

VẬN DỤNG - VẬN DỤNG CAO 2024 ĐỢT 3

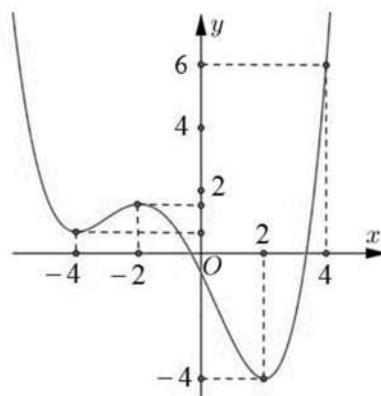
- Fanpage: Nguyễn Bảo Vương
- VD - VDC 2024 ĐỢT 3

PHẦN A. CÂU HỎI

PHẦN A. GIẢI TÍCH

1. HÀM SỐ

Câu 1. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2024) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị như hình vẽ



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \left| f\left(\frac{8x}{x^2+1}\right) + m - 1 \right|$ có giá trị lớn nhất không vượt quá 2024?

- A. 4031. B. 4035. C. 4039. D. 4058.

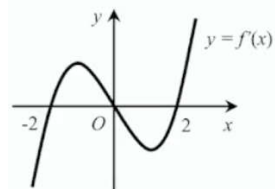
Câu 2. (Sở Thanh Hóa 2024) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-20; 20]$ sao cho hàm số $y = f(x) = \frac{\cos^2 x - 2 \cos x + m}{\cos x - m}$ nghịch biến trên $\left(0; \frac{\pi}{3}\right)$?

- A. 22. B. 21. C. 20. D. 19.

Câu 3. (Sở Thanh Hóa 2024) Cho hàm số $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 4}$ và hàm số $g(x) = f(|3x^2 + m|) \cdot f(x^3 - 12)$, m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-5; 1]$ bằng 4. Tổng giá trị các phần tử của S bằng

- A. 20. B. -4. C. 2. D. -42.

Câu 4. (Sở Phú Thọ 2024) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-100; 100]$ để hàm số $g(x) = f(|x^2 - 3x + 2| + 2m) + 2024$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$?



- A. 100. B. 99. C. 97. D. 101.

Câu 5. (Sở Phú Thọ 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3 + 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số

$g(x) = f(x^4 + 2x^3 - mx^2) + 2023m^2 - 2024m^3$ có đúng hai điểm cực trị thuộc khoảng $(-1; 3)$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

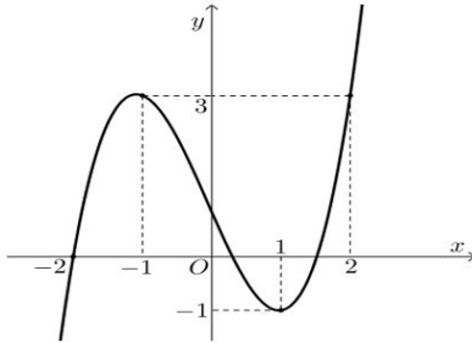
A. 272.

B. 245.

C. 246.

D. 247.

Câu 6. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình dưới đây:



Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(\sqrt{4-x^2}) - 1 = m$ có nghiệm thuộc nửa khoảng $[-\sqrt{2}; \sqrt{3})$ là

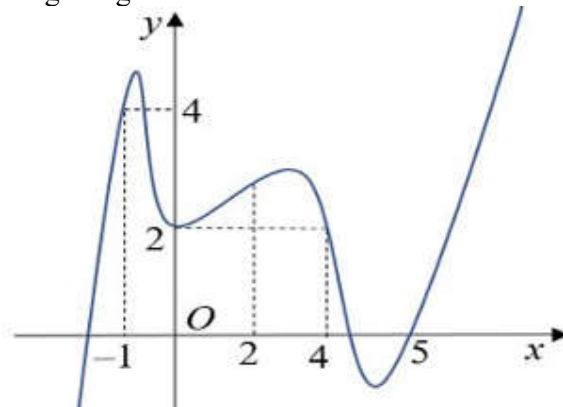
A. $(0; 4]$.

B. $(-2; 2]$.

C. $(-1; 3]$.

D. $[-1; f(\sqrt{2})]$.

Câu 7. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên.



Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(x^2) - 2x^2$ trên đoạn $[-1; 2]$ là

A. $f(4) - 8$.

B. $f(0)$

C. $f(1) - 2$.

D. $f(-1) - 2$.

Câu 8. (Sở Quảng Bình 2024) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-2024; 2024)$

sao cho ứng với mỗi m , hàm số $y = \left(\frac{1}{2024}\right)^{\frac{mx+2021}{x+m}}$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$?

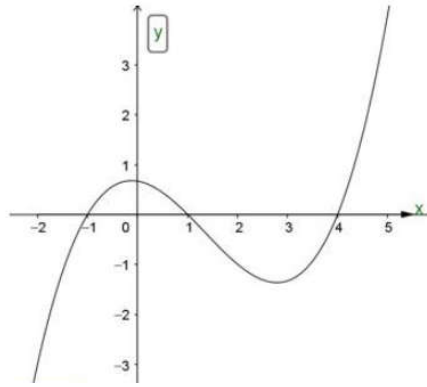
A. 43.

B. 44.

C. 46.

D. 45.

Câu 9. (Sở Quảng Bình 2024) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số $y = f(|x - 2024| + m - 2023)$ có đúng 3 điểm cực tiểu?

- A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 10. (Sở Quảng Ninh 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 6)(x^2 + 2x - 8), \forall x \in \mathbb{R}$.

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 3x^2 + 8x + 6| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 6. B. 5. C. 7. D. 4.

Câu 11. (Sở Hòa Bình 2024) Cho bảng biến thiên của hàm số $y = f(3 - 2x)$ như hình vẽ. Biết $f(4) = 3; f(0) = 0$. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $|f(x^3 - 3x + 2) - m| = 2$ có nhiều nghiệm nhất?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y	-2	12	0	8	$-\infty$

- A. 6. B. 2. C. 7. D. 5.

Câu 12. (Sở Thái Bình 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3 - x^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết tham số $m \in (a; b)$ thì hàm số $g(x) = f(|-x^3 + 3x^2 + m|)$ đạt nhiều điểm cực trị nhất là c điểm cực trị. Tính tổng $a + b + c$.

- A. 9. B. 11. C. 6. D. 7.

Câu 13. (Sở Sóc Trăng 2024) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm m để hàm số $y = -\frac{1}{3}x^6 - mx^2 + 8x + 3 - m^2$ đồng biến trên khoảng $(-4; 0)$?

- A. 0. B. 5. C. 6. D. Vô số.

Câu 14. (Sở Nghệ An 2024) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3 + 5x^2 - (m + 6)x - 3m, \forall x \in \mathbb{R}$ và hàm số $g(x) = \frac{1}{3}f(x^3 - 3x + 1) + \frac{4}{3}(x^3 - 3x)m$, với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên m để đồ thị hàm số $y = g'(x)$ cắt trục hoành tại 9 điểm phân biệt?

- A. 32. B. 30. C. 29. D. 31.

Câu 15. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Cho hàm số $f'(x) = (x - 2)^2(x^2 - 4x + 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = f(x^2 - 10x + m + 9)$ có 5 điểm cực trị?

- A. 18. B. 16. C. 17. D. 15.

Câu 16. (Sở Sóc Trăng 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$	0	1	0	$+\infty$

Phương trình $f(x^2 f(x)) + x^6 [f(x)]^3 = 1$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt ?

- A. 7. B. 5. C. 2. D. 3.

2. LOGARIT

Câu 17. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2024) Có bao nhiêu bộ $(x; y)$ với x, y nguyên và

$$1 \leq x, y \leq 2024 \text{ thỏa mãn } (xy + 2x + 4y + 8) \log_3 \left(\frac{2y}{y+2} \right) \leq (2x + 3y - xy - 6) \log_2 \left(\frac{2x+1}{x-3} \right)?$$

- A. 2021. B. 4042. C. 4034. D. 2017×2024 .

Câu 18. (Sở Thái Bình 2024) Cho bất phương trình

$$\log_4 (x^2 + y^2 + 12y) + \log_3 (x^2 + y^2) \leq \log_4 y + \log_3 [3(x^2 + y^2 + 8y)].$$

Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn bất phương trình trên?

- A. 14. B. 15. C. 12. D. 13.

Câu 19. (Sở Thanh Hóa 2024) Cho số thực $a > 1, b > 1$ thỏa mãn:

$$(\log_a b + \log_b a + 2)(\log_a b - \log_{ab} b) \log_b a - 2 \log_b a = 2$$

Giá trị $\log_b(ab)$ bằng

- A. 2. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{2}$. D. 3.

Câu 20. (Sở Thanh Hóa 2024) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn:

$$\log_4 \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+2} = x(x-16) + y(y-16) + z(z-16).$$

Biết rằng biểu thức $P = \frac{2x+3y+2z+5}{x+y+z+4}$ đạt giá trị lớn nhất bằng M , giá trị nhỏ nhất bằng m .

Giá trị của $M+m$ là

- A. $\frac{208}{59}$. B. $\frac{206}{59}$. C. $\frac{207}{59}$. D. $\frac{378}{107}$.

Câu 21. (Sở Phú Thọ 2024) Xét các số thực không âm x, y thỏa mãn $x + y + x \cdot 3^{2x+y-1} \geq 1$. Khi biểu thức

$$P = x^2 + 5y^2 + \frac{1}{2}x - \frac{9}{2}y + \frac{9}{8}$$

- đạt giá trị nhỏ nhất, giá trị của $2x+y$ bằng
- A. $-\frac{3}{4}$. B. $\frac{3}{4}$. C. -1 . D. 1.

Câu 22. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Cho $\log_9 x = \log_{12} y = \log_{16}(x+y)$. Giá trị của tỷ số $\frac{x}{y}$ bằng

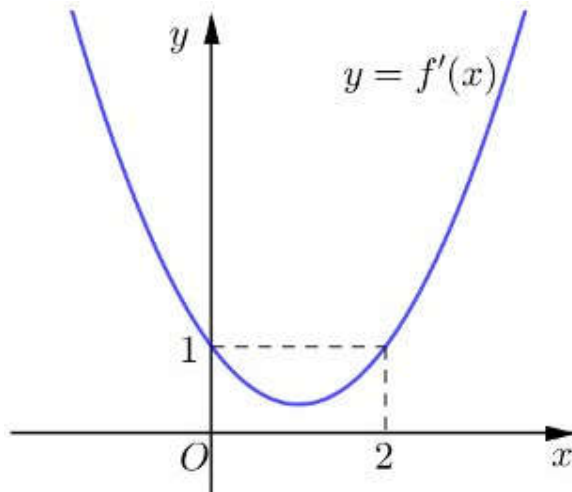
- A. 2. B. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. C. 1. D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$.

Câu 23. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để tồn tại cặp số $(x; y)$ thỏa mãn $e^{3x+5y} - e^{x+3y+1} = 1 - 2x - 2y$, đồng thời thỏa mãn

$$\log_3^2(3x+2y-1) - (m+6)\log_3 x + m^2 + 9 = 0.$$

- A. $1 \leq m \leq 5$. B. $0 \leq m \leq 4$. C. $-4 \leq m \leq 0$. D. $0 < m \leq 4$.

Câu 24. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Cho $f(x)$ là hàm số bậc ba. Hàm số $f'(x)$ có đồ thị như sau:



Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(e^x + 1) - x = m$ có hai nghiệm thực phân biệt. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $m > f(2)$. B. $m > f(2) - 1$. C. $m < f(1) - \ln 2$. D. $m > f(1) + \ln 2$.

Câu 25. (Sở Quảng Bình 2024) Xét các số thực x, y thỏa mãn $x > 2y$ và $\log_2 \frac{1+x^2+y^2}{x-2y} = 4^{x-2y} - 2 \cdot 2^{x^2+y^2} + 1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3x - 4y$, khi đó $M \cdot m$ bằng

- A. -21. B. 22. C. 21. D. -22.

Câu 26. (Sở Thái Nguyên 2024) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 127 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$?

- A. 89. B. 90. C. 46. D. 45.

Câu 27. (Liên Trường Ninh Bình 2024) Có bao nhiêu số nguyên dương y nhỏ hơn 500 sao cho ứng với mỗi số y tồn tại ít nhất 9 số nguyên x thỏa mãn bất phương trình $x^4 + 2x^2 - y + 1 \leq \log_2 \frac{\sqrt{2y+1}}{x^2+1}$?

- A. 210. B. 212. C. 211. D. 213.

Câu 28. (THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc 2024) Xét các số thực dương a và b thỏa mãn $\log_3(1+ab) = \frac{1}{2} + \log_3(b-a)$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{(1+a^2)(1+b^2)}{a(a+b)}$ bằng

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 29. (Sở Hòa Bình 2024) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn điều kiện $(x^2 + y^2 + 5) + \log_2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = \left(\frac{xy}{2} - 2 \right)^2$. Khi $x + 4y$ đạt giá trị nhỏ nhất, giá trị của biểu thức $\frac{x}{y}$ bằng

- A. 2. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{4}$. D. 4.

Câu 30. (Sở Quảng Ninh 2024) Xét các số x, y không âm thỏa mãn $\ln \left(\frac{x+2y+3}{6y+9} \right) + \frac{2x-6y-9}{x+6y+9} = \frac{1}{5}$.

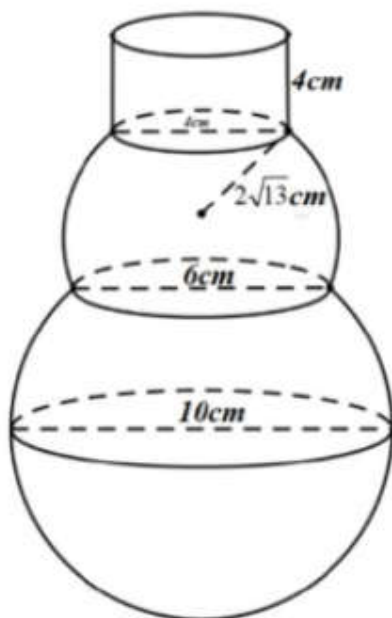
Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của $P = \left| \sqrt{15y^2 + 50y + 36 - x^2} - m \right|$ không vượt quá 44. Số các phần tử thuộc tập S là

- A. 86. B. 89. C. 87. D. 88.

- Câu 31. (Sở Hòa Bình 2024)** Cho hai số thực a, b đều lớn hơn 1 thỏa mãn $\frac{1}{\log_{ab} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt[3]{ab}} b} = \frac{9}{4}$. Khi đó $\log_a b$ bằng
- A. 2. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{2}$. D. 4.
- Câu 32. (Sở Nghệ An 2024)** Cho hàm số $f(x) = 2^{|x-4|} + \log_2(x^2 - 8x + 17)$. Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $f(2^{x-4y+1}) = f(4 - 4\log_2(x - 4y))$ và $0 < x < 2024$?
- A. 506. B. 1011. C. 1012. D. 505.
- Câu 33. (Sở Sóc Trăng 2024)** Xét các số thực x, y thỏa mãn $(27x^2 - 18x + 18) \cdot 3^y \leq (y^2 + 5) \cdot 27^x$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3$ bằng
- A. $\frac{28}{5}$. B. -2. C. $\frac{8}{5}$. D. $\frac{3\sqrt{10}}{5}$.
- Câu 34. (Nghị Lộ 4 – Nghệ An 2024)** Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $2024^{2(x^2-y+1)} = \frac{2x+y}{(x+1)^2}$. Khi biểu thức $2y - x$ đạt giá trị nhỏ nhất, giá trị của biểu thức $3x - 2y$ bằng
- A. -3. B. 4 C. -4 D. $-\frac{11}{8}$

3. TÍCH PHÂN

- Câu 35. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2024)** Nhà trường dự định làm một vườn hoa dạng elip được chia ra làm bốn phần bởi hai đường parabol có chung đỉnh, đối xứng với nhau qua trục của elip như hình vẽ bên dưới. Biết độ dài trục lớn, trục nhỏ của elip lần lượt là 8 m và 4 m; F_1, F_2 là hai tiêu điểm của elip. Phần A, B dùng để trồng hoa, phần C, D dùng để trồng cỏ. Kinh phí để trồng mỗi mét vuông hoa và cỏ lần lượt là 250000 đ và 150000 đ. Tính tổng tiền để hoàn thành vườn hoa trên (làm tròn đến hàng nghìn).
- A. 5676000 đ. B. 4766000 đ. C. 4656000 đ. D. 5455000 đ.
- Câu 36. (Sở Thái Bình 2024)** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(0) = 1$ và thỏa mãn hệ thức $2f(x) \cdot f'(x) - 3(x+1)^2 = (x^2 + x)f'(x) + (2x+1)f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$ và $y = f'(x)$ quanh trục Ox .
- A. $\frac{128\pi}{15}$. B. $\frac{256\pi}{15}$. C. $\frac{64\pi}{15}$. D. $\frac{32\pi}{15}$.
- Câu 37. (Sở Thanh Hóa 2024)** Bạn An là người có sở thích tái chế đồ cũ. Để tận dụng đồ dùng trong nhà bạn dùng hai hình cầu có bán kính lần lượt là $R = 10\text{cm}$ và $r = 2\sqrt{13}\text{cm}$ và một phần của mặt trụ để làm hồ lô đựng nước như hình vẽ dưới đây. Biết giao của hai mặt cầu là đường tròn có bán kính $r_1 = 6\text{cm}$ và cổ của hồ lô là một hình trụ có bán kính đáy bằng $r_2 = 4\text{cm}$, chiều cao bằng 4cm . Giả sử độ dày của hồ lô không đáng kể. Hồ lô đựng được tối đa V lít nước. Giá trị của V gần giá trị nào sau đây nhất?



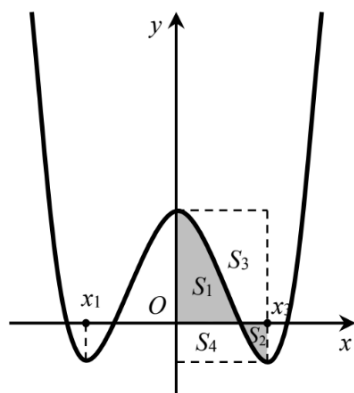
A. 5,6 lít.

B. 5,4 lít.

C. 5,8 lít.

D. 6,0 lít.

Câu 38. (Sở Phú Thọ 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng $f(x)$ đạt cực trị tại các điểm x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_3 = x_1 + 4$ và $f(x_1) + f(x_3) + \frac{2}{3}f(x_2) = 0$. Gọi S_1, S_2, S_3, S_4 là diện tích các hình phẳng trong hình vẽ. Tỉ số $\frac{S_1 + S_2}{S_3 + S_4}$ gần nhất với kết quả nào dưới đây?



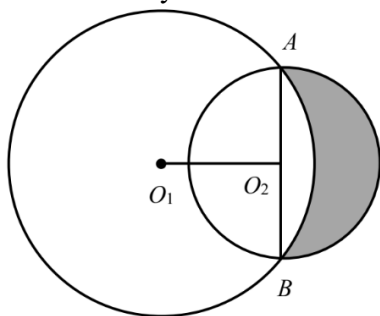
A. 0,60.

B. 0,86.

C. 0,71.

D. 0,91.

Câu 39. (Sở Phú Thọ 2024) Cho hai đường tròn $(O_1; 10)$ và $(O_2; 6)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn (O_2) . Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi hai đường tròn (ở ngoài đường tròn lớn, phần tô đậm như hình vẽ). Quay hình (H) quanh trục O_1O_2 ta được một khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành bằng



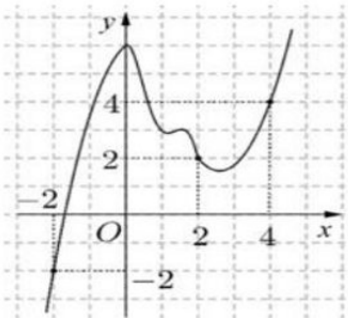
A. $\frac{608\pi}{3}$.

B. $\frac{400\pi}{3}$.

C. $\frac{320\pi}{3}$.

D. $\frac{680\pi}{3}$.

Câu 40. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Giá trị của biểu thức $\int_0^4 f'(x-2)dx + \int_0^2 f'(x+2)dx$ bằng bao nhiêu ?

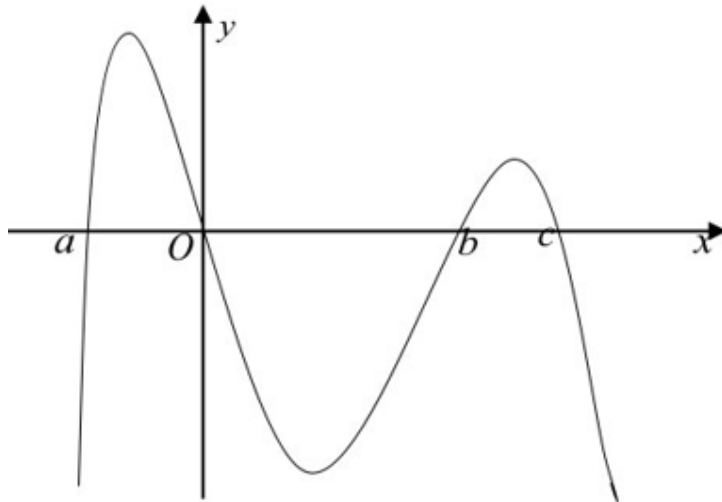
A. 2.

B. -2.

C. 10.

D. 6.

Câu 41. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Biết phương trình $f'(x) = 0$ có 4 nghiệm phân biệt $a, 0, b, c$ với $a < 0 < b < c$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $f(b) > f(a) > f(c)$.

B. $f(a) > f(b) > f(c)$.

C. $f(a) > f(c) > f(b)$.

D. $f(c) > f(a) > f(b)$.

Câu 42. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Cho hàm số $f(x)$ xác định và có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $[1; 3]$ và $f'(x) \neq 0, \forall x \in [1; 3]$, đồng thời $f'(x)(1 + f(x))^2 = [f^2(x) \cdot (x-1)]^2$ và $f(1) = -1$.

Biết rằng $\int_2^3 f(x)dx = a \ln 3 + b \ln 2, (a, b \in \mathbb{Z})$. Tính tổng $S = a^2 + b^2$.

A. $S = 4$.

B. $S = 2$.

C. $S = 0$.

D. $S = 1$.

Câu 43. (Sở Thái Nguyên 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 6$ và $g(x) = mx^2 + nx$ có đồ thị cắt nhau tại các điểm có hoành độ là $-1; 1; 2$. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số đã cho bằng

A. $\frac{9}{2}$.

B. $\frac{37}{4}$.

C. $\frac{37}{12}$.

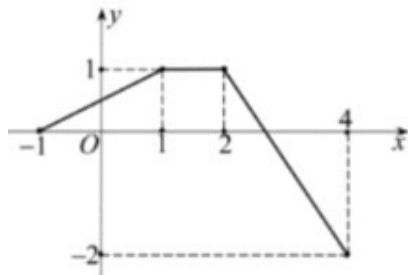
D. $\frac{9}{4}$.

Câu 44. (THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An 2024) Cho hàm số bậc bốn có ba điểm cực trị dương lần lượt là x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_1 + x_2 + x_3 = 3$ và $g(x)$ là parabol đi qua ba điểm cực trị của đồ thị

hàm số $f(x)$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{f'(x)}{f(x) - g(x)}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2, x = 0$ bằng

- A. $4 \ln 2$. B. $\frac{1}{2} \ln 2$. C. $\frac{1}{4} \ln 3$. D. $4 \ln 3$.

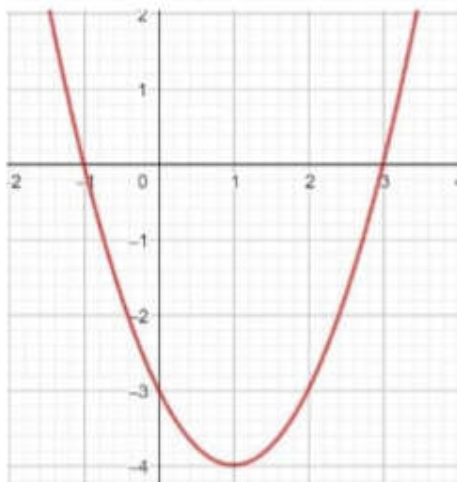
Câu 45. (THPT Lê Quý Đôn – Đà Nẵng 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường gấp khúc như hình vẽ bên dưới.



Giá trị của tích phân $I = \int_{-1}^4 [2f(x) + 3] dx$ bằng

- A. 8. B. 17. C. 21. D. $\frac{67}{3}$.

Câu 46. (Liên Trường Ninh Bình 2024) Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, (a, b, c, d \in \mathbb{R}, a \neq 0)$. Biết đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$ tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm có hoành độ âm. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Tính diện tích S của hình phẳng tạo bởi đồ thị (C) và trục hoành

- A. $S = 63$. B. $S = 36$. C. $S = 45$. D. $S = 54$.

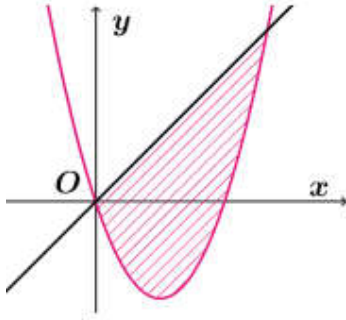
Câu 47. (Sở Quảng Ninh 2024) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$6f(x) + \int_0^3 f(x) dx = 6x^2 + 24x. \text{ Diện tích nhỏ nhất của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số}$$

$y = f(x)$ và đường thẳng $y = (a - 2)x + 1$ (với a là tham số) bằng

- A. $\frac{32}{7}$. B. $\frac{32}{3}$. C. $\frac{5}{7}$. D. $\frac{15}{7}$.

Câu 48. (Sở Quảng Ninh 2024) Cho (H) là hình phẳng được giới hạn bởi parabol $y = x^2 - 3x$ và đường thẳng $y = x$ (tham khảo hình vẽ bên).



Thể tích khối tròn xoay được tạo bởi khi quay (H) quanh trục hoành là $\frac{a\pi}{b}$ với a, b là các số nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị của $18a - 300b$ bằng

- A. -2196. B. -2024. C. 2024. D. 1998.

Câu 49. (Sở Hòa Bình 2024) Cho hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$. Biết đồ thị hai hàm số $f'(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a > 0)$ và $g'(x) = qx^2 + nx + p, (q \neq 0)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ $0; 1; 2$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f'(x), y = g'(x)$ có diện tích bằng 10 và $f(2) = g(2)$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ bằng

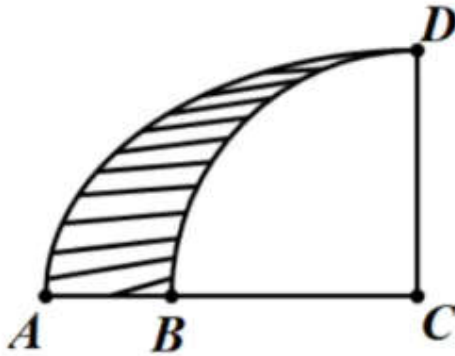
- A. $\frac{4}{15}$. B. $\frac{8}{15}$. C. $\frac{16}{3}$. D. $\frac{10}{3}$.

Câu 50. (Sở Nghệ An 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn điều kiện $f'(x) = \left(\int (2f(x) + (2x^2 + 1)e^{x^2+2x-1}) dx \right)', \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(2) = 2e^7$. Biết $f(1) = ae^b$ với $a, b \in \mathbb{Q}$.

Giá trị của $a + 2b$ là

- A. 2. B. 5. C. -2. D. -5.

Câu 51. (Sở Nghệ An 2024) Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay khi quay miền (H) (phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới)



quanh trục AC . Biết rằng $AC = 10 \text{ cm}, BC = 6 \text{ cm}$, miền (H) được giới hạn bởi đoạn thẳng AB , cung tròn BD có tâm C , đường cong elip AD có trục AC và CD . Thể tích của vật trang trí bằng

- A. $108\pi \text{ cm}^3$. B. $120\pi \text{ cm}^3$. C. $96\pi \text{ cm}^3$. D. $90\pi \text{ cm}^3$.

Câu 52. (Sở Sóc Trăng 2024) Một cái cổng chào bằng hơi có chiều cao so với mặt đất 11 m (không tính phần phao chứa không khí) chân của cổng chào tiếp xúc với mặt đất theo một đường tròn có đường kính 2 m và bề rộng của cổng chào là 22 m (không tính phần phao chứa không khí). Bỏ qua độ dày của lớp vỏ cổng chào. Tính thể tích không khí chứa bên trong cổng chào.

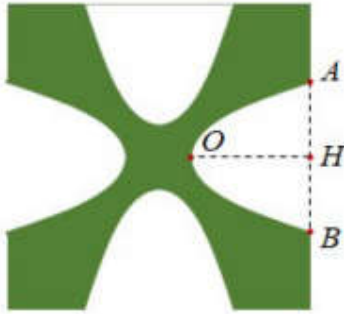


- A. $12\pi^2(m^3)$. B. $24\pi^2(m^3)$. C. $12\pi(m^3)$. D. $24\pi(m^3)$.

Câu 53. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Xét $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}, a > 0$) sao cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đồ thị hàm số bậc hai $y = g(x)$ tại ba điểm $A(-1; -4)$, $O(0; 0)$ và $B(3; 0)$. Khi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$ có diện tích bằng $\frac{45}{4}$, tích phân $\int_0^3 f(x)dx$ bằng

- A. $-\frac{9}{2}$. B. $-\frac{27}{4}$. C. $\frac{9}{2}$. D. $\frac{27}{4}$.

Câu 54. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa mỏng hình vuông cạnh bằng $10cm$ bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình bên.



Biết $AB = 5cm, OH = 4cm$. Tính diện tích bề mặt hoa văn đó.

- A. $\frac{140}{3}cm^2$. B. $\frac{160}{3}cm^2$. C. $\frac{14}{3}cm^2$. D. $50cm^2$

Câu 55. (Sở Sóc Trăng 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị dương trên $(1; +\infty)$, có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn $f(x) + xf'(x) \cdot \ln x + xf^2(x) \cdot \ln^2 x = 0, \forall x \in (1; +\infty)$. Khi $f(e) = \frac{1}{e}$ thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = 2, x = e, y = f(x)$ và trục hoành thuộc khoảng nào dưới đây?

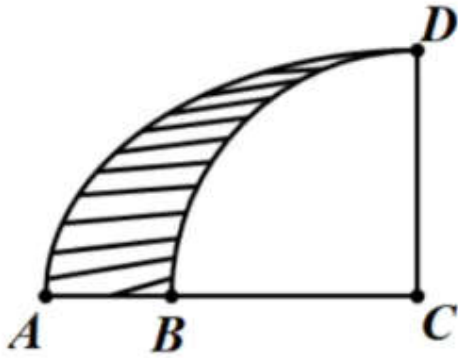
- A. $(0; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(2; 3)$. D. $(3; 4)$.

Câu 56. (Sở Nghệ An 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn điều kiện $f'(x) = \left(\int (2f(x) + (2x^2 + 1)e^{x^2+2x-1}) dx \right)', \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(2) = 2e^7$. Biết $f(1) = ae^b$ với $a, b \in \mathbb{Q}$.

Giá trị của $a + 2b$ là

- A. 2. B. 5. C. -2. D. -5.

Câu 57. (Sở Nghệ An 2024) Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay khi quay miền (H) (phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới)



quanh trục AC . Biết rằng $AC = 10\text{ cm}$, $BC = 6\text{ cm}$, miền (H) được giới hạn bởi đoạn thẳng AB , cung tròn BD có tâm C , đường cong elip AD có trục AC và CD . Thể tích của vật trang trí bằng

- A. $108\pi\text{ cm}^3$. B. $120\pi\text{ cm}^3$. C. $96\pi\text{ cm}^3$. D. $90\pi\text{ cm}^3$.

Câu 58. (Sở Sóc Trăng 2024) Một cái cổng chào bằng hơi có chiều cao so với mặt đất 11 m (không tính phần phao chứa không khí) chân của cổng chào tiếp xúc với mặt đất theo một đường tròn có đường kính 2 m và bề rộng của cổng chào là 22 m (không tính phần phao chứa không khí). Bỏ qua độ dày của lớp vỏ cổng chào. Tính thể tích không khí chứa bên trong cổng chào.



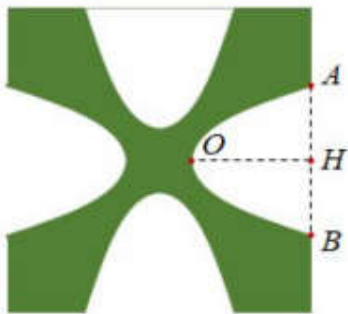
- A. $12\pi^2(m^3)$. B. $24\pi^2(m^3)$. C. $12\pi(m^3)$. D. $24\pi(m^3)$.

Câu 59. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Xét $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}, a > 0$) sao cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đồ thị hàm số bậc hai $y = g(x)$ tại ba điểm $A(-1; -4)$, $O(0; 0)$ và $B(3; 0)$. Khi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng

$x = 0, x = 3$ có diện tích bằng $\frac{45}{4}$, tích phân $\int_0^3 f(x)dx$ bằng

- A. $-\frac{9}{2}$. B. $-\frac{27}{4}$. C. $\frac{9}{2}$. D. $\frac{27}{4}$.

Câu 60. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa mỏng hình vuông cạnh bằng 10 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình bên.



Biết $AB = 5\text{ cm}$, $OH = 4\text{ cm}$. Tính diện tích bề mặt hoa văn đó.

- A. $\frac{140}{3}\text{ cm}^2$. B. $\frac{160}{3}\text{ cm}^2$. C. $\frac{14}{3}\text{ cm}^2$. D. 50 cm^2 .

- Câu 61. (Sở Sóc Trăng 2024)** Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị dương trên $(1; +\infty)$, có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn $f(x) + xf'(x) \cdot \ln x + xf^2(x) \cdot \ln^2 x = 0, \forall x \in (1; +\infty)$. Khi $f(e) = \frac{1}{e}$ thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = 2, x = e, y = f(x)$ và trục hoành thuộc khoảng nào dưới đây?
- A. $(0; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(2; 3)$. D. $(3; 4)$.

4. SỐ PHỨC

- Câu 62. (Sở Cần Thơ 2024)** Cho số phức z thỏa mãn $|z - 2| = 1$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = |z^2 - z - 3|$. Giá trị của $M^2 + m^2$ bằng
- A. 170 B. 16 C. 22. D. 10.
- Câu 63. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2024)** Cho số phức z, w thỏa mãn $|z - 5 + 3i| = 3, |iw + 4 + 2i| = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T = |3iz + 2w|$.
- A. $\sqrt{554} + 13$. B. $\sqrt{578} + 11$. C. $\sqrt{578} + 3$. D. $\sqrt{554} + 11$.
- Câu 64. (Sở Thái Bình 2024)** Cho số phức $z = x + yi (x, y \in \mathbb{R})$ thỏa mãn $|\bar{z} - 3 - 2i| \leq 5$ và $\left| \frac{z + 4 + 3i}{z - 3 + 2i} \right| \leq 1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 8x + 4y + 5$. Khi đó $M + m$ bằng
- A. 28. B. 6. C. 32. D. 4.
- Câu 65. (Sở Thanh Hóa 2024)** Trên tập hợp số phức, xét phương trình $z^2 - 2az + b^2 + 3 = 0 (a, b \text{ là các tham số thực})$. Có bao nhiêu cặp số thực $(a; b)$ sao cho phương trình đó có hai nghiệm z_1, z_2 thỏa mãn $z_1 - 2iz_2 = 4 - 6i$?
- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
- Câu 66. (Sở Thanh Hóa 2024)** Cho hai số phức z_1, z_2 thỏa mãn $z_1^2 - z_1 \cdot z_2 + z_2^2 = 0$ và $\frac{1}{|z_2| + z_2}$ có phần thực bằng $\frac{1}{4}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = |2z_1 - 3z_2 - 6 - 8i|$. Tích $M.m$ bằng
- A. 128. B. 28. C. 84. D. 72.
- Câu 67. (Sở Phú Thọ 2024)** Cho hai số phức z và w thỏa mãn $(4 + 2i)|z| = \frac{z}{iw - 1 + 3i} + 1 - i$. Giá trị lớn nhất của $|w|$ bằng
- A. $\frac{\sqrt{2}}{3} + \sqrt{11}$. B. $3\sqrt{2} + \sqrt{11}$. C. $3\sqrt{2}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{6} + \sqrt{10}$.
- Câu 68. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024)** Cho số phức z thỏa mãn $|z - 2| = 2$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w = (1 - i)z + i$ là một đường tròn. Bán kính r của đường tròn đó là
- A. $r = 2\sqrt{2}$. B. $r = \sqrt{2}$. C. $r = 2$. D. $r = 2\sqrt{3}$.
- Câu 69. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024)** Cho số phức $z = a + bi (a, b \in \mathbb{R})$ thỏa $|z|(2 + i) = z - 1 + i(2z + 3)$. Tính $S = a - b$.
- A. $S = -1$. B. $S = 1$. C. $S = 7$. D. $S = -5$.
- Câu 70. (Sở Thái Nguyên 2024)** Xét tất cả các số phức z thay đổi nhưng luôn thỏa mãn $|z + 4| + |z - 4| = 10$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = |(1 + i)z - 5 + 5i|$ bằng
- A. $2\sqrt{2}$. B. $2\sqrt{3}$. C. 4. D. $3\sqrt{2}$.
- Câu 71. (Sở Quảng Bình 2024)** Xét số phức z có phần ảo khác 0 sao cho $\frac{z}{z^2 + 4}$ là số thực và số phức w thỏa mãn $|iw + 1 - 5i| = 4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = |z^2 + wz - 4|$ bằng

- A. 5.** **B. 2.** **C. 3.** **D. 4.**
- Câu 72. (Sở Quảng Bình 2024)** Xét các số phức z, w thỏa mãn $|w - 3 + i| = 3\sqrt{2}$ và $w = (1 + i)(z - 2)$. Giá trị của biểu thức $P = |iz - 2 - 3i|$ thuộc khoảng nào dưới đây?
A. (8;10). **B. (4;6).** **C. (0;2).** **D. (2;4).**
- Câu 73. (Sở Đồng Nai 2024)** Cho các số phức z và w thỏa mãn $|z - w| = \sqrt{10}$, $|z| = 5$ và số phức $\bar{z}w$ có phần thực bằng 20. Giá trị lớn nhất của $P = |z + w + 1 + 3i|$ thuộc khoảng nào dưới đây?
A. $(-\infty; 3)$. **B. (5;7).** **C. (7; + ∞).** **D. (3;5).**
- Câu 74. (Sở Đồng Nai 2024)** Cho hai số phức z, w (với $w \neq -2$) thỏa mãn $|z| = 1$ và $\frac{w-2}{w+2}$ là số thuần ảo. Nếu $|z - w| = 2$ thì giá trị của $|z + 2w|$ thuộc khoảng nào dưới đây?
A. $(-\infty; 1)$. **B. (4;7).** **C. (7; + ∞).** **D. (1;4).**
- Câu 75. (Liên Trường Ninh Bình 2024)** Trên tập số phức, xét phương trình bậc hai $z^2 - 2(2m - 3)z + m^2 = 0$, với m là tham số thực. Tính tổng các giá trị của m để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt z_1, z_2 thỏa mãn $2(z_1 \cdot |z_2| + z_2 \cdot |z_1|) - |z_1 z_2|$
A. $\frac{12}{7}$. **B. $\frac{185}{63}$.** **C. 0.** **D. $\frac{11}{9}$.**
- Câu 76. (Sở Quảng Ninh 2024)** Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn $\frac{z-2}{z+3}$ có phần thực bằng $\frac{1}{6}$. Xét các số phức z_1, z_2 thuộc S sao cho $|3z_1 - 4z_2| = 15$, giá trị của $\left| (z_1 \bar{z}_2)^2 + (\bar{z}_1 z_2)^2 \right|$ bằng
A. 162. **B. 25.** **C. 225.** **D. 144**
- Câu 77. (Sở Quảng Ninh 2024)** Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z - 4 + 3i| = 1$, $(w - 7 + 7i)(1 + i - i\bar{w})$ là số thực và $|z - w| = \sqrt{31}$. Giá trị lớn nhất của $P = |5z + w - 16 + 12i|$ thuộc khoảng nào dưới đây?
A. (7;9). **B. (17;20).** **C. (13;16).** **D. (9;12).**
- Câu 78. (Sở Hòa Bình 2024)** Xét số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $|z - 3 - 2i| = 2$. Giá trị $a + b$ khi $T = |z + 1 - 2i| + 2|z - 2 - 5i|$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng
A. $4 - \sqrt{3}$. **B. $4 + \sqrt{3}$.** **C. 3.** **D. $2 + \sqrt{3}$.**
- Câu 79. (Sở Nghệ An 2024)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $z^2 - 6z + m^2 = 0$ có nghiệm $z = z_0$ sao cho $|z_0 - 2 - 2i| \leq 3$?
A. 11. **B. 12.** **C. 10.** **D. 9.**
- Câu 80. (Sở Nghệ An 2024)** Cho hai số phức z, w thỏa mãn $|w - 3 - 4i| = 1$, $|z^2 + 4| = 4|z|$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $|z - (1 + i)\bar{w}|$. Giá trị của $M + 2m$ thuộc khoảng
A. (17;17,5). **B. (17,5;18).** **C. (18;18,5).** **D. (16,5;17).**
- Câu 81. (Sở Sóc Trăng 2024)** Có bao nhiêu cặp số thực $(a; b)$ sao cho phương trình $z^2 + az + b = 0$ có hai nghiệm phức z_1, z_2 thỏa mãn $(3 - 4i)z_2 = (2 + i)|z_1| + 4 + 4i$?
A. 3. **B. 2.** **C. 1.** **D. 4.**
- Câu 82. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024)** Cho số phức $z_1; z_2$ thỏa $|z_1 - 1 - 2i| = 1$ và $|z_2 + 2 + 3i| = |z_2 - 1 - i|$. Giá trị nhỏ nhất của $|z_1 - z_2|$ bằng
A. $\frac{27}{10}$. **B. $\frac{29}{10}$.** **C. $\frac{33}{10}$.** **D. $\frac{23}{10}$.**
- Câu 83. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024)** Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z| = |w| = 10$ và $|3z - 4w| = 50$. Giá trị của $|4z + 3w|$ bằng
A. 60. **B. 30.** **C. 50.** **D. 40.**

PHẦN B. HÌNH HỌC

1. HÌNH HỌC OXYZ

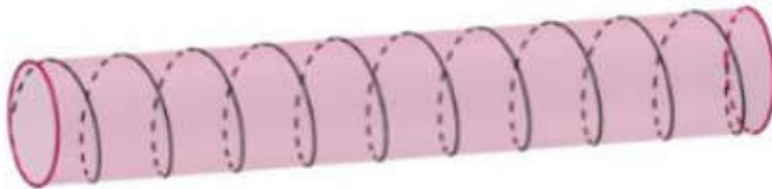
- Câu 1. (Sở Quảng Ninh 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;2;1)$, $B(1;-4;2)$ và $C(5;-2;3)$. Mặt phẳng đi qua C , trực tâm H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là
A. $3x+2y+z-14=0$. **B.** $2x+6y-z+5=0$. **C.** $2x+y+2z-14=0$. **D.** $x+3y-2z+7=0$.
- Câu 2. (Sở Cần Thơ 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4;-2;3)$ thuộc mặt phẳng $(P): x+y-z+1=0$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=25$. Đường thẳng d qua A và nằm trên (P) cắt (S) tại hai điểm A, B . Khi độ dài AB lớn nhất thì phương trình đường thẳng d là
A. $\frac{x-4}{-10} = \frac{y+2}{11} = \frac{z-3}{1}$. **B.** $\frac{x-4}{10} = \frac{y+2}{11} = \frac{z-3}{1}$.
C. $\frac{x+4}{-10} = \frac{y-2}{11} = \frac{z+3}{1}$. **D.** $\frac{x-4}{-10} = \frac{y+2}{-11} = \frac{z-3}{1}$.
- Câu 3. (Sở Cần Thơ 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=11$ và điểm $A(-1;-2;0)$. Gọi (C) là đường tròn giao tuyến giữa mặt cầu (S) và mặt phẳng (Oxy) . Biết $M(a;b;0) \in (C)$ sao cho đoạn thẳng AM dài nhất. Tọa độ của điểm M là
A. $(3;2;0)$. **B.** $(2;3;0)$. **C.** $(0;1;0)$. **D.** $(1;0;0)$.
- Câu 4. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-4)^2+(y+3)^2+(z+6)^2=50$ và đường thẳng $d:\frac{x}{2}=\frac{y+1}{4}=\frac{z-2}{-1}$. Có bao nhiêu điểm M thuộc trục hoành, với hoành độ là số nguyên dương, mà từ M kẻ được đến (S) hai tiếp tuyến cùng vuông góc với d ?
A. 29. **B.** 33. **C.** 28. **D.** 12.
- Câu 5. (Sở Thái Bình 2024)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1):x^2+(y-1)^2+(z-2)^2=16$, $(S_2):(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=1$ và điểm $A\left(\frac{4}{3};\frac{7}{3};-\frac{14}{3}\right)$. Gọi I là tâm của mặt cầu (S_1) và (P) là mặt phẳng tiếp xúc với cả hai mặt cầu (S_1) và (S_2) . Xét các điểm M thay đổi và thuộc mặt phẳng (P) sao cho đường thẳng IM tiếp xúc với mặt cầu (S_2) . Khi đoạn thẳng AM ngắn nhất thì $M(a;b;c)$. Tính giá trị của $T=a+b+c$.
A. $T=-\frac{7}{3}$. **B.** $T=1$. **C.** $T=\frac{7}{3}$. **D.** $T=-1$.
- Câu 6. (Sở Thanh Hóa 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=9$ và điểm $A(2;1;0)$. Ba mặt phẳng thay đổi đi qua A và đôi một vuông góc với nhau, cắt khối cầu (S) tương ứng theo ba thiết diện là ba hình tròn. Tổng diện tích của ba hình tròn bằng
A. 15π . **B.** 22π . **C.** 21π . **D.** 18π .
- Câu 7. (Sở Thanh Hóa 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(4;4;3)$, $B(1;1;1)$, $C(4;0;4)$ và mặt cầu $(S):x^2+y^2+(z-3)^2=8$. Gọi M là điểm thuộc mặt cầu (S) sao cho $MA=2MB$. Khi độ dài MC lớn nhất thì tọa độ điểm M là $(a;b;c)$. Giá trị $a+b+2c$ bằng
A. 1. **B.** 2. **C.** $-\sqrt{7}$. **D.** 3.
- Câu 8. (Sở Phú Thọ 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P):x+y-z+2=0$ và hai điểm $A(3;4;1)$, $B(7;-4;-3)$. Điểm $M(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng (P) sao cho tam giác ABM vuông tại M và có diện tích nhỏ nhất. Biết $a>2$, độ dài đoạn OM bằng
A. $\sqrt{26}$. **B.** $\sqrt{29}$. **C.** $2\sqrt{6}$. **D.** $3\sqrt{6}$.

- Câu 9. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{1}$ và $\Delta_2: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$. Đường thẳng d song song với mặt phẳng $(P): x+y-2z+5=0$ và cắt hai đường thẳng $\Delta_1; \Delta_2$ lần lượt tại A, B sao cho AB ngắn nhất. Phương trình chính tắc của đường thẳng d là
- A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}$. B. $\frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+2}{-3}$.
C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{1}$.
- Câu 10. (Sở Quảng Bình 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$, bán kính $r=3$; mặt phẳng $(P): x+2y+2z+6=0$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$. Xét các điểm M, N thay đổi lần lượt nằm trên (P) và (S) sao cho MN luôn song song với d . Hỏi giá trị lớn nhất của đoạn thẳng MN thuộc khoảng nào sau đây?
- A. (25;30). B. (44;55). C. (55;60). D. (20;25).
- Câu 11. (Sở Thái Nguyên 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+y-z+2=0$ và hai điểm $A(3;4;1), B(7;-4;-3)$. Điểm $M(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng (P) sao cho tam giác ABM vuông tại M và có diện tích nhỏ nhất. Biết $a > 2$, giá trị của biểu thức $T = a+b+c$ bằng?
- A. 3. B. -1. C. -2. D. 0.
- Câu 12. (Sở Quảng Bình 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;0;3)$ và bán kính $r=3\sqrt{2}$. Xét khối nón (N) có đỉnh I , đường tròn đáy nằm trên mặt cầu (S) . Khi khối nón (N) có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) đi qua điểm $M(0;1;1)$ có phương trình dạng $x+by+cz+d=0$. Giá trị của biểu thức $T=b+c-d$ bằng
- A. -2. B. 0. C. -4. D. 2.
- Câu 13. (THPT Lê Quý Đôn – Đà Nẵng 2024)** Cho hai mặt cầu $(S_1): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 9$, $(S_2): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$ và điểm $A(3;-1;2)$. Gọi (N) là hình nón sinh bởi các tiếp tuyến kẻ từ A đến (S_2) và H là tâm đường tròn đáy của (N) . Mặt phẳng (P) đi qua A và cắt mặt cầu (S_2) theo thiết diện là đường tròn (C) . Giả sử mặt cầu chứa (C) và đi qua H tiếp xúc với mặt cầu (S_1) . Khi đó, bán kính của đường tròn (C) bằng
- A. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$. C. $\sqrt{5}$. D. $\frac{\sqrt{5}}{3}$.
- Câu 14. (Sở Quảng Ninh 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4z - 7 = 0$, (P) là mặt phẳng thay đổi, chứa $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ và cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là đường tròn có bán kính r . Gọi r_1 và r_2 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của r . Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $\frac{r_1}{r_2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{r_1}{r_2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. C. $\frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{2}}{3}$. D. $\frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
- Câu 15. (Sở Quảng Ninh 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho hình nón (N) có đỉnh $S(1;2;3)$, $A(2;2;3)$ và $B(1;4;3)$ là các điểm thuộc các đường sinh của hình nón (N) , điểm $C(1;2;6)$ nằm trên đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình nón (N) là
- A. $3\pi\sqrt{6}$. B. $3\pi\sqrt{3}$. C. $2\pi\sqrt{6}$. D. $2\pi\sqrt{3}$.
- Câu 16. (Sở Hòa Bình 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;2)$ và hai mặt cầu $(S_1): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 1 = 0$, $(S_2): x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 2z - 15 = 0$. Gọi đường thẳng d là tiếp tuyến chung của hai mặt cầu $(S_1), (S_2)$, H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng

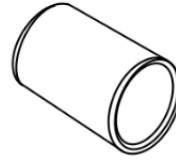
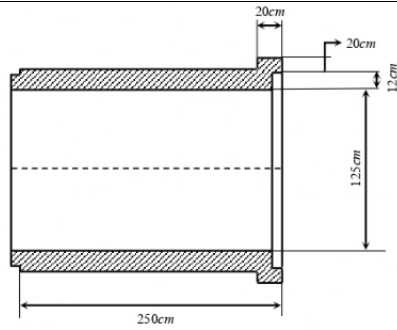
- d . Biết khi d thay đổi thì điểm H luôn chạy trên một đường tròn (C) cố định. Bán kính của đường tròn (C) bằng
- A. 2. B. $\sqrt{5}$. C. $2\sqrt{5}$. D. 1.
- Câu 17. (Sở Nghệ An 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(0;3;-3), B(6;-3;3)$, mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 4$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$. Mặt phẳng (P) song song với Δ và luôn tiếp xúc với mặt cầu (S) . Một điểm M thay đổi và thỏa mãn $MA = 2MB$. Khoảng cách lớn nhất từ M đến (P) thuộc khoảng nào sau đây?
- A. $(18,5;19)$. B. $(19;19,5)$. C. $(17,5;18)$. D. $(18;18,5)$.
- Câu 18. (Sở Sóc Trăng 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 1$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$. Từ điểm $M(a;b;c)$ thuộc đường thẳng d kẻ tiếp tuyến MA đến mặt cầu (S) (A là điểm tiếp xúc). Tính $a+b+c$ khi MA nhỏ nhất.
- A. -1. B. 0. C. 1. D. 2.
- Câu 19. (Sở Sóc Trăng 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;3)$ và $B(6;5;5)$. Xét khối chóp tứ giác đều đỉnh A nội tiếp mặt cầu đường kính AB . Khi khối chóp có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa mặt đáy của khối chóp có dạng $2x + by + cz + d = 0$. Giá trị của $b + c + d$ bằng
- A. -21. B. -12. C. -18. D. -15.
- Câu 20. (Nghị Lộ 4 – Nghệ An 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-4;1;5), B(6;-1;1)$ và mặt phẳng $(P): x + y - z - 1 = 0$. Xét mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B và có tâm thuộc (P) . Bán kính mặt cầu (S) nhỏ nhất bằng
- A. 5. B. $\sqrt{33}$. C. 6. D. $\sqrt{35}$.

2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – KHỐI TRÒN XOAY

- Câu 21. (THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc 2024)** Một món đồ chơi hình trụ có bán kính đáy $\frac{1}{\pi}cm$, chiều cao $20cm$ được một sợi dây quấn đều đặn đúng 10 vòng (xem hình vẽ minh họa). Chiều dài của sợi dây xấp xỉ bằng



- A. $27,4cm$. B. $29,7cm$. C. $28,3cm$. D. $312cm$.
- Câu 22. (Sở Thanh Hóa 2024)** Mỗi chiếc cống bê tông cốt thép hình trụ dùng để thoát nước gồm thân cống, đầu cống và đuôi cống (trong hình vẽ minh họa), được sản xuất bằng bê tông và thép (các chất phụ gia không đáng kể). Tổng độ dài phần thân cống và đầu cống bằng $250cm$, độ dày của thành cống là $12cm$, đường kính trong $125cm$. Đầu cống có độ dài phần ngoài (phần rộng bên) là $20cm$, dày $20cm$. Phần đuôi cống có thể tích bằng phần lõm vào ở miệng cống (phần hình chữ nhật nhỏ không có gạch sọc). Khi sản xuất mỗi chiếc cống như thế nhà đầu tư cần đúng $1,3m^3$ bê tông. Phần cốt thép cần để sản xuất một chiếc cống đó có thể tích là V . Giá trị của V gần với giá trị nào sau đây nhất?



- A. 121585 cm^3 . B. 111585 cm^3 . C. 71011 cm^3 . D. 70111 cm^3 .

Câu 23. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Từ một khối gỗ hình trụ có chiều cao bằng 60 cm người ta đẽo được một khối lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có hai đáy là hai tam giác nội tiếp hai đáy hình trụ và $AB = 6\text{ cm}$; $AC' = 18\text{ cm}$, $BAC = 120^\circ$. Tính thể tích lượng gỗ bỏ đi khi đẽo khúc gỗ thành khối lăng trụ đó (làm tròn đến hàng đơn vị).

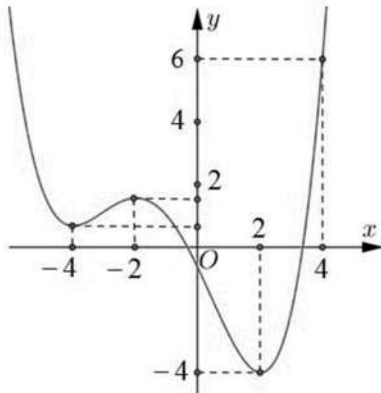
- A. 26599 cm^3 . B. 25699 cm^3 . C. 28470 cm^3 . D. 28471 cm^3 .

PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO

PHẦN A. GIẢI TÍCH

1. HÀM SỐ

Câu 1. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2024x) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị như hình vẽ



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \left| f\left(\frac{8x}{x^2+1}\right) + m - 1 \right|$ có giá trị

lớn nhất không vượt quá 2024?

- A. 4031. B. 4035. C. 4039. D. 4058.

Lời giải

Đặt $t = \frac{8x}{x^2+1}$. Ta có: $t' = \frac{-8x^2+8}{(x^2+1)^2}$; $t' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

BBT:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
t'		$-$	0	$+$	0	$-$
t	0		-4		4	0

$$\Rightarrow t \in [-4; 4].$$

Hàm số $y = \left| f\left(\frac{8x}{x^2+1}\right) + m - 1 \right|$ trở thành $g(t) = |f(t) + m - 1|, t \in [-4; 4]$.

Đặt $h(t) = f(t) + m - 1, t \in [-4; 4]$, ta có: $h'(t) = f'(t)$.

$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow f'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -4 \in [-4; 4] \\ t = -2 \in [-4; 4] \\ t = 2 \in [-4; 4] \end{cases}$$

Ta có: $h(-4) \approx 0,8 + m - 1 = m - 0,2$; $h(4) = 6 + m - 1 = m + 5$;

$h(-2) \approx 1,6 + m - 1 = m + 0,6$; $h(2) = -4 + m - 1 = m - 5$.

$$\max_{\mathbb{R}} y = \max_{[-4; 4]} |h(t)| = \max \{|m+5|; |m-5|\}.$$

Yêu cầu bài toán

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |m+5| \leq 2024 \\ |m-5| \leq 2024 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2024 \leq m+5 \leq 2024 \\ -2024 \leq m-5 \leq 2024 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2029 \leq m \leq 2019 \\ -2019 \leq m \leq 2029 \end{cases} \\ \Leftrightarrow -2019 \leq m \leq 2019.$$

Vậy có tất cả 4039 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 2. (Sở Thanh Hóa 2024X) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-20; 20]$ sao cho

hàm số $y = f(x) = \frac{\cos^2 x - 2 \cos x + m}{\cos x - m}$ nghịch biến trên $\left(0; \frac{\pi}{3}\right)$?

A. 22.

B. 21.

C. 20.

D. 19.

Lời giải

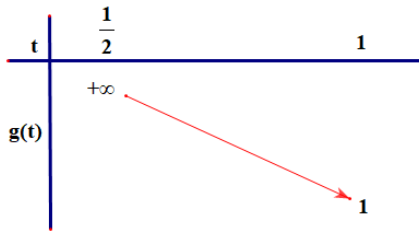
Đặt $t = \cos x, x \in \left(0; \frac{\pi}{3}\right), \Rightarrow t \in \left(\frac{1}{2}; 1\right)$ ta thấy hàm số $t = \cos x$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{3}\right)$

$$y = \frac{t^2 - 2t + m}{t - m}; y' = \frac{t^2 - 2mt + m}{(t - m)^2}$$

ycbt $\Leftrightarrow$ hàm số đồng biến $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$

$$\Leftrightarrow y' > 0, \forall t \in \left(\frac{1}{2}; 1\right) \Leftrightarrow t^2 - 2mt + m > 0 \Leftrightarrow m < \underbrace{\frac{t^2}{2t-1}}_{g(t)}; t \in \left(\frac{1}{2}; 1\right)$$

Xét $g'(t) = \frac{2t(2t-1) - 2t^2}{(2t-1)^2} = \frac{2t^2 - 2t}{(2t-1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 1 \end{cases}$



Từ bảng biến thiên ta suy ra $m \leq 1$

Suy ra có 22 giá trị m thỏa mãn

Câu 3. (Sở Thanh Hóa 2024X) Cho hàm số $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 4}$ và hàm số $g(x) = f(|3x^2 + m|) \cdot f(x^3 - 12)$, m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-5; 1]$ bằng 4. Tổng giá trị các phần tử của S bằng

A. 20.

B. -4.

C. 2.

D. -42.

Lời giải

Xét hàm số $f(x)$ ta có:

$$(*) f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \text{ (do: } \sqrt{x^2 + 4} > \sqrt{x^2} = |x| \geq -x \text{)}.$$

$$(*) f(-x) = -x + \sqrt{x^2 + 4} = \frac{x^2 + 4 - x^2}{\sqrt{x^2 + 4} + x} = \frac{4}{f(x)} \Rightarrow f(x) \cdot f(-x) = 4.$$

$$(*) f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{\sqrt{x^2 + 4} + x}{\sqrt{x^2 + 4}} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow f(x) \text{ đồng biến trên } \mathbb{R}.$$

$$\text{Ta biết } f(A) \cdot f(B) \leq 4 \Leftrightarrow f(A) \leq \frac{4}{f(B)} \Leftrightarrow f(A) \leq f(-B) \Leftrightarrow A \leq -B$$

Xét hàm số $g(x)$

$$\max_{[-5; 1]} g(x) = 4 \Leftrightarrow f(|3x^2 + m|) \cdot f(x^3 - 12) \leq 4, \forall x \in [-5; 1]$$

$$\Leftrightarrow |3x^2 + m| \leq 12 - x^3, \forall x \in [-5; 1]$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 12 \leq 3x^2 + m \leq 12 - x^3, \forall x \in [-5; 1] \text{ (do } 12 - x^3 > 0, \forall x \in [-5; 1])$$

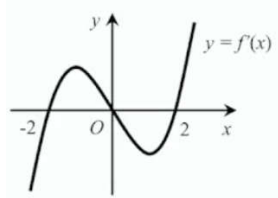
$$\Leftrightarrow x^3 - 3x^2 - 12 \leq m \leq -x^3 - 3x^2 + 12, \forall x \in [-5; 1]$$

$$\Leftrightarrow \max_{[-5; 1]} (x^3 - 3x^2 - 12) \leq m \leq \min_{[-5; 1]} (-x^3 - 3x^2 + 12)$$

$$\Leftrightarrow -12 \leq m \leq 8.$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } \begin{cases} m = -12 \\ m = 8 \end{cases} \rightarrow S = \{-12; 8\}.$$

Câu 4. (Sở Phú Thọ 2024X) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-100; 100]$ để hàm số $g(x) = f(|x^2 - 3x + 2| + 2m) + 2024$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$?



A. 100.

B. 99.

C. 97.

D. 101.

Lời giải

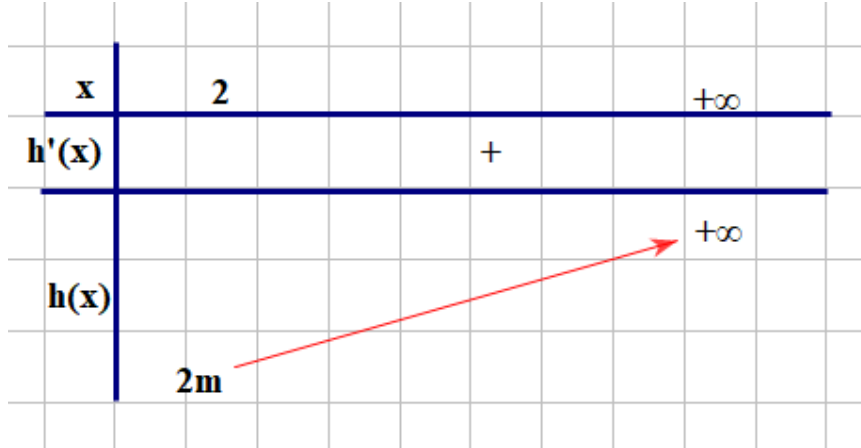
Chọn A

$$\text{Đặt } h(x) = |x^2 - 3x + 2| + 2m \Rightarrow h'(x) = \frac{(2x-3)(x^2-3x+2)}{|x^2-3x+2|} > 0, \forall x \in (2; +\infty)$$

$$\text{Yêu cầu bài toán ta được } g'(x) = h'(x) f'(h(x)) \geq 0, \forall x \in (2; +\infty)$$

$$\text{Hay } f'(h(x)) \geq 0, \forall x \in (2; +\infty) \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq h(x) \leq 0, \forall x \in (2; +\infty) \\ h(x) \geq 2, \forall x \in (2; +\infty) \end{cases} (*)$$

Xét bảng biến thiên hàm $y = h(x)$



Từ (*) suy ra $2m \geq 2 \Leftrightarrow m \geq 1$.

- Câu 5. (Sở Phú Thọ 2024x)** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3 + 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số $g(x) = f(x^4 + 2x^3 - mx^2) + 2023m^2 - 2024m^3$ có đúng hai điểm cực trị thuộc khoảng $(-1; 3)$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng
- A. 272. B. 245. C. 246. D. 247.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Xét

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow (4x^3 + 6x^2 - 2mx) f'(x^4 + 2x^3 - mx^2) = 0$$

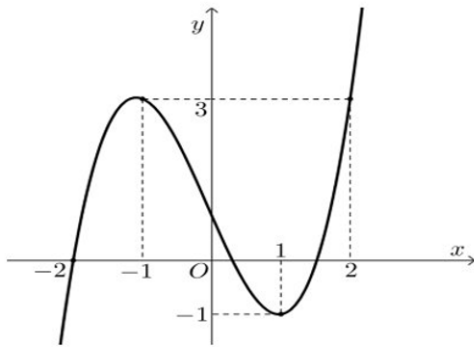
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 + 6x^2 - 2mx = 0 \\ x^4 + 2x^3 - mx^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 0 \\ 4x^2 + 6x - 2m = 0 \\ x^2 + 2x - m = 0 \end{cases}$$

Dễ thấy $x = 0$ là 1 cực trị hàm số thuộc khoảng $(-1; 3)$.

Như vậy yêu cầu bài toán ta cần $\begin{cases} 4x^2 + 6x - 2m = 0 \\ x^2 + 2x - m = 0 \end{cases}$ có đúng 1 nghiệm ($\neq 0$) thuộc khoảng $(-1; 3)$.

$$\text{Xét } \begin{cases} 4x^2 + 6x - 2m = 0 \\ x^2 + 2x - m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2x^2 + 3x \\ m = x^2 + 2x \end{cases} \xrightarrow{YCBT} \begin{cases} m = -1 \\ 15 \leq m < 27 \end{cases}$$

- Câu 6. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024x)** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình dưới đây:



Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(\sqrt{4-x^2})-1=m$ có nghiệm thuộc nửa khoảng $[-\sqrt{2}; \sqrt{3}]$ là

- A. $(0; 4]$. B. $(-2; 2]$. C. $(-1; 3]$. D. $[-1; f(\sqrt{2})]$.

Lời giải

Đặt $t = \sqrt{4-x^2}$. $t'(x) = \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$. Cho $t'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in [-\sqrt{2}; \sqrt{3}]$.

Ta có BBT của $t(x)$:

x	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{3}$
$t'(x)$	$+$	0	$-$
$t(x)$	$\sqrt{2}$	2	1

$\Rightarrow 1 < t(x) \leq 2 \forall x \in [-\sqrt{2}; \sqrt{3}]$.

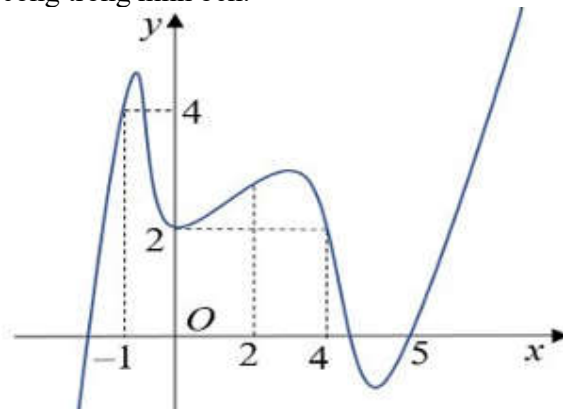
Phương trình $f(\sqrt{4-x^2})-1=m$ có nghiệm $x \in [-\sqrt{2}; \sqrt{3}]$

$\Leftrightarrow$ Phương trình $f(t) = m+1$ có nghiệm $t \in (1; 2]$

$\Leftrightarrow$ Đường thẳng $y = m+1$ và đồ thị hàm số $f(t)$ có điểm chung trong nửa khoảng $(1; 2]$ Dựa vào đồ thị hàm số $f(x)$ ta có: $-1 < m+1 \leq 3$.

Vậy $m \in (-2; 2]$.

Câu 7. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024X) Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên.



Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(x^2) - 2x^2$ trên đoạn $[-1; 2]$ là

- A. $f(4) - 8$. B. $f(0)$ C. $f(1) - 2$. D. $f(-1) - 2$.

Lời giải

Xét hàm số $g(x) = f(x^2) - 2x^2$ với $x \in [-1; 2] \Rightarrow x^2 \in [0; 4]$

Ta có: $g'(x) = 2x \cdot f'(x^2) - 4x = 2x[f'(x^2) - 2]$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ f'(x^2) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 0 \\ x^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \notin [-1; 2] \\ x = 2 \end{cases}$$

Với $x^2 \in [0; 4]$ thì $f'(x^2) \geq 2 \Rightarrow f'(x^2) - 2 \geq 0$.

Bảng biến thiên của $g(x)$

x	-1	0	2
$g'(x)$		- 0 +	
$g(x)$	$f(1)-2$	$f(0)$	$f(4)-8$

Vậy: $\min_{[-1; 2]} g(x) = f(0)$.

Câu 8. (Sở Quảng Bình 2024) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-2024; 2024)$

sao cho ứng với mỗi m , hàm số $y = \left(\frac{1}{2024}\right)^{\frac{mx+2021}{x+m}}$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$?

A. 43.

B. 44.

C. 46.

D. 45.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $x \neq -m$.

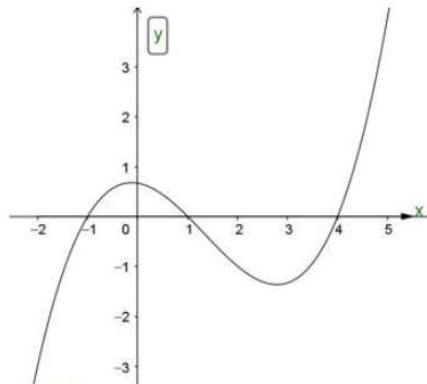
$$\text{Ta có: } y' = (m^2 - 2021) \left(\frac{1}{2024}\right)^{\frac{mx+2021}{x+m}} \cdot \ln \frac{1}{2024} = (-m^2 + 2021) \left(\frac{1}{2024}\right)^{\frac{mx+2021}{x+m}} \cdot \ln 2024.$$

Để hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -m^2 + 2021 > 0 \\ -m \notin \left(\frac{1}{2}; +\infty\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\sqrt{2021} < m < \sqrt{2021} \\ m \geq -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq m < \sqrt{2021}$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{0; 1; 2; \dots; 44\}$ có 45 số thỏa mãn.

Câu 9. (Sở Quảng Bình 2024X) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số $y = f(|x - 2024| + m - 2023)$ có đúng 3 điểm cực tiểu?

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

$$y' = (|x - 2024| + m - 2023)' \cdot f'(|x - 2024| + m - 2023) = (|x - 2024|)' \cdot f'(|x - 2024| + m - 2023)$$

$$y' = 0 \Rightarrow \begin{cases} x - 2024 = 0 \\ f'(|x - 2024| + m - 2023) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2024 \\ |x - 2024| + m - 2023 = -1 \\ |x - 2024| + m - 2023 = 1 \\ |x - 2024| + m - 2023 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2024 \\ |x - 2024| - 2023 = -m - 1 \\ |x - 2024| - 2023 = -m + 1 \\ |x - 2024| - 2023 = -m + 4 \end{cases}$$

Đặt $h(x) = |x - 2024| - 2023$. Ta có bảng biến thiên của $h(x) = |x - 2024| - 2023$.

x	$-\infty$	2024	$+\infty$
$h'(x)$		0	
$h(h)$	$+\infty$	-2023	$+\infty$

$y = -m + 4$

Để hàm số $y = f(|x - 2024| + m - 2023)$ có đúng 3 điểm cực tiểu điều kiện

$$\begin{cases} -m + 4 > -2023 \\ -m + 1 \leq -2023 \end{cases} \Leftrightarrow 2024 \leq m < 2027.$$

Do $\begin{cases} 2024 \leq m < 2027 \\ m \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow m = 2024, m = 2025, m = 2026.$

Câu 10. (Sở Quảng Ninh 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 6)(x^2 + 2x - 8), \forall x \in \mathbb{R}$.

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 3x^2 + 8x + 6| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 4.

Xét $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ x = -4 \\ x = 2 \end{cases}$

$$g'(x) = \frac{(3x^2 + 6x + 8) \cdot (x^3 + 3x^2 + 8x + 6)}{|x^3 + 3x^2 + 8x + 6|} \cdot f'(\underbrace{|x^3 + 3x^2 + 8x + 6|}_u + m) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 6x + 8 = 0 (VN) \\ x^3 + 3x^2 + 8x + 6 = 0 \\ f'(u) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ |u| + m = 6 \\ |u| + m = -4 \\ |u| + m = 2 \end{cases}$$

YCBT ta được $\begin{cases} -m = |x^3 + 3x^2 + 8x + 6| - 6 \\ -m = |x^3 + 3x^2 + 8x + 6| + 4 \\ -m = |x^3 + 3x^2 + 8x + 6| - 2 \end{cases}$ có ít nhất 2 nghiệm đơn

$$\Leftrightarrow -m > -6 \Leftrightarrow m < 6 \text{ và } m \in \mathbb{Z}^+ \text{ nên có 5 giá trị } m \text{ thỏa mãn}$$

Câu 11. (Sở Hòa Bình 2024) Cho bảng biến thiên của hàm số $y = f(3 - 2x)$ như hình vẽ. Biết $f(4) = 3; f(0) = 0$. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $|f(x^3 - 3x + 2) - m| = 2$ có nhiều nghiệm nhất?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y	-2	12	0	8	$-\infty$

A. 6.

B. 2.

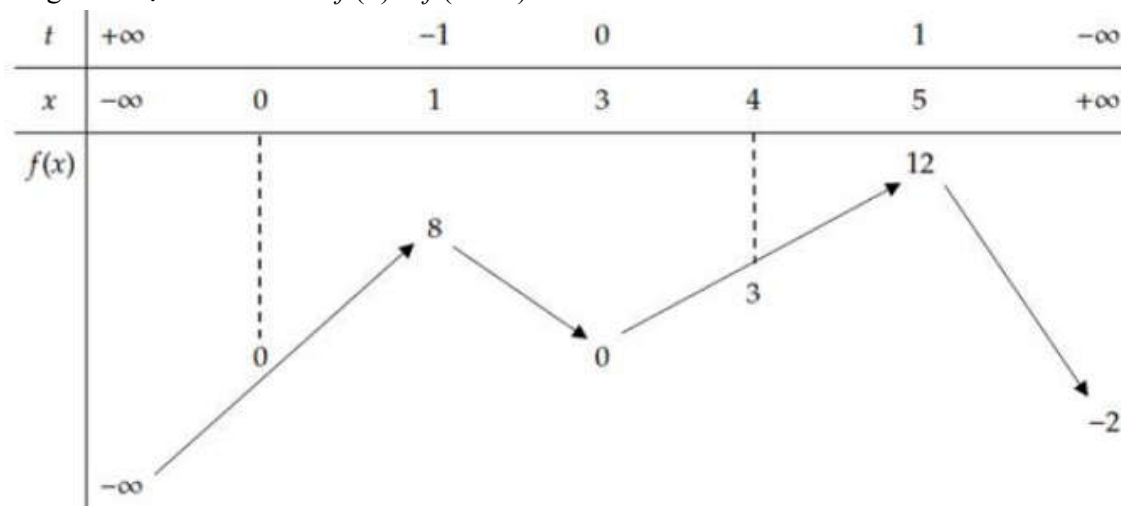
C. 7.

D. 5.

Lời giải

Chọn B

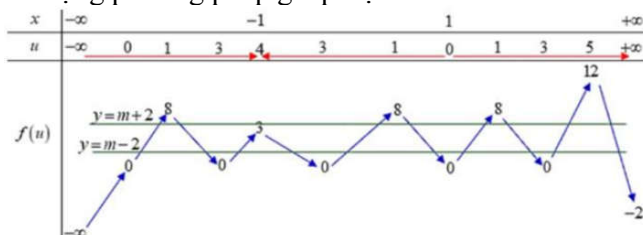
Bảng biến thiên trên đồ thị là của $y = f(3-2x)$ ta đưa về bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ bằng cách đặt $x = 3-2t \Rightarrow f(x) = f(3-2t)$



Xét $|f(x^3 - 3x + 2) - m| = 2$, Đặt $u = x^3 - 3x + 2$ thì phương trình trở thành

$$|f(u) - m| = 2 \Rightarrow \begin{cases} f(u) = m + 2 \\ f(u) = m - 2 \end{cases}$$

Sử dụng phương pháp ghép trục ta có:



$$\text{Đề phương trình có nhiều nghiệm nhất} \Rightarrow \begin{cases} 3 < m+2 < 8 \\ 0 < m-2 < 3 \end{cases} \Leftrightarrow 2 < m < 5 \Rightarrow m \in \{3; 4\}$$

Câu 12. (Sở Thái Bình 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3 - x^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết tham số $m \in (a; b)$ thì hàm số $g(x) = f(|-x^3 + 3x^2 + m|)$ đạt nhiều điểm cực trị nhất là c điểm cực trị. Tính tổng $a + b + c$.

A. 9.

B. 11.

C. 6

D. 7

Lời giải

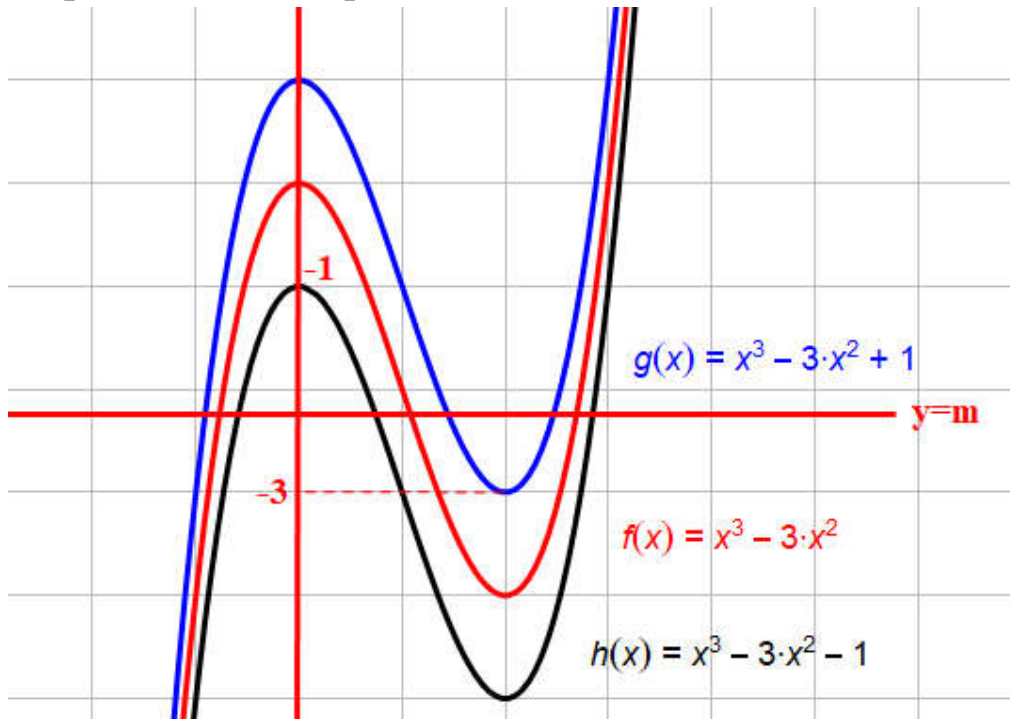
$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 (ke' p) \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\text{Ta có } g'(x) = \frac{(-3x^2 + 6x)(-x^3 + 3x^2 + m)}{|-x^3 + 3x^2 + m|} \cdot f'(|-x^3 + 3x^2 + m|) = 0$$

Yêu cầu bài toán ta có:

$$\begin{cases} -3x^2 + 6x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases} \rightarrow 2CT \\ -x^3 + 3x^2 + m = 0 \\ |-x^3 + 3x^2 + m| = 1 \end{cases}$$

$$\text{Xét } \begin{cases} -x^3 + 3x^2 + m = 0 \\ -x^3 + 3x^2 + m = 1 \\ -x^3 + 3x^2 + m = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = x^3 - 3x^2 \\ m = x^3 - 3x^2 + 1 \\ m = x^3 - 3x^2 - 1 \end{cases}$$



Để hàm số có nhiều điểm cực trị nhất thì $m \in (-3; -1)$

Suy ra $a = -3; b = -1; c = 11$

Câu 13. (Sở Sóc Trăng 2024) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm m để hàm số $y = -\frac{1}{3}x^6 - mx^2 + 8x + 3 - m^2$

đồng biến trên khoảng $(-4; 0)$?

A. 0.

B. 5.

C. 6.

D. Vô số.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $y = -2x^5 - 2mx + 8$

Để hàm số đã cho đồng biến trên $(-4; 0)$

$$\Leftrightarrow -2x^5 - 2mx + 8 \geq 0, \forall x \in (-4; 0)$$

$$\Leftrightarrow \frac{-2x^5 + 8}{2x} \leq m, \forall x \in (-4; 0)$$

Xét hàm số $g(x) = \frac{-2x^5 + 8}{2x}$ trên $(-4; 0)$

$$g'(x) = -4x^3 - \frac{4}{x^2}; g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

Bảng biến thiên:

x	-4	-1	0
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$			

Vậy để $m \geq g(x), \forall x \in (-4; 0) \Leftrightarrow m \geq -5$

Vì m nguyên âm nên tập các giá trị m thỏa mãn là $\{-5; -4; -3; -2; -1\}$ có 5 số.

Câu 14. (Sở Nghệ An 2024) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3 + 5x^2 - (m+6)x - 3m, \forall x \in \mathbb{R}$ và hàm số $g(x) = \frac{1}{3}f(x^3 - 3x + 1) + \frac{4}{3}(x^3 - 3x)m$, với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên m để đồ thị hàm số $y = g'(x)$ cắt trục hoành tại 9 điểm phân biệt?

A. 32.

B. 30.

C. 29.

D. 31.

Lời giải

$$\text{Xét } g'(x) = \frac{1}{3}f'(x^3 - 3x + 1) \cdot (3x^2 - 3) + \frac{4m}{3} \cdot (3x^2 - 3) = f'(x^3 - 3x + 1) \cdot (x^2 - 1) + 4m(x^2 - 1)$$

$$= (x^2 - 1)(f'(x^3 - 3x + 1) + 4m) \Rightarrow g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ f'(x^3 - 3x + 1) + 4m = 0 \quad (1) \end{cases}$$

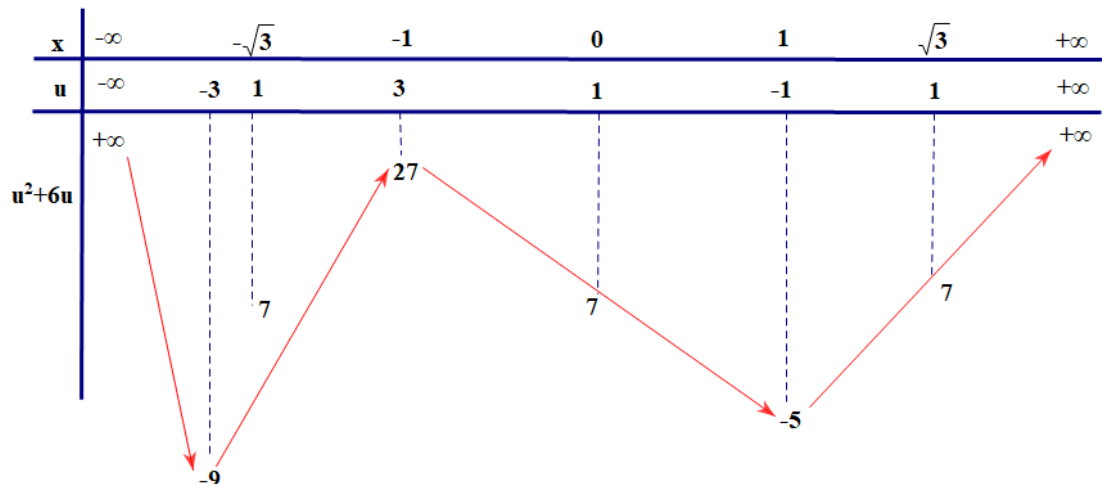
$$\text{Xét phương trình } f'(x) + 4m = x^3 + 5x^2 - (m+6)x + m = (x-1)(x^2 + 6x - m)$$

$$\text{Đặt } u = x^3 - 3x + 1$$

$$\text{Suy ra } (1) \Leftrightarrow f'(u) + 4m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u - 1 = 0 \\ u^2 + 6u - m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 3x + 1 = 1 \\ u^2 + 6u = m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0; x = \pm\sqrt{3} \\ u^2 + 6u = m \end{cases}$$

$$\text{Vậy } g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0; x = \pm 1; x = \pm\sqrt{3} \quad (*) \\ u^2 + 6u = m \end{cases}$$

Sử dụng ghép trục ta được bảng biến thiên



Điều kiện: $y = m$ cắt ĐTHS $y = u^2 + 6u$ (theo x) tại 4 điểm không trùng với các nghiệm đã có ở (*)

$$\Rightarrow \begin{cases} -5 < m < 27 \\ m \neq 7 \end{cases} \xrightarrow{m \in \mathbb{Z}} m \in \{-4; -3; \dots; 26\} \setminus \{7\}.$$

Vậy có 30 số nguyên của m thỏa mãn.

Câu 15. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Cho hàm số $f'(x) = (x-2)^2(x^2-4x+3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = f(x^2 - 10x + m + 9)$ có 5 điểm cực trị?

A. 18.

B. 16.

C. 17

D. 15

Lời giải

$$\text{Xét } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (x-2)^2 = 0 \\ x^2 - 4x + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 (\text{nghiệm kép}) \\ x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$$

Xét hàm số $y = f(x^2 - 10x + m + 9)$, ta có:

$$f'(x) = (2x-10)f'(x^2 - 10x + m + 9)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-10 = 0 \\ x^2 - 10x + m + 9 = 1 \\ x^2 - 10x + m + 9 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ x^2 - 10x + 9 = -m + 3(1) \\ x^2 - 10x + 9 = -m + 1(2) \end{cases}$$

Để hàm số có 5 điểm cực trị thì phương trình (1) và (2) có 4 nghiệm phân biệt khác 5

$\Leftrightarrow -m+1 > -16 \Rightarrow m < 17$ và $m \in \mathbb{Z}^+$ vậy có 16 giá trị thỏa mãn.

Câu 16. (Sở Sóc Trăng 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$	0	1	0	$+\infty$

Phương trình $f(x^2 f(x)) + x^6 [f(x)]^3 = 1$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

A. 7.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

Đặt $x^2 f(x) = t$, ta có phương trình:

$$f(t) + t^3 = 1 \Leftrightarrow f(t) = 1 - t^3 \Leftrightarrow \begin{cases} t = a < -1 \\ t = 0 \\ t = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xf(x) = a \\ xf(x) = 0 \\ xf(x) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) = \frac{a}{x} \\ x = 0 \\ f(x) = 0 \\ f(x) = \frac{1}{x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = b < -1 \\ x = 0 \\ x = \pm 1 \\ x = c > 1 \end{cases}$$

Vậy phương trình đã cho có 5 nghiệm phân biệt.

2. LOGARIT

Câu 17. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2024X) Có bao nhiêu bộ $(x; y)$ với x, y nguyên và

$$1 \leq x, y \leq 2024 \text{ thỏa mãn } (xy + 2x + 4y + 8) \log_3 \left(\frac{2y}{y+2} \right) \leq (2x + 3y - xy - 6) \log_2 \left(\frac{2x+1}{x-3} \right)$$

A. 2021.

B. 4042.

C. 4034.

D. 2017×2024 .

Lời giải

$$+ \text{Điều kiện } \begin{cases} x, y \in \mathbb{N}^* : x, y \leq 2024 \\ \frac{2x+1}{x-3} > 0, \frac{2y}{y+2} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x, y \in \mathbb{N}^* : x, y \leq 2024 \\ x > 3, y > 0 \end{cases}.$$

$$\text{BPT cho có dạng } (x-3)(y-2)\log_2\left(\frac{x+4}{x-3}+1\right) + (x+4)(y+2)\log_3\left(\frac{y-2}{y+2}+1\right) \leq 0 \quad (*).$$

$$+ \text{ Xét } y=1 \text{ thì } (*) \text{ thành } -(x-3)\log_2\left(\frac{x+4}{x-3}+1\right) + 3(x+4)\log_3\frac{2}{3} \leq 0, \text{ rõ ràng BPT này nghiệm đúng với mọi } x > 3 \text{ vì } -(x-3) < 0, \log_2\left(\frac{x+4}{x-3}+1\right) > \log_2(0+1)=0, 3(x+4) > 0, \log_3\frac{2}{3} < 0.$$

Như vậy trường hợp này cho ta đúng 2021 bộ $(x; y) = (x; 1)$ với $4 \leq x \leq 2024, x \in \mathbb{N}$.

+ Xét $y=2$ thì $(*)$ thành $4(x+4)\log_3 1 \leq 0$, BPT này cũng luôn đúng với mọi x mà $4 \leq x \leq 2024, x \in \mathbb{N}$.

Trường hợp này cho ta 2021 cặp $(x; y)$ nữa.

+ Với $y > 2, x > 3$ thì $VT(*) > 0$ nên $(*)$ không xảy ra.

Vậy có đúng 4042 bộ số $(x; y)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 18. (Sở Thái Bình 2024X) Cho bất phương trình $\log_4(x^2 + y^2 + 12y) + \log_3(x^2 + y^2) \leq \log_4 y + \log_3[3(x^2 + y^2 + 8y)]$. Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn bất phương trình trên?

A. 14.

B. 15.

C. 12.

D. 13.

Lời giải

Điều kiện $y > 0$

$$\log_4(x^2 + y^2 + 12y) + \log_3(x^2 + y^2) \leq \log_4 y + \log_3[3(x^2 + y^2 + 8y)]$$

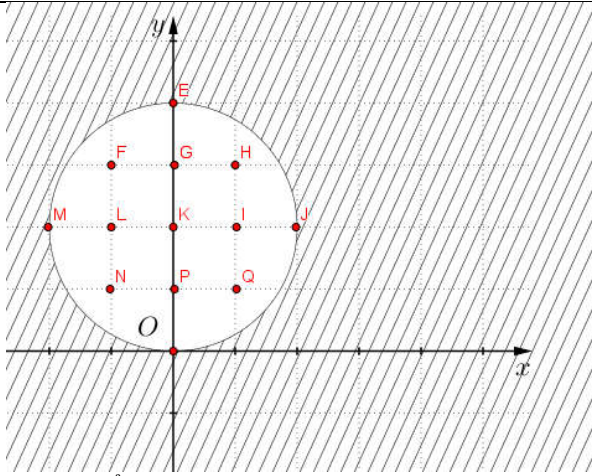
$$\Leftrightarrow \log_4\left(\frac{x^2 + y^2 + 12y}{y}\right) \leq 1 + \log_3\left(\frac{x^2 + y^2 + 8y}{x^2 + y^2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \log_4\left(\frac{x^2 + y^2}{y} + 12\right) \leq 1 + \log_3\left(1 + \frac{8y}{x^2 + y^2}\right) \quad (1)$$

$$\text{Đặt } t = \frac{x^2 + y^2}{y}, (1) \Leftrightarrow \log_4(t + 12) - 1 - \log_3\left(1 + \frac{8}{t}\right) \leq 0 \quad (2)$$

Xét thấy hàm số $g(t) = \log_4(t + 12) - 1 - \log_3\left(1 + \frac{8}{t}\right)$ đồng biến $\forall t \in (0; +\infty)$, mà $g(4) = 0$

$$\text{Vậy } (2) \Leftrightarrow g(t) \leq g(4) \Leftrightarrow t \leq 4 \Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2}{y} \leq 4 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 4y \Leftrightarrow x^2 + (y - 2)^2 \leq 4.$$



Có 12 điểm thỏa mãn

Câu 19. (Sở Thanh Hóa 2024) Cho số thực $a > 1, b > 1$ thỏa mãn:

$$(\log_a b + \log_b a + 2)(\log_a b - \log_{ab} b) \log_b a - 2 \log_b a = 2$$

Giá trị $\log_b(ab)$ bằng

- A. 2. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{2}$. D. 3.

Lời giải

$$\text{Đặt } \log_a b = t \Rightarrow \log_b a = \frac{1}{t}.$$

$$(\log_a b + \log_b a + 2)(\log_a b - \log_{ab} b) \log_b a - 2 \log_b a = 2$$

$$\Leftrightarrow \left(t + \frac{1}{t} + 2\right) \left(t - \frac{1}{1 + \frac{1}{t}}\right) \cdot \frac{1}{t} - \frac{2}{t} = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{(t+1)^2}{2} \cdot \frac{t^2}{t+1} = 2 \cdot \frac{t+1}{t} \cdot t \Rightarrow t = 2 \Rightarrow \log_b(ab) = 1 + \frac{1}{t} = \frac{3}{2}$$

Câu 20. (Sở Thanh Hóa 2024x) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn:

$$\log_4 \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+2} = x(x-16) + y(y-16) + z(z-16).$$

Biết rằng biểu thức $P = \frac{2x+3y+2z+5}{x+y+z+4}$ đạt giá trị lớn nhất bằng M , giá trị nhỏ nhất bằng m .

Giá trị của $M+m$ là

- A. $\frac{208}{59}$. B. $\frac{206}{59}$. C. $\frac{207}{59}$. D. $\frac{378}{107}$.

Lời giải

$$\text{Đặt } a = x+y+z; b = x^2+y^2+z^2$$

$$\text{Có } \log_4 \frac{a}{b} = b - 2 - 16a \Leftrightarrow \log_4 a + 2 + 16a = \log_4 b + b$$

$$\Leftrightarrow \log_4(16a) + 16a = \log_4 b + b, \text{ sử dụng hàm đặc trưng ta được}$$

$$\Leftrightarrow b = 16a$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2 = 16(x+y+z) \Leftrightarrow (x-8)^2 + (y-8)^2 + (z-8)^2 = 190$$

Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, xét $M(x; y, z) \rightarrow M \in$ mặt cầu (S) tâm $I(8; 8, 8); R = \sqrt{190}$.

$$\text{Xét } P = \frac{2x+3y+2z+5}{x+y+z+4}$$

$$P = \frac{2x+3y+2z+5}{x+y+z+4} \Leftrightarrow Px + Py + Pz + 4P = 2x+3y+2z+5$$

$$\Leftrightarrow (P-2)x + (P-3)y + (P-2)z + 4P - 5 = 0$$

$$M \in \text{mặt phẳng } (Q) : (P-2)x + (P-3)y + (P-2)z + 4P - 5 = 0$$

Để tồn tại điểm M thì (S) và (Q) có điểm chung hay:

$$d(I, (Q)) \leq R \Leftrightarrow \frac{|(P-2) \cdot 8 + (P-3) \cdot 8 + (P-2) \cdot 8 + 4P - 5|}{\sqrt{(P-2)^2 + (P-3)^2 + (P-2)^2}} \leq \sqrt{190}$$

$$\Leftrightarrow |28P - 61| \leq \sqrt{190} \cdot \sqrt{3P^2 - 14P + 17}$$

$$\Leftrightarrow (28P - 61)^2 \leq 190(3P^2 - 14P + 17)$$

$$\Leftrightarrow \frac{378 - \sqrt{37810}}{214} \leq P \leq \frac{378 + \sqrt{37810}}{214}$$

$$\Rightarrow M + m = \frac{378}{107}$$

Câu 21. (Sở Phú Thọ 2024x) Xét các số thực không âm x, y thỏa mãn $x + y + x \cdot 3^{2x+y-1} \geq 1$. Khi biểu thức

$$P = x^2 + 5y^2 + \frac{1}{2}x - \frac{9}{2}y + \frac{9}{8} \text{ đạt giá trị nhỏ nhất, giá trị của } 2x + y \text{ bằng}$$

A. $-\frac{3}{4}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. -1 .

D. 1 .

Lời giải

$$\text{Xét } x + y + x \cdot 3^{2x+y-1} \geq 1$$

$$\Leftrightarrow x + y + x \cdot 3^{2x+y-1} - x \geq 1 \Rightarrow (2x + y - 1) + x(3^{2x+y-1} - 1) \geq 0$$

$$\bullet 2x + y - 1 < 0 \Rightarrow 3^{2x+y-1} < 3^0 \Leftrightarrow 3^{2x+y-1} < 1$$

Suy ra $VT < 0$ (vô lý)

Từ đó suy ra $2x + y - 1 \geq 0$

Xét

$$P = x^2 + 5y^2 + \frac{1}{2}x - \frac{9}{2}y + \frac{9}{8} = \left(x^2 + 2 \cdot \frac{1}{4}x + \frac{1}{16}\right) + 5\left(y^2 - 2 \cdot \frac{9}{20}y + \frac{81}{400}\right) + \frac{1}{20}$$

$$P = \left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + 5\left(y - \frac{9}{20}\right)^2 + \frac{1}{20}$$

$$\text{Vì } 1 \leq 2x + y = 2\left(x - \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{\sqrt{5}}\sqrt{5}\left(y - \frac{9}{20}\right) - \frac{1}{20} \leq \sqrt{\left(2^2 + \frac{1}{5}\right) \cdot \left[\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + 5\left(y - \frac{9}{20}\right)^2\right]} - \frac{1}{20}$$

$$\text{Suy ra } 1 \leq \sqrt{\frac{21}{5}\left(P - \frac{1}{20}\right)} - \frac{1}{20}$$

Dấu “=” xảy ra khi $2x + y = 1$

Câu 22. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Cho $\log_9 x = \log_{12} y = \log_{16}(x + y)$. Giá trị của tỷ số $\frac{x}{y}$ bằng

A. 2.

B. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

C. 1.

D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$.

Lời giải

Đặt $\log_9 x = \log_{12} y = \log_{16}(x + y) = t$. Ta được

$$\begin{cases} x = 9^t \\ y = 12^t \\ x + y = 16^t \end{cases} \Rightarrow 9^t + 12^t = 16^t \Leftrightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^{2t} + \left(\frac{3}{4}\right)^t - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{3}{4}\right)^t = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ \left(\frac{3}{4}\right)^t = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \text{ (vn)} \end{cases}.$$

Vậy $\frac{x}{y} = \frac{9^t}{12^t} = \left(\frac{3}{4}\right)^t = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}.$

- Câu 23. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024X)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để tồn tại cặp số $(x; y)$ thỏa mãn $e^{3x+5y} - e^{x+3y+1} = 1 - 2x - 2y$, đồng thời thỏa mãn $\log_3^2(3x+2y-1) - (m+6)\log_3 x + m^2 + 9 = 0$.
- A. $1 \leq m \leq 5$. B. $0 \leq m \leq 4$. C. $-4 \leq m \leq 0$. D. $0 < m \leq 4$.

Lời giải

Ta có $e^{3x+5y} - e^{x+3y+1} = 1 - 2x - 2y \Leftrightarrow e^{3x+5y} + (3x+5y) = e^{x+3y+1} + (x+3y+1).$

Xét hàm số $f(t) = e^t + t$ trên $\mathbb{R}$.

Ta có $f'(t) = e^t + 1 > 0, \forall t$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Do đó $e^{3x+5y} + (3x+5y) = e^{x+3y+1} + (x+3y+1)$

$\Leftrightarrow f(3x+5y) = f(x+3y+1)$

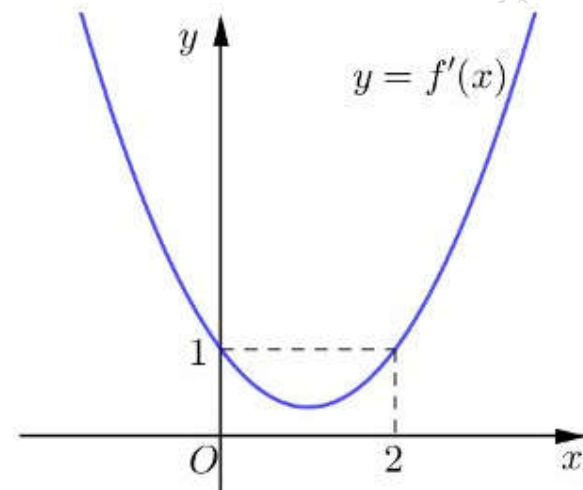
$\Leftrightarrow 3x+5y = x+3y+1 \Leftrightarrow 2y = 1-2x.$

Thế vào phương trình còn lại ta được: $\log_3^2 x - (m+6)\log_3 x + m^2 + 9 = 0.$

Đặt $t = \log_3 x$, phương trình có dạng: $t^2 - (m+6)t + m^2 + 9 = 0.$

Để phương trình có nghiệm thì $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow -3m^2 + 12m \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq m \leq 4.$

- Câu 24. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024)** Cho $f(x)$ là hàm số bậc ba. Hàm số $f'(x)$ có đồ thị như sau:



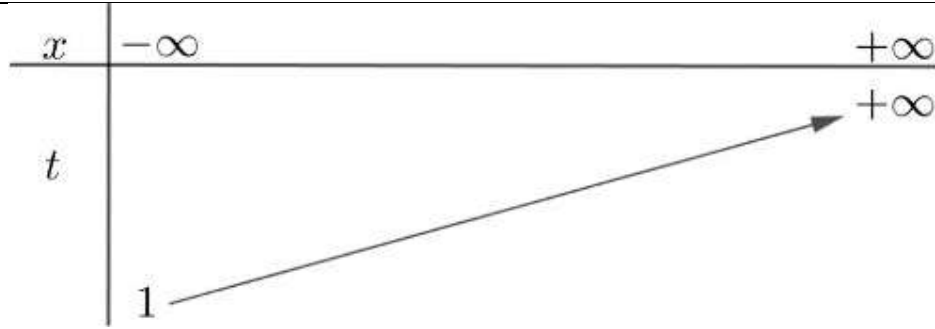
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(e^x + 1) - x = m$ có hai nghiệm thực phân biệt. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $m > f(2)$. B. $m > f(2) - 1$. C. $m < f(1) - \ln 2$. D. $m > f(1) + \ln 2$.

Lời giải

$f(e^x + 1) - x = m(1).$

Đặt $t = e^x + 1 (t > 1) \Rightarrow t' = e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Ta có bảng biến thiên:



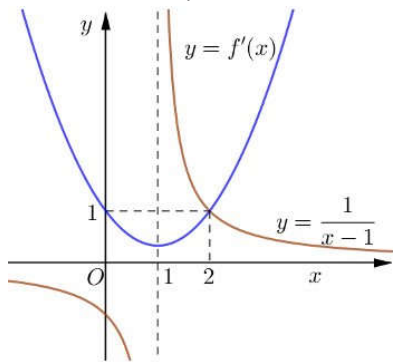
Với $t = e^x + 1 \Rightarrow x = \ln(t-1)$.

Ta có: $(1) \Leftrightarrow f(t) - \ln(t-1) = m(2)$.

Phương trình (1) có hai nghiệm thực phân biệt $\Leftrightarrow$ phương trình (2) có hai nghiệm thực phân biệt lớn hơn 1.

Xét hàm số $g(t) = f(t) - \ln(t-1), \forall t > 1$ ta có:

$$g'(t) = f'(t) - \frac{1}{t-1}, g'(t) = 0 \Leftrightarrow f'(t) = \frac{1}{t-1}.$$



Dựa vào đồ thị các hàm số $y = f'(x)$ và $y = \frac{1}{x-1}$ ta có: $f'(t) = \frac{1}{t-1} \Leftrightarrow t = 2$.

Ta có bảng biến thiên của hàm số $g(t)$:

t	1	2	$+\infty$
$g'(t)$	-	0	+
$g(t)$			

Số nghiệm của (2) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $g(t)$ và đường thẳng $y = m$. Dựa vào bảng biến thiên, phương trình (2) có hai nghiệm thực phân biệt lớn hơn 1 $\Leftrightarrow m > g(2) \Leftrightarrow m > f(2) - \ln 1 \Leftrightarrow m > f(2)$.

Câu 25. (Sở Quảng Bình 2024X) Xét các số thực x, y thỏa mãn $x > 2y$ và

$$\log_2 \frac{1+x^2+y^2}{x-2y} = 4^{x-2y} - 2 \cdot 2^{x^2+y^2} + 1. \text{ Gọi } M, m \text{ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của}$$

biểu thức $P = 3x - 4y$, khi đó $M \cdot m$ bằng

A. -21.

B. 22.

C. 21.

D. -22.

Lời giải

Chọn C

Phương trình đã cho tương đương

$$\log_2 \frac{1+x^2+y^2}{x-2y} = 4^{x-2y} - 2 \cdot 2^{x^2+y^2} + 1$$

$$\Leftrightarrow \log_2 (x^2 + y^2 + 1) + 2^{x^2+y^2+1} = \log_2 (2x-4y) + 2^{2x-4y}.$$

Xét hàm số $f(t) = \log_2 t + 2^t$; $f'(t) = \frac{1}{t \ln 2} + 2^t \ln 2 > 0$, suy ra $f(t)$ đồng biến.

Suy ra $f(x^2 + y^2 + 1) = f(2x - 4y) \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$.

Mặt khác $P = 3x - 4y \Leftrightarrow P - 11 = 3(x-1) - 4(y+2)$.

Suy ra $(P-11)^2 \leq (3^2 + (-4)^2) [(x-1)^2 + (y+2)^2] = 100 \Leftrightarrow 1 \leq P \leq 21$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-4}$.

Vậy $M \cdot m = 21$.

Câu 26. (Sở Thái Nguyên 2024) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 127 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$?

A. 89.

B. 90.

C. 46.

D. 45.

Lời giải

$$\text{ĐKXD: } \begin{cases} x^2 + y > 0 \\ x + y > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y > -x^2 \\ y > -x \end{cases}$$

Ta có : $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\log_3(x^2 + y) - \log_2(x + y)}_{f(y)} \geq 0, (f(y) \geq 0)$$

$$f'(y) = \frac{1}{(x^2 + y) \cdot \ln 3} - \frac{1}{(x + y) \cdot \ln 2}$$

$$\text{Vì } \begin{cases} x^2 + y \geq x + y \\ \ln 3 > \ln 2 \end{cases} \Rightarrow f'(y) < 0 \text{ hay hàm số nghịch biến trên } D$$

Mà $x + y \geq 1$ (vì $x, y \in \mathbb{Z}$ và $x + y > 0$) suy ra $y \geq 1 - x$

Để có không quá 127 giá trị y

Tại $y = 128 - x$ thì $f(y) < 0$ hay $f(128 - x) < 0$

$$\Rightarrow \log_3(x^2 - x + 128) - \log_2(x + 128 - x) < 0$$

$$\Leftrightarrow \log_3(x^2 - x + 128) - 7 < 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x - 2059 < 0$$

$$\Leftrightarrow -44,87 < x < 45,88$$

Vậy $x \in \{-44; \dots; 45\}$ có 90 giá trị thỏa mãn

Câu 27. (Liên Trường Ninh Bình 2024) Có bao nhiêu số nguyên dương y nhỏ hơn 500 sao cho ứng với mỗi số y tồn tại ít nhất 9 số nguyên x thỏa mãn bất phương trình $x^4 + 2x^2 - y + 1 \leq \log_2 \frac{\sqrt{2y+1}}{x^2+1}$?

A. 210.

B. 212.

C. 211.

D. 213.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } x^4 + 2x^2 - y + 1 \leq \log_2 \frac{\sqrt{2y+1}}{x^2+1}$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 1)^2 - y \leq \log_2 \frac{\sqrt{2y+1}}{x^2+1}$$

$$\Leftrightarrow 2(x^2 + 1)^2 - 2y \leq 2 \log_2 \sqrt{2y+1} - 2 \log_2 (x^2 + 1)$$

$$\Leftrightarrow 2(x^2 + 1)^2 + 1 + 2 \log_2 (x^2 + 1) \leq 2y + 1 + \log_2 (2y + 1)$$

$$\Leftrightarrow 2(x^2 + 1)^2 + \log_2 2 + \log_2 (x^2 + 1)^2 \leq 2y + 1 + \log_2 (2y + 1)$$

$$\Leftrightarrow 2(x^2 + 1)^2 + \log_2 \left[2(x^2 + 1)^2 \right] \leq (2y + 1) + \log_2 (2y + 1)$$

$$\Leftrightarrow f \left[2(x^2 + 1)^2 \right] \leq f(2y + 1) \quad (*)$$

Xét hàm số đại diện dạng $f(t) = t + \log_2 t$, với $t > 0$

$$\Rightarrow f'(t) = 1 + \frac{1}{t \cdot \ln 2} > 0, \text{ với } t > 0$$

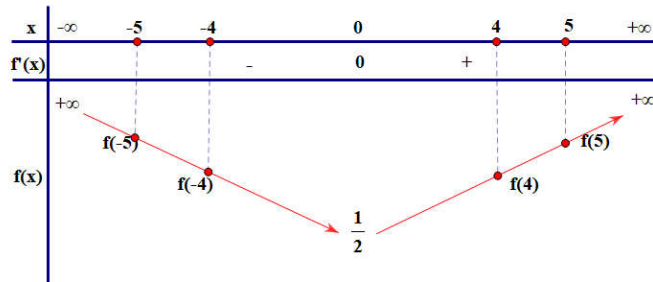
$\Rightarrow f(t) = t + \log_2 t$ là hàm số đồng biến

$$\text{Khi đó, kết hợp } (*) \Rightarrow 2(x^2 + 1)^2 \leq 2y + 1 \Leftrightarrow x^4 + 2x^2 + \frac{1}{2} \leq y$$

$$\text{Đặt } f(x) = x^4 + 2x^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow f'(x) = 4x^3 + 4x.$$

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Bảng biến thiên



$$\text{Để tồn tại ít nhất 9 số nguyên } x \text{ thì } f(-4) \leq y < f(5) \Leftrightarrow \frac{577}{2} \leq y < \frac{1351}{2}$$

$$\forall \begin{cases} y \in \mathbb{Z}^+ \\ y < 500 \end{cases} \text{ nên chọn } y \in \{239; 290; \dots; 499\} \Rightarrow \text{có 211 số nguyên dương } y.$$

Câu 28. (THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc 2024) Xét các số thực dương a và b thỏa mãn

$$\log_3(1 + ab) = \frac{1}{2} + \log_3(b - a). \text{ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{(1 + a^2)(1 + b^2)}{a(a + b)} \text{ bằng}$$

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $b > a > 0$.

$$\log_3(1 + ab) = \frac{1}{2} + \log_3(b - a) \Leftrightarrow \log_3 \left(\frac{1 + ab}{b - a} \right) = \log_3(\sqrt{3}) \Leftrightarrow \frac{1 + ab}{b - a} = \sqrt{3}$$

$$\text{Hay } 1 + ab = \sqrt{3}(b - a).$$

$$\text{Đặt } c = \frac{1}{a}. \text{ Khi đó ta có:}$$

$$P = \frac{(1+a^2)(1+b^2)}{a(a+b)} = \frac{\frac{(1+a^2)(1+b^2)}{a^2}}{\frac{a(a+b)}{a^2}} = \frac{(1+c^2)(1+b^2)}{1+bc} = \frac{b^2+c^2+b^2c^2+1}{1+bc}.$$

$$\bullet 1+ab=\sqrt{3}(b-a) \Leftrightarrow \frac{1+ab}{a}=\frac{\sqrt{3}(b-a)}{a} \Leftrightarrow b+c=\sqrt{3}(bc-1)$$

$$\bullet \sqrt{3}(bc-1) = b+c \geq 2\sqrt{bc} \Leftrightarrow \sqrt{3}bc - 2\sqrt{bc} - \sqrt{3} \geq 0 \Leftrightarrow bc \geq 3.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P &= \frac{b^2 + c^2 + b^2c^2 + 1}{1 + bc} = \frac{(b+c)^2 - 2bc + b^2c^2 + 1}{1 + bc} = \frac{3(bc-1)^2 - 2bc + b^2c^2 + 1}{1 + bc} \\ &= \frac{4b^2c^2 - 8bc + 4}{1 + bc} = \frac{4t^2 - 8t + 4}{1 + t} (t = bc). \end{aligned}$$

Giờ ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(t) = \frac{4t^2 - 8t + 4}{t + 1}$, với $t \geq 3$.

$$f'(t) = \frac{4(t-1)(t+3)}{(t+1)^2} \text{ do } f'(t) > 0, \forall t \geq 3.$$

Do đó $\min_{[3;-\infty)} f(t) = f(3) = 4$.

Vậy $\min P = 4$, xảy ra khi $\begin{cases} b=c \\ bc=3 \end{cases} \Rightarrow b=c=\sqrt{3}$ suy ra $a=\frac{1}{\sqrt{3}}, b=\sqrt{3}$.

Câu 29. (Sở Hòa Bình 2024) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn điều kiện

$(x^2 + y^2 + 5) + \log_2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = \left(\frac{xy}{2} - 2 \right)^2$. Khi $x + 4y$ đạt giá trị nhỏ nhất, giá trị của biểu thức $\frac{x}{y}$ bằng

A. 2.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1}{4}$.

D. 4.

Lời giải

$$\oplus(x^2 + y^2 + 5) + \log_2\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = \left(\frac{xy}{2} - 2\right)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + 5 + \log_2 \frac{x+y}{xy} = \left(\frac{xy}{2}\right)^2 - 2xy + 4$$

$$\Leftrightarrow (x+y)^2 + \log_2(x+y) = \left(\frac{xy}{2}\right)^2 + \log_2 \frac{xy}{2} \quad (1)$$

Xét hàm số $f(t) = t^2 + \log_2 t$ với $t \in (0; +\infty)$

$$f'(t) = 2t + \frac{1}{t \ln 2} > 0; \forall t \in (0; +\infty) \Rightarrow f(t) \text{ đồng biến trên khoảng } (0; +\infty).$$

$$(1) \Leftrightarrow f(x+y) = f\left(\frac{xy}{2}\right) \Leftrightarrow x+y = \frac{xy}{2}$$

$$\Leftrightarrow (x-2)y = 2x \quad (2)$$

Nếu $x=2$ thì (2) vô lý nên $x \neq 2$, suy ra $y = \frac{2x}{x-2}$

$$P = x + 4y = x + \frac{8x}{x-2} \Rightarrow P' = 1 - \frac{16}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x - 12}{(x-2)^2}$$

$$P' = 0 \Leftrightarrow x = 6 \vee x = -2.$$

Lập bảng biến thiên cho $P(x) \Rightarrow \text{Min } P = 18$ khi $x = 6 \Rightarrow y = 3$

Khi đó $\frac{x}{y} = \frac{6}{3} = 2$. Chọn A

Câu 30. (Sở Quảng Ninh 2024) Xét các số x, y không âm thỏa mãn $\ln\left(\frac{x+2y+3}{6y+9}\right) + \frac{2x-6y-9}{x+6y+9} = \frac{1}{5}$.

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của $P = \left| \sqrt{15y^2 + 50y + 36 - x^2} - m \right|$ không vượt quá 44. Số các phần tử thuộc tập S là

A. 86.

B. 89.

C. 87.

D. 88.

Lời giải

$$\text{Xét } \ln\left(\frac{x+2y+3}{6y+9}\right) + \frac{2x-6y-9}{x+6y+9} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{x}{6y+9} + \frac{1}{3}\right) + \frac{\frac{2x}{6y+9} - 1}{\frac{x}{6y+9} + 1} = \frac{1}{5};$$

$$\text{Đặt } \frac{x}{6y+9} = t > 0$$

$$\text{Xét } f(t) = \ln\left(t + \frac{1}{3}\right) + \frac{2t-1}{t+1} \text{ (đồng biến trên khoảng } (0; +\infty))$$

$$\text{Mà } f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{x}{6y+9} = \frac{2}{3} \text{ là nghiệm duy nhất } \Leftrightarrow x = 4y + 6, y \geq 0$$

$$\Rightarrow P = \left| \sqrt{15y^2 + 50y + 36 - (4y+6)^2} - m \right| = \left| \sqrt{2y - y^2} - m \right|$$

$$\text{Ta có } 0 \leq \sqrt{2y - y^2} \leq 1 \Rightarrow P \leq 44 \Leftrightarrow \begin{cases} |-m| \leq 44 \\ |1-m| \leq 44 \end{cases} \Leftrightarrow -43 \leq m \leq 44$$

Câu 31. (Sở Hòa Bình 2024) Cho hai số thực a, b đều lớn hơn 1 thỏa mãn $\frac{1}{\log_{ab} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt[4]{ab}} b} = \frac{9}{4}$. Khi đó

$\log_a b$ bằng

A. 2.

B. $\frac{1}{4}$.C. $\frac{1}{2}$.

D. 4.

Lời giải

$$\frac{1}{\log_{ab} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt[4]{ab}} b} = \frac{9}{4} \Leftrightarrow \log_a(ab) + \frac{\log_b(ab)}{4} = \frac{9}{4}$$

$$\Leftrightarrow 1 + \log_a b + \frac{1 + \log_b a}{4} = \frac{9}{4} \Leftrightarrow 4 + 4\log_a b + 1 + \log_b a = 9$$

$$\bullet t = \log_a b \Rightarrow 4t + \frac{1}{t} - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4t^2 - 4t + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2t-1)^2 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{2}$$

Câu 32. (Sở Nghệ An 2024) Cho hàm số $f(x) = 2^{|x-4|} + \log_2(x^2 - 8x + 17)$. Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $f(2^{x-4y+1}) = f(4 - 4\log_2(x-4y))$ và $0 < x < 2024$?

A. 506.

B. 1011.

C. 1012.

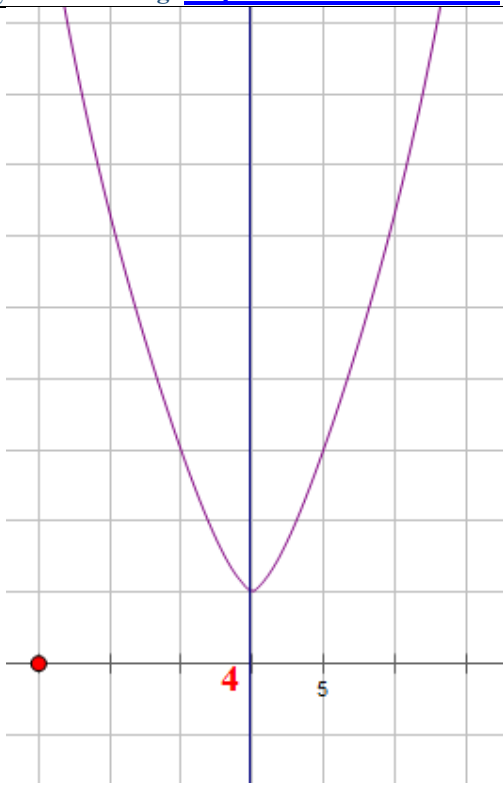
D. 505.

Lời giải

$$\text{Xét } f(x) = 2^{|x-4|} + \log_2(x^2 - 8x + 17) \Leftrightarrow f(x) = 2^{|x-4|} + \log_2((x-4)^2 + 1) \text{ xác định trên } \mathbb{R}$$

Ta đánh giá được hàm $y = f(x)$ là hàm số chẵn và nhận $x = 4$ là trục đối xứng

Hình ảnh minh họa về đồ thị hàm số $y = f(x)$



Từ đó ta tìm được tính chất của hàm số $y = f(x)$ là $f(a) = f(b) \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ a + b = 8 \end{cases}$

$$\text{Suy ra } f(2^{x-4y+1}) = f(4 - 4\log_2(x - 4y)) \Leftrightarrow \begin{cases} 2^{x-4y+1} = 4 - 4\log_2(x - 4y) \\ 2^{x-4y+1} + 4 - 4\log_2(x - 4y) = 8 \end{cases}$$

$$\text{Đặt } x - 4y = t \rightarrow \begin{cases} 2^t = 2 - 2\log_2 t \\ 2^t = 2\log_2 t + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 4y = 1 \\ x - 4y = 2 \end{cases}$$

$$\text{TH1: } x = 4y + 1 \text{ ta có: } 0 < 4y + 1 < 2024 \Leftrightarrow -\frac{1}{4} < y < 505,75 \xrightarrow{y \in \mathbb{Z}} y \in \{0; 1; \dots; 505\}$$

$$\text{TH2: } x = 4y + 2 \text{ ta có: } 0 < 4y + 2 < 2024 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < y < 505,5 \xrightarrow{y \in \mathbb{Z}} y \in \{0; 1; \dots; 505\}$$

Vậy có 1012 cặp số

Câu 33. (Sở Sóc Trăng 2024) Xét các số thực x, y thỏa mãn $(27x^2 - 18x + 18) \cdot 3^y \leq (y^2 + 5) \cdot 27^x$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3$ bằng

A. $\frac{28}{5}$.

B. -2 .

C. $\frac{8}{5}$.

D. $\frac{3\sqrt{10}}{5}$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } (27x^2 - 18x + 18) \cdot 3^y \leq (y^2 + 5) \cdot 3^{3x}$$

$$\Leftrightarrow ((3x-1)^2 + 5) \cdot 3^{y+1} \leq (y^2 + 5) \cdot 3^{3x}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(3x-1)^2 + 5}{3^{(3x-1)+1}} \leq \frac{y^2 + 5}{3^{y+1}} (*)$$

$$\text{Xét hàm số } f(t) = \frac{t^2 + 5}{3^{t+1}}, \text{ với } t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Khi đó } f'(t) = \frac{3^{t+1}(-t^2 \ln 3 + 2t - 5 \ln 3)}{3^{2t+2}}.$$

Với mọi $t \in \mathbb{R}$ thì $-t^2 \ln 3 + 2t - 5 \ln 3 < 0$ và $3^{t+1} > 0$ nên $f'(t) < 0, \forall t \in \mathbb{R}$.

Suy ra hàm số f nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Từ (*) suy ra $f(3x-1) \leq f(y) \Rightarrow 3x-1 \geq y \Rightarrow 3(x+1)-(y-2) \geq 6$.

Ta lại có $P = x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = (x+1)^2 + (y-2)^2 - 2$.

Ta có bất đẳng thức: $[3(x+1)-(y-2)]^2 \leq (9+1)[(x+1)^2 + (y-2)^2]$.

Suy ra $(x+1)^2 + (y-2)^2 \geq \frac{[3(x+1)-(y-2)]^2}{10} \Rightarrow (x+1)^2 + (y-2)^2 \geq \frac{36}{10} = \frac{18}{5}$.

Hay $P \geq \frac{18}{5} - 2 = \frac{8}{5}$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-1}$ hay $x+3y-5=0$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là $\frac{8}{5}$.

Câu 34. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $2024^{2(x^2-y+1)} = \frac{2x+y}{(x+1)^2}$. Khi

biểu thức $2y-x$ đạt giá trị nhỏ nhất, giá trị của biểu thức $3x-2y$ bằng

A. -3.

B. 4

C. -4

D. $-\frac{11}{8}$

Lời giải

Xét $2024^{2(x^2-y+1)} = \frac{2x+y}{(x+1)^2} \Leftrightarrow \frac{2024^{2(x+1)^2}}{2024^{2(2x+y)}} = \frac{2x+y}{(x+1)^2} \Leftrightarrow (x+1)^2 \cdot 2024^{2(x+1)^2} = (2x+y)2024^{2(2x+y)}$

Xét thấy $f(t) = t \cdot 2024^{2t}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

$f((x+1)^2) = f(2x+y) \Leftrightarrow (x+1)^2 = 2x+y \Leftrightarrow y = x^2 + 1$

Ta có: $2y-x = 2(x^2+1)-x = 2x^2-x+2$ Đạt GTNN $\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{4} \\ y = \frac{17}{16} \end{cases}$

Khi đó: $3x-2y = 3 \cdot \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{17}{16} = -\frac{11}{8}$

3. TÍCH PHÂN

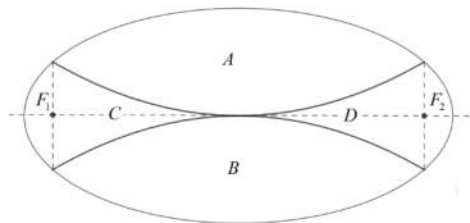
Câu 35. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2024x) Nhà trường dự định làm một vườn hoa dạng elip được chia ra làm bốn phần bởi hai đường parabol có chung đỉnh, đối xứng với nhau qua trục của elip như hình vẽ bên dưới. Biết độ dài trục lớn, trục nhỏ của elip lần lượt là 8 m và 4 m; F_1, F_2 là hai tiêu điểm của elip. Phần A, B dùng để trồng hoa, phần C, D dùng để trồng cỏ. Kinh phí để trồng mỗi mét vuông hoa và cỏ lần lượt là 250000 đ và 150000 đ. Tính tổng tiền để hoàn thành vườn hoa trên (làm tròn đến hàng nghìn).

A. 5676000 đ.

B. 4766000 đ.

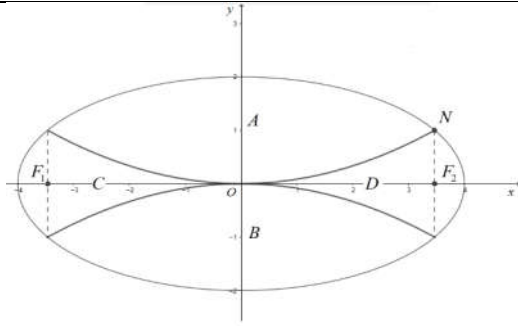
C. 4656000 đ.

D. 5455000 đ.



Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Do elip có độ dài trục lớn $2a = 8 \Leftrightarrow a = 4$, độ dài trục nhỏ $2b = 4 \Leftrightarrow b = 2$.

Diện tích của (E) là: $S_{(E)} = \pi ab = 8\pi$.

Phương trình chính tắc (E) là: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$. Suy ra $y = \pm \frac{1}{2}\sqrt{16-x^2}$.

Ta có $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2\sqrt{3} \Rightarrow F_2(2\sqrt{3}; 0)$.

Do N và F_2 có cùng hoành độ $\Rightarrow N(2\sqrt{3}; 1)$.

Gọi $(P): y = kx^2$ là parabol nằm ở phía trên trục Ox .

Do $N \in (P)$ ta có $1 = k(2\sqrt{3})^2 \Leftrightarrow k = \frac{1}{12}$. Suy ra $(P): y = \frac{1}{12}x^2$.

Diện tích phần A là $S_A = \int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2}\sqrt{16-x^2} - \frac{1}{12}x^2 \right) dx$

$$= 2 \int_0^{2\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2}\sqrt{16-x^2} - \frac{1}{12}x^2 \right) dx = \int_0^{2\sqrt{3}} \sqrt{16-x^2} dx - \frac{1}{6} \int_0^{2\sqrt{3}} x^2 dx.$$

* Xét $I_1 = \int_0^{2\sqrt{3}} \sqrt{16-x^2} dx$. Đặt $x = 4\sin t \Rightarrow dx = 4\cos t dt$.

Đổi cận:

x	0	$2\sqrt{3}$
t	0	$\frac{\pi}{3}$

Khi đó

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{16-16\sin^2 t} \cdot 4\cos t dt$$

$$= 16 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 t dt = 8 \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 + \cos 2t) dt = 8 \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = 8 \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right).$$

$$* \text{ Ta có } I_2 = \frac{1}{6} \int_0^{2\sqrt{3}} x^2 dx = \frac{1}{18} x^3 \Big|_0^{2\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Suy ra: } S_A = I_1 - I_2 = \frac{8\pi + 2\sqrt{3}}{3} \Rightarrow S_A + S_B = 2S_A = \frac{16\pi + 4\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Tổng diện tích phần } C, D \text{ là: } S_C + S_D = S_{(E)} - (S_A + S_B) = \frac{8\pi - 4\sqrt{3}}{3}.$$

Khi đó tổng số tiền để hoàn thành vườn hoa trên là:

$$\frac{16\pi + 4\sqrt{3}}{3} \cdot 250000 + \frac{8\pi - 4\sqrt{3}}{3} \cdot 150000 \approx 5676000 \text{ đ.}$$

Câu 36. (Sở Thái Bình 2024x) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(0) = 1$ và thỏa mãn hệ thức $2f(x) \cdot f'(x) - 3(x+1)^2 = (x^2 + x)f'(x) + (2x+1)f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$ và $y = f'(x)$ quanh trục Ox .

A. $\frac{128\pi}{15}$.

B. $\frac{256\pi}{15}$.

C. $\frac{64\pi}{15}$.

D. $\frac{32\pi}{15}$.

Ta có

$$2f(x) \cdot f'(x) - 3(x+1)^2 = (x^2 + x)f'(x) + (2x+1)f(x)$$

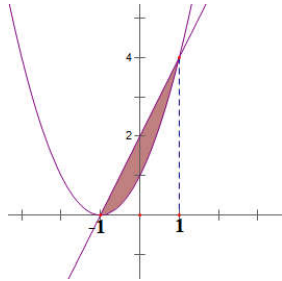
$$\Leftrightarrow (f^2(x))' - 3(x+1)^2 = [(x^2 + x)f(x)]'$$

$$\Leftrightarrow [f^2(x) - (x+1)^3]' = [(x^2 + x)f(x)]'$$

$$\Leftrightarrow f^2(x) - (x+1)^3 = (x^2 + x)f(x) + C (*)$$

Thay $x = 0$ vào $(*)$ suy ra $1 - (0+1)^3 = C \Rightarrow C = 0 \Rightarrow f^2(x) - (x+1)^3 = (x^2 + x)f(x)$ (1)

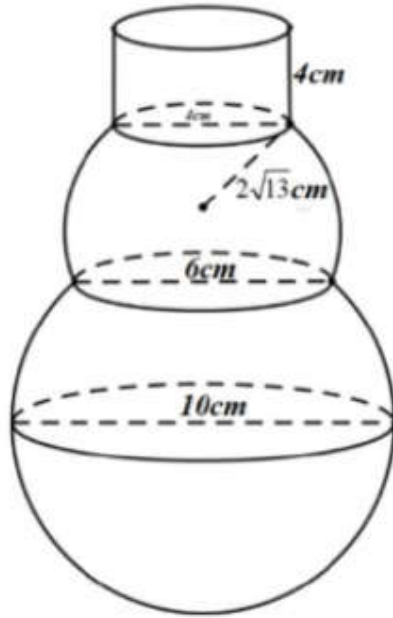
$$(1) \Rightarrow \begin{cases} f(x) = x^2 + 2x + 1 \\ f(x) = -x - 1, \end{cases}; f(0) = 1 \Rightarrow f(x) = (x+1)^2.$$



Xét $f'(x) = 2(x+1) \Rightarrow f(x) = f'(x) \Leftrightarrow (x+1)^2 = 2(x+1) \Leftrightarrow (x+1)(x-1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$

$$V = \pi \cdot \int_{-1}^1 [4(x+1)^2 - (x+1)^4] dx = \frac{64}{15} \pi.$$

Câu 37. (Sở Thanh Hóa 2024x) Bạn An là người có sở thích tái chế đồ cũ. Để tận dụng đồ dùng trong nhà bạn dùng hai hình cầu có bán kính lần lượt là $R = 10\text{cm}$ và $r = 2\sqrt{13}\text{cm}$ và một phần của mặt trụ để làm hồ lô đựng nước như hình vẽ dưới đây. Biết giao của hai mặt cầu là đường tròn có bán kính $r_1 = 6\text{cm}$ và cổ của hồ lô là một hình trụ có bán kính đáy bằng $r_2 = 4\text{cm}$, chiều cao bằng 4cm . Giả sử độ dày của hồ lô không đáng kể. Hồ lô đựng được tối đa V lít nước. Giá trị của V gần giá trị nào sau đây nhất?



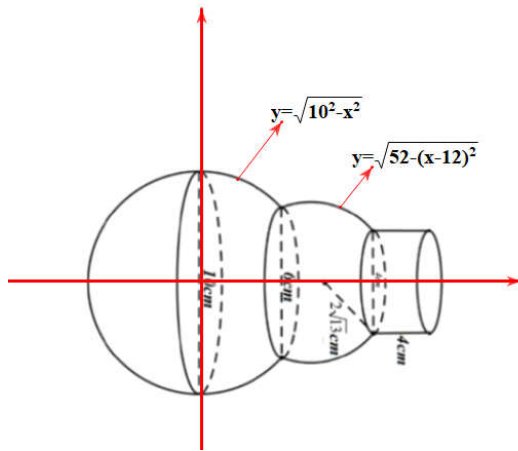
A. 5,6 lít.

B. 5,4 lít.

C. 5,8 lít.

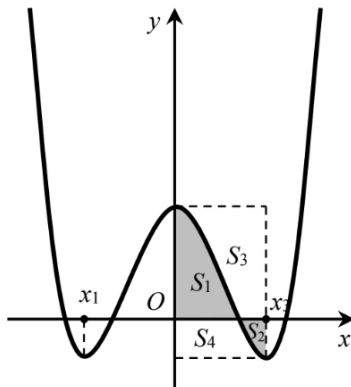
D. 6,0 lít.

Lời giải



$$V = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 10^3 + \pi \int_0^8 (10^2 - x^2) dx + \pi \int_8^{18} (52 - (x-12)^2) dx + 4\pi \cdot 4^2 = \frac{5360}{3} \pi \approx 5,612$$

Câu 38. (Sở Phú Thọ 2024X) Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng $f(x)$ đạt cực trị tại các điểm x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_3 = x_1 + 4$ và $f(x_1) + f(x_3) + \frac{2}{3}f(x_2) = 0$. Gọi S_1, S_2, S_3, S_4 là diện tích các hình phẳng trong hình vẽ. Tỉ số $\frac{S_1 + S_2}{S_3 + S_4}$ gần nhất với kết quả nào dưới đây?



A. 0,60.

B. 0,86.

C. 0,71.

D. 0,91.

Lời giải

Xét $f(x)$; có $f'(x) = kx(x-2)(x+2) = k(x^3 - 4x)$

$$\rightarrow f(x) = \int f'(x)dx = k \int (x^3 - 4x)dx = k \left(\frac{x^4}{4} - 2x^2 \right) + C$$

$$f(x_1) = f(x_3) \Rightarrow 2f(x_3) + \frac{2}{3}f(x_2) = 0 \Rightarrow 2f(2) + \frac{2}{3}f(0) = 0$$

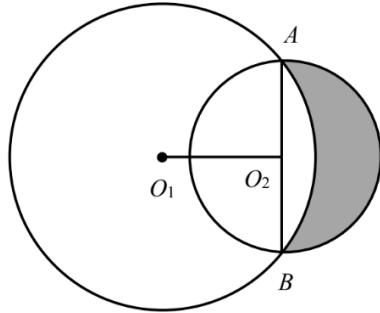
$$\Rightarrow f(0) = -3f(2) \Rightarrow C = -3(-4k + C) \rightarrow C = 3k \Rightarrow f(x) = k \cdot \left(\frac{x^4}{4} - 2x^2 + 3 \right)$$

Chọn $k = 4$ suy ra $f(x) = x^4 - 8x^2 + 12$

$$\text{Ta có } S_1 + S_2 = \int_0^3 |x^4 - 8x^2 + 12| dx \text{ và } S_3 + S_4 = 16.2 - (S_1 + S_2)$$

$$\text{Suy ra } \frac{S_1 + S_2}{S_3 + S_4} \approx 0,604$$

Câu 39. (Sở Phú Thọ 2024X) Cho hai đường tròn $(O_1; 10)$ và $(O_2; 6)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn (O_2) . Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi hai đường tròn (ở ngoài đường tròn lớn, phần tô đậm như hình vẽ). Quay hình (H) quanh trục O_1O_2 ta được một khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành bằng



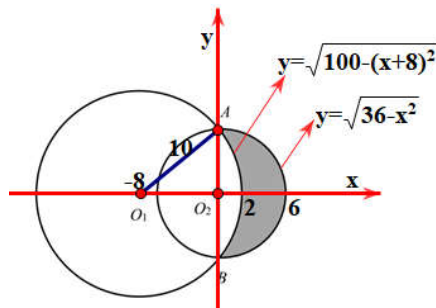
A. $\frac{608\pi}{3}$.

B. $\frac{400\pi}{3}$.

C. $\frac{320\pi}{3}$.

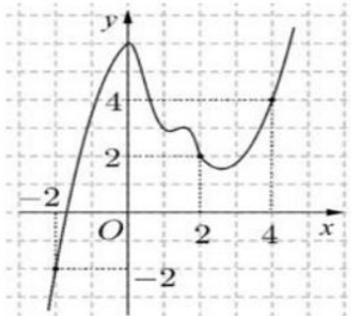
D. $\frac{680\pi}{3}$.

Lời giải



$$V = \pi \int_0^6 (36 - x^2) dx - \pi \int_0^2 (100 - (x+8)^2) dx = \frac{320\pi}{3}$$

Câu 40. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Giá trị của biểu thức $\int_0^4 f'(x-2)dx + \int_0^2 f'(x+2)dx$ bằng bao nhiêu ?

A. 2.

B. -2.

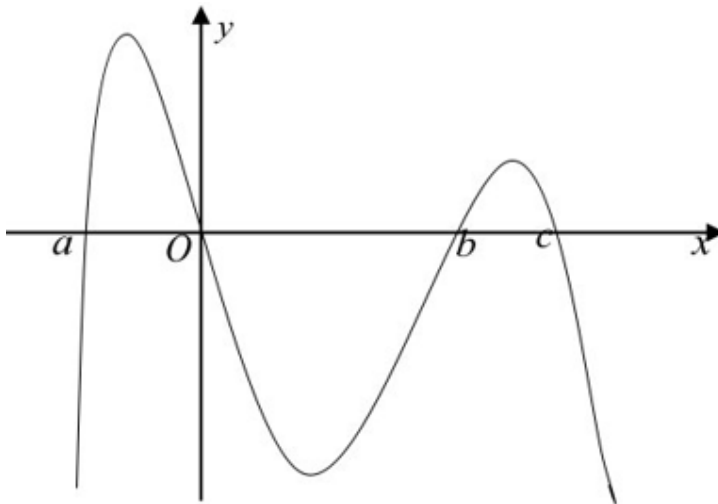
C. 10.

D. 6.

Lời giải

$$\int_0^4 f'(x-2)dx + \int_0^2 f'(x+2)dx = f(x-2)\Big|_0^4 + f(x+2)\Big|_0^2 = f(4) - f(-2) = 6.$$

Câu 41. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024X) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Biết phương trình $f'(x) = 0$ có 4 nghiệm phân biệt $a, 0, b, c$ với $a < 0 < b < c$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $f(b) > f(a) > f(c)$. B. $f(a) > f(b) > f(c)$.

C. $f(a) > f(c) > f(b)$. D. $f(c) > f(a) > f(b)$.

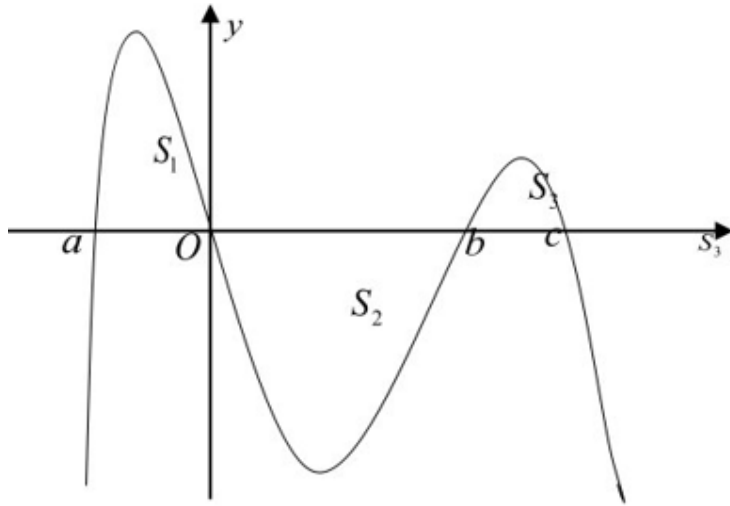
Lời giải

Từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$ ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$	a	0	b	c	$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-
$f(x)$	$+\infty$					
		$f(a)$	$f(0)$	$f(b)$	$f(c)$	$-\infty$

Do đó ta có $f(c) > f(b)$ (1)

Gọi S_1, S_2, S_3 lần lượt là các phần diện tích giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành như hình bên dưới.



Ta có $S_2 > S_1 + S_3 \Leftrightarrow -\int_0^b f'(x)dx > \int_a^0 f'(x)dx + \int_b^c f'(x)dx \Leftrightarrow -f(x)\Big|_0^b > f(x)\Big|_a^0 + f(x)\Big|_b^c$
 $\Leftrightarrow f(0) - f(b) > f(0) - f(a) + f(c) - f(b)$
 $\Rightarrow f(a) > f(c)$
 Từ (1) và (2) suy ra $f(a) > f(c) > f(b)$.

Câu 42. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024X) Cho hàm số $f(x)$ xác định và có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $[1; 3]$ và $f(x) \neq 0, \forall x \in [1; 3]$, đồng thời $f'(x)(1 + f(x))^2 = [f^2(x) \cdot (x-1)]^2$ và $f(1) = -1$.

Biết rằng $\int_2^3 f(x)dx = a \ln 3 + b \ln 2, (a, b \in \mathbb{Z})$. Tính tổng $S = a^2 + b^2$.

A. $S = 4$.

B. $S = 2$.

C. $S = 0$.

D. $S = 1$.

Lời giải

Ta có: $f'(x)(1 + f(x))^2 = [f^2(x) \cdot (x-1)]^2 \Leftrightarrow \frac{f'(x)(1 + f(x))^2}{f^4(x)} = (x-1)^2$.

Lấy nguyên hàm 2 vế

$$\int \frac{f'(x)(1 + f(x))^2}{f^4(x)} dx = \int (x-1)^2 dx \Leftrightarrow \int \frac{(1 + 2f(x) + f^2(x))f'(x)}{f^4(x)} dx = \frac{(x-1)^3}{3} + C$$

$$\Leftrightarrow \int \left(\frac{1}{f^4(x)} + \frac{2}{f^3(x)} + \frac{1}{f^2(x)} \right) d(f(x)) = \frac{(x-1)^3}{3} + C$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{3f^3(x)} - \frac{1}{f^2(x)} - \frac{1}{f(x)} = \frac{(x-1)^3}{3} + C$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1 + 3f(x) + 3f^2(x)}{3f^3(x)} = \frac{(x-1)^3}{3} + C$$

$$\text{Mà } f(1) = -1 \Rightarrow -\frac{1 - 3 + 3}{-3} = C \Rightarrow C = \frac{1}{3}.$$

$$\Rightarrow -\frac{1 + 3f(x) + 3f^2(x)}{3f^3(x)} = \frac{(x-1)^3}{3} + \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{1 + 3f(x) + 3f^2(x)}{f^3(x)} + 1 = -(x-1)^3$$

$$\Leftrightarrow \frac{(1 + f(x))^3}{f^3(x)} = -(x-1)^3 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{f(x)} + 1 \right)^3 = (1-x)^3 \Leftrightarrow \frac{1}{f(x)} + 1 = 1-x \Leftrightarrow f(x) = \frac{-1}{x}.$$

$$\Rightarrow \int_2^3 f(x)dx = \int_2^3 \frac{-1}{x} dx = -\ln |x| \Big|_2^3 = -\ln 3 + \ln 2.$$

Vậy $a = -1; b = 1 \Rightarrow a^2 + b^2 = 2$.

Câu 43. (Sở Thái Nguyên 2024X) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 6$ và $g(x) = mx^2 + nx$ có đồ thị cắt nhau tại các điểm có hoành độ là $-1; 1; 2$. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số đã cho bằng

- A. $\frac{9}{2}$. B. $\frac{37}{4}$. C. $\frac{37}{12}$. D. $\frac{9}{4}$.

Lời giải

$$\begin{aligned} & \bullet f(x) - g(x) = a(x+1)(x-1)(x-2) \\ & \bullet f(x) - g(x) = ax^3 + (b-m)x^2 + (c-n)x + 6 \\ & \Leftrightarrow ax^3 + (b-m)x^2 + (c-n)x + 6 = a(x+1)(x-1)(x-2) \\ & \Rightarrow 6 = a \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 1 - 2) \\ & \Rightarrow a = 3 \\ & \Rightarrow \int_{-1}^2 |3(x+1)(x-1)(x-2)| dx = \frac{37}{4} \end{aligned}$$

Câu 44. (THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An 2024x) Cho hàm số bậc bốn có ba điểm cực trị dương lần lượt là x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_1 + x_2 + x_3 = 3$ và $g(x)$ là parabol đi qua ba điểm cực trị của đồ thị hàm số $f(x)$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{f'(x)}{f(x) - g(x)}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2, x = 0$ bằng

- A. $4 \ln 2$. B. $\frac{1}{2} \ln 2$. C. $\frac{1}{4} \ln 3$. D. $4 \ln 3$.

Lời giải

Chọn D

Xét $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e (a \neq 0)$

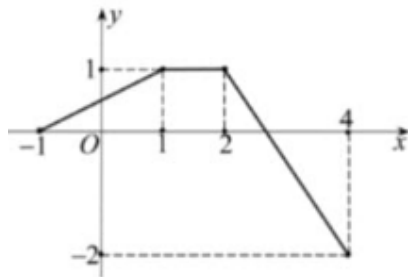
Có $f'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d$

Vì x_1, x_2, x_3 là nghiệm của $f'(x) = 0 \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 = \frac{-3b}{4a} = 3 \Leftrightarrow b = -4a$.

Lấy $f(x)$ chia cho $f'(x)$ ta được $f(x) = \left(\frac{1}{4}x + \frac{b}{16a}\right)f'(x) + g(x) \Leftrightarrow \frac{f'(x)}{f(x) - g(x)} = \frac{4}{x-1}$

$$S = \int_{-2}^0 \left| \frac{4}{x-1} \right| dx = -4 \ln |x-1| \Big|_{-2}^0 = 4 \ln 3$$

Câu 45. (THPT Lê Quý Đôn – Đà Nẵng 2024X) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường gấp khúc như hình vẽ bên dưới.



Giá trị của tích phân $I = \int_{-1}^4 [2f(x) + 3] dx$ bằng

- A. 8. B. 17. C. 21. D. $\frac{67}{3}$.

Lời giải

Chọn B

+) Với $x \in [-1; 1] \Rightarrow f(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm $(-1; 0)$ và $(1; 1)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} -a+b=0 \\ a+b=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow f(x)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}.$$

+) Với $x \in [1; 2] \Rightarrow f(x) = 1$.

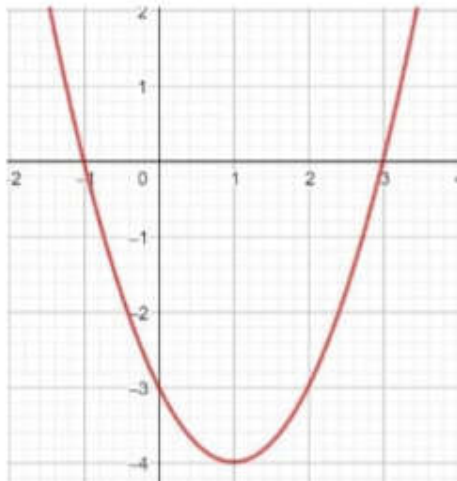
+) Với $x \in [2; 4] \Rightarrow f(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm $(2; 1)$ và $(4; -2)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a+b=1 \\ 4a+b=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-\frac{3}{2} \\ b=4 \end{cases} \Rightarrow f(x)=-\frac{3}{2}x+4.$$

$$+) I = \int_{-1}^4 [2f(x) + 3] dx = 2 \int_{-1}^4 f(x) dx + \int_{-1}^4 3 dx = 2 \left(\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx \right) + 15$$

$$\Leftrightarrow 2 \left(\int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \right) dx + \int_1^2 dx + \int_2^4 \left(-\frac{3}{2}x + 4 \right) dx \right) + 15 = 2(1 + 1 - 1) + 15 = 17.$$

Câu 46. (Liên Trường Ninh Bình 2024x) Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, (a, b, c, d \in \mathbb{R}, a \neq 0)$. Biết đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$ tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm có hoành độ âm. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Tính diện tích S của hình phẳng tạo bởi đồ thị (C) và trục hoành

A. $S = 63$.

B. $S = 36$.

C. $S = 45$.

D. $S = 54$.

Lời giải

Chọn B

Xét $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

Vì đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm $x = -1$ và $x = 3$

$$\Rightarrow \begin{cases} f'(x) = k(x+1)(x+3) \\ f'(0) = -3 \end{cases} \Leftrightarrow k = 1 \Rightarrow f'(x) = (x+1)(x-3) = x^2 - 2x - 3.$$

$$\text{Ta có: } f(x) = \int f'(x) dx = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + C.$$

Vì đồ thị (C) tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm có hoành độ âm mà hàm số có 2 cực trị là $x = -1$ và $x = 3 \Rightarrow f(-1) = 0$.

$$\text{Ta có } f(-1) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \cdot (-1)^3 - (-1)^2 - 3(-1) + C = 0 \Leftrightarrow C = \frac{-5}{3}.$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x - \frac{5}{3}. \text{ Với } f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow S = \int_{-1}^5 \left| \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x - \frac{5}{3} \right| dx = 36.$$

Câu 47. (Sở Quảng Ninh 2024X) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$6f(x) + \int_0^3 f(x) dx = 6x^2 + 24x. \text{ Diện tích nhỏ nhất của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số}$$

$y = f(x)$ và đường thẳng $y = (a-2)x + 1$ (với a là tham số) bằng

A. $\frac{32}{7}.$

B. $\frac{32}{3}.$

C. $\frac{5}{7}.$

D. $\frac{15}{7}.$

Lời giải

Đặt: $\int_0^3 f(x) dx = A \Rightarrow 6f(x) + A = 6x^2 + 24x$

Lấy tích phân 2 vế ta được: $6 \int_0^3 f(x) dx + \int_0^3 A dx = \int_0^3 (6x^2 + 24x) dx$

$$\Leftrightarrow 6A + Ax \Big|_0^3 = 162 \Leftrightarrow 9A = 162 \Leftrightarrow A = 18.$$

Do đó $6f(x) = 6x^2 + 24x - 18 \Rightarrow f(x) = x^2 + 4x - 3$

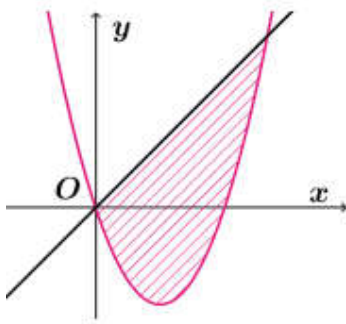
Xét phương trình: $x^2 + 4x - 3 = (a-2)x + 1 \Leftrightarrow x^2 + (6-a)x - 4 = 0; \Delta = (6-a)^2 + 16 > 0, \forall a$ khi đó phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm là $x_1; x_2$ ($x_1 < x_2$)

Khi đó:

$$S = \int_{x_1}^{x_2} |x^2 + (6-a)x - 4| \cdot dx = \frac{\sqrt{\Delta^3}}{6}$$

$$= \frac{\left(\sqrt{(6-a)^2 + 16}\right)^3}{6} \geq \frac{(\sqrt{16})^3}{6} = \frac{32}{3}$$

Câu 48. (Sở Quảng Ninh 2024) Cho (H) là hình phẳng được giới hạn bởi parabol $y = x^2 - 3x$ và đường thẳng $y = x$ (tham khảo hình vẽ bên).



Thể tích khối tròn xoay được tạo bởi khi quay (H) quanh trục hoành là $\frac{a\pi}{b}$ với a, b là các số

nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị của $18a - 300b$ bằng

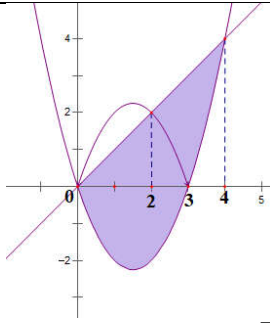
A. -2196.

B. -2024.

C. 2024.

D. 1998.

Lời giải



Ta có $x^2 - 3x = x \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases}$

Vậy $V_{0x} = \pi \left[\int_0^3 (x^2 - 3x)^2 dx + \int_2^4 x^2 dx - \int_2^3 |x^2 - 3x|^2 dx - \int_3^4 (x^2 - 3x)^2 dx \right] = \frac{611}{30} \pi$

Câu 49. (Sở Hòa Bình 2024) Cho hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$. Biết đồ thị hai hàm số $f'(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a > 0)$ và $g'(x) = qx^2 + nx + p, (q \neq 0)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ $0; 1; 2$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f'(x), y = g'(x)$ có diện tích bằng 10 và $f(2) = g(2)$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ bằng

A. $\frac{4}{15}$.

B. $\frac{8}{15}$.

C. $\frac{16}{3}$.

D. $\frac{10}{3}$.

Lời giải

Theo giả thiết ta có $f'(x) - g'(x) = ax(x-1)(x-2)$

Và $10 = a \int_0^2 |x(x-1)(x-2)| dx = \frac{a}{2} \Rightarrow a = 20$

Hay $f'(x) - g'(x) = 20(x^3 - 3x^2 + 2x) \Rightarrow f(x) - g(x) = 20 \left(\frac{x^4}{4} - x^3 + x^2 \right) + C$

Vì $f(2) = g(2)$ nên $0 = C$

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị $f(x)$ và $g(x)$ ta có:

$f(x) - g(x) = 0 \Leftrightarrow x^2(x^2 - 4x + 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

Suy ra $S = \int_0^2 |5x^4 - 20x^3 + 20x^2| dx = \frac{16}{3}$

Câu 50. (Sở Nghệ An 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn điều kiện

$f'(x) = \left(\int (2f(x) + (2x^2 + 1)e^{x^2+2x-1}) dx \right)', \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(2) = 2e^7$. Biết $f(1) = ae^b$ với $a, b \in \mathbb{Q}$.

Giá trị của $a + 2b$ là

A. 2.

B. 5.

C. -2.

D. -5.

Lời giải

Ta có:

$f'(x) = 2f(x) + (2x^2 + 1) \cdot e^{x^2+2x-1} \Leftrightarrow f'(x) - 2f(x) = (2x^2 + 1)e^{x^2+2x-1}$

$\Leftrightarrow e^{-2x} f'(x) - 2e^{-2x} f(x) = (2x^2 + 1)e^{x^2-1}$

$\Leftrightarrow (e^{-2x} f(x))' = (2x^2 + 1)e^{x^2-1} (1)$

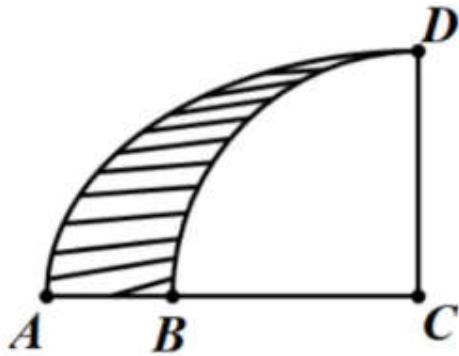
Xét $(2x^2 + 1)e^{x^2-1} = 2x^2 e^{x^2-1} + e^{x^2-1} = x \cdot (2xe^{x^2-1}) + 1(e^{x^2-1}) = (xe^{x^2-1})' (2)$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow e^{-2x} f(x) = xe^{x^2-1} + C$ (thay $x = 2 \Rightarrow e^{-4} f(2) = 2e^3 + C$)

$$\Leftrightarrow e^{-4} \cdot 2e^7 = 2e^3 + C \Leftrightarrow C = 0.$$

$$\Rightarrow f(x) = xe^{x^2+2x-1} \Rightarrow f(1) = e^2 \Rightarrow a = 1; b = 2 \Rightarrow a + 2b = 5.$$

Câu 51. (Sở Nghệ An 2024) Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay khi quay miền (H) (phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới)



quanh trục AC . Biết rằng $AC = 10\text{ cm}$, $BC = 6\text{ cm}$, miền (H) được giới hạn bởi đoạn thẳng AB , cung tròn BD có tâm C , đường cong elip AD có trục AC và CD . Thể tích của vật trang trí bằng

- A. $108\pi\text{ cm}^3$. B. $120\pi\text{ cm}^3$. C. $96\pi\text{ cm}^3$. D. $90\pi\text{ cm}^3$.

Lời giải

Cho elip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$

Ta chứng minh được thể tích của elip khi quay quanh trục Ox bằng:

$$V = \pi \int_{-a}^a \left(b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \right)^2 dx = \frac{4}{3} \pi ab^2$$

Xét đường cong ADC khi quay quanh trục AC có thể tích là $V_e = \frac{2}{3} \pi \cdot 10 \cdot 6^2$

Xét đường cong BDC khi quay quanh trục AC có thể tích là $V_c = \frac{2}{3} \pi \cdot 6^3$

Vậy thể tích cần tìm là $V = V_e - V_c = 96\pi$

Câu 52. (Sở Sóc Trăng 2024) Một cái cổng chào bằng hơi có chiều cao so với mặt đất 11 m (không tính phần phao chứa không khí) chân của cổng chào tiếp xúc với mặt đất theo một đường tròn có đường kính 2 m và bề rộng của cổng chào là 22 m (không tính phần phao chứa không khí). Bỏ qua độ dày của lớp vỏ cổng chào. Tính thể tích không khí chứa bên trong cổng chào.



- A. $12\pi^2 (m^3)$. B. $24\pi^2 (m^3)$. C. $12\pi (m^3)$. D. $24\pi (m^3)$.

Lời giải

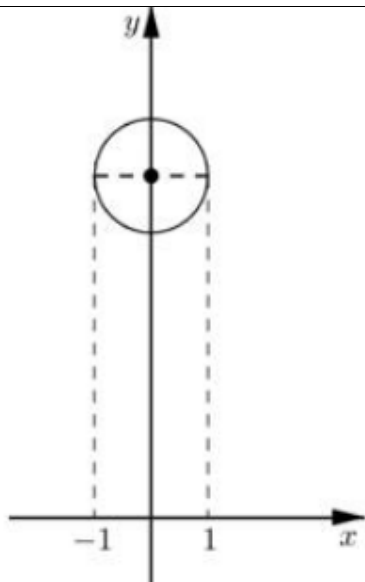
Chọn A

Ta thấy đường cong của cổng chào (không tính phần phao chứa không khí) là một nửa đường tròn bán kính $R = 11$.

Trên hệ trục Oxy , xét đường tròn $x^2 + (y - 12)^2 = 1$, có hai phần

Nửa trên đường tròn phía trên có phương trình $y = 12 + \sqrt{1 - x^2}$

Nửa trên đường tròn phía dưới có phương trình $y = 12 - \sqrt{1 - x^2}$



Thể tích của không khí chứa bên trong cổng chào bằng

$$V = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 (12 + \sqrt{1-x^2})^2 dx - \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 (12 - \sqrt{1-x^2})^2 dx = 24\pi \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

Đặt $x = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt$

Với $x = -1 \Rightarrow t = -\frac{\pi}{2}$

Với $x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$

Khi đó:

$$V = 24\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-(\sin t)^2} \cos t dt = 24\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt$$

$$= 12\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = 12\pi \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 12\pi^2 (m^3).$$

Câu 53. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Xét $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a, b, c, d \in \mathbb{R}, a > 0)$ sao cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đồ thị hàm số bậc hai $y = g(x)$ tại ba điểm $A(-1; -4), O(0; 0)$ và $B(3; 0)$. Khi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng

$x = 0, x = 3$ có diện tích bằng $\frac{45}{4}$, tích phân $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

A. $-\frac{9}{2}$.

B. $-\frac{27}{4}$.

C. $\frac{9}{2}$.

D. $\frac{27}{4}$.

Lời giải

• $f(x) - g(x) = ax(x+1)(x-3)$

$$\Rightarrow \int_0^3 |f(x) - g(x)| dx = a \int_0^3 |x(x+1)(x-3)| dx = \frac{45}{4} \Rightarrow a = 1$$

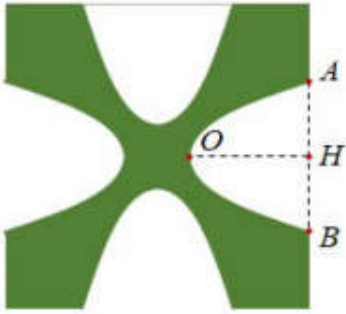
Khi đó $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$

$$\text{Ta có } \begin{cases} -4 = (-1)^3 + b \cdot (-1)^2 + c \cdot (-1) + d \\ 0 = 0^3 + b \cdot 0^2 + c \cdot 0 + d \\ 0 = 3^3 + b \cdot 3^2 + c \cdot 3 + d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3 \\ c = 0 \\ d = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) = x^3 - 3x^2$$

$$\Rightarrow \int_0^3 f(x) dx = \int_0^3 (x^3 - 3x^2) dx = -\frac{27}{4}$$

Câu 54. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa mỏng hình vuông cạnh bằng 10 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình bên.



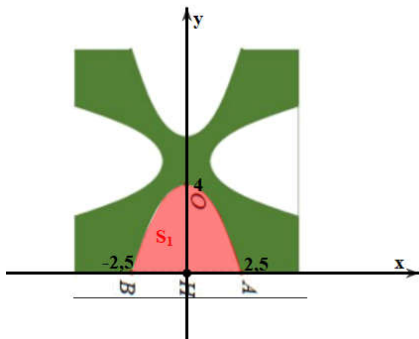
Biết $AB = 5\text{ cm}$, $OH = 4\text{ cm}$. Tính diện tích bề mặt hoa văn đó.

- A. $\frac{140}{3}\text{ cm}^2$. B. $\frac{160}{3}\text{ cm}^2$. C. $\frac{14}{3}\text{ cm}^2$. D. 50 cm^2

Lời giải

Gọi $(p): y = ax^2 + bx + c$

$$\text{Vì } 0(0;4); A(2,5;0); B(-2,5;0) \in (p) \Rightarrow (p): y = -\frac{16}{25}x^2 + 4 \Rightarrow S_1 = \int_{-2,5}^{2,5} \left(-\frac{16}{25}x^2 + 4\right) dx = \frac{40}{3}$$



$$\Rightarrow S = 10^2 - 4 \cdot \frac{40}{3} = \frac{140}{3}$$

Câu 55. (Sở Sóc Trăng 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị dương trên $(1; +\infty)$, có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn $f(x) + xf'(x) \cdot \ln x + xf^2(x) \cdot \ln^2 x = 0, \forall x \in (1; +\infty)$. Khi $f(e) = \frac{1}{e}$ thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = 2, x = e, y = f(x)$ và trục hoành thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(0;1)$. B. $(1;2)$. C. $(2;3)$. D. $(3;4)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có : $f(x) + xf'(x) \cdot \ln x + xf^2(x) \cdot \ln^2 x = 0 \Leftrightarrow -\frac{f(x) + xf'(x) \ln x}{f^2(x) \cdot \ln^2 x} = 1 \Leftrightarrow \left[\frac{1}{f(x) \ln x} \right]' = 1.$

$$\Rightarrow \frac{1}{f(x) \ln x} = \int dx = x + C$$

Mà $f(e) = \frac{1}{e} \Rightarrow \frac{1}{f(e) \ln e} = e + C \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \frac{1}{f(x) \ln x} = x \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x \ln x}.$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = 2, x = e, y = f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ và trục hoành là

$$S = -\int_2^e \frac{1}{x \ln x} dx = -\int_2^e \frac{1}{\ln x} d(\ln x) = -\ln |\ln x|_2^e = \ln(\ln 2) \approx 0,37 \in (0;1).$$

Câu 56. (Sở Nghệ An 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn điều kiện

$$f'(x) = \left(\int (2f(x) + (2x^2 + 1)e^{x^2+2x-1}) dx \right)', \forall x \in \mathbb{R} \text{ và } f(2) = 2e^7. \text{ Biết } f(1) = ae^b \text{ với } a, b \in \mathbb{Q}.$$

Giá trị của $a + 2b$ là

A. 2.

B. 5.

C. -2.

D. -5.

Lời giải

Ta có:

$$f'(x) = 2f(x) + (2x^2 + 1)e^{x^2+2x-1} \Leftrightarrow f'(x) - 2f(x) = (2x^2 + 1)e^{x^2+2x-1}.$$

$$\Leftrightarrow e^{-2x} f'(x) - 2e^{-2x} f(x) = (2x^2 + 1)e^{x^2-1}$$

$$\Leftrightarrow (e^{-2x} f(x))' = (2x^2 + 1)e^{x^2-1} (1)$$

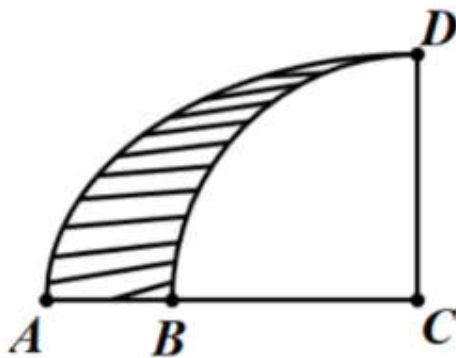
$$\text{Xét } (2x^2 + 1)e^{x^2-1} = 2x^2 e^{x^2-1} + e^{x^2-1} = x \cdot (2xe^{x^2-1}) + 1(e^{x^2-1}) = (xe^{x^2-1})' (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow e^{-2x} f(x) = xe^{x^2-1} + C \text{ (thay } x = 2 \Rightarrow e^{-4} f(2) = 2e^3 + C)$$

$$\Leftrightarrow e^{-4} \cdot 2e^7 = 2e^3 + C \Leftrightarrow C = 0.$$

$$\Rightarrow f(x) = xe^{x^2+2x-1} \Rightarrow f(1) = e^2 \Rightarrow a = 1; b = 2 \Rightarrow a + 2b = 5.$$

Câu 57. (Sở Nghệ An 2024) Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay khi quay miền (H) (phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới)



quanh trục AC . Biết rằng $AC = 10\text{ cm}, BC = 6\text{ cm}$, miền (H) được giới hạn bởi đoạn thẳng AB , cung tròn BD có tâm C , đường cong elip AD có trục AC và CD . Thể tích của vật trang trí bằng

A. $108\pi\text{ cm}^3$.

B. $120\pi\text{ cm}^3$.

C. $96\pi\text{ cm}^3$.

D. $90\pi\text{ cm}^3$.

Lời giải

$$\text{Cho elip } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$$

Ta chứng minh được thể tích của elip khi quay quanh trục Ox bằng:

$$V = \pi \int_{-a}^a \left(b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \right)^2 dx = \frac{4}{3} \pi ab^2$$

Xét đường cong ADC khi quay quanh trục AC có thể tích là $V_e = \frac{2}{3} \pi \cdot 10 \cdot 6^2$

Xét đường cong BDC khi quay quanh trục AC có thể tích là $V_c = \frac{2}{3} \pi \cdot 6^3$

Vậy thể tích cần tìm là $V = V_e - V_c = 96\pi$

Câu 58. (Sở Sóc Trăng 2024) Một cái cổng chào bằng hơi có chiều cao so với mặt đất $11m$ (không tính phần phao chứa không khí) chân của cổng chào tiếp xúc với mặt đất theo một đường tròn có đường kính $2m$ và bề rộng của cổng chào là $22m$ (không tính phần phao chứa không khí). Bỏ qua độ dày của lớp vỏ cổng chào. Tính thể tích không khí chứa bên trong cổng chào.



A. $12\pi^2 (m^3)$.

B. $24\pi^2 (m^3)$.

C. $12\pi (m^3)$.

D. $24\pi (m^3)$.

Lời giải

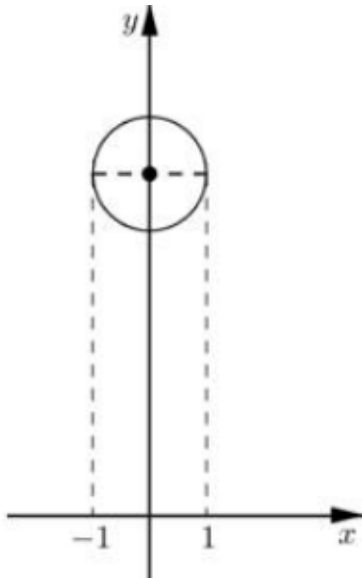
Chọn A

Ta thấy đường cong của cổng chào (không tính phần phao chứa không khí) là một nửa đường tròn bán kính $R = 11$.

Trên hệ trục Oxy , xét đường tròn $x^2 + (y - 12)^2 = 1$, có hai phần

Nửa trên đường tròn phía trên có phương trình $y = 12 + \sqrt{1 - x^2}$

Nửa trên đường tròn phía dưới có phương trình $y = 12 - \sqrt{1 - x^2}$



Thể tích của không khí chứa bên trong cổng chào bằng

$$V = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 \left(12 + \sqrt{1 - x^2} \right)^2 dx - \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 \left(12 - \sqrt{1 - x^2} \right)^2 dx = 24\pi \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx$$

Đặt $x = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt$

Với $x = -1 \Rightarrow t = -\frac{\pi}{2}$

Với $x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$

Khi đó:

$$\begin{aligned} V &= 24\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - (\sin t)^2} \cos t dt = 24\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \\ &= 12\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = 12\pi \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 12\pi^2 \text{ (m}^3\text{)}. \end{aligned}$$

Câu 59. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Xét $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}, a > 0$) sao cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đồ thị hàm số bậc hai $y = g(x)$ tại ba điểm $A(-1; -4)$, $O(0; 0)$ và $B(3; 0)$. Khi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$ có diện tích bằng $\frac{45}{4}$, tích phân $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

A. $-\frac{9}{2}$.

B. $-\frac{27}{4}$.

C. $\frac{9}{2}$.

D. $\frac{27}{4}$.

Lời giải

• $f(x) - g(x) = ax(x+1)(x-3)$

$$\Rightarrow \int_0^3 |f(x) - g(x)| dx = a \int_0^3 |x(x+1)(x-3)| dx = \frac{45}{4} \Rightarrow a = 1$$

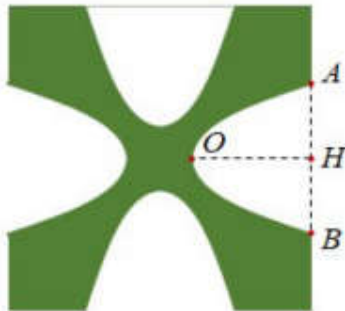
Khi đó $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$

$$\text{Ta có } \begin{cases} -4 = (-1)^3 + b \cdot (-1)^2 + c \cdot (-1) + d \\ 0 = 0^3 + b \cdot 0^2 + c \cdot 0 + d \\ 0 = 3^3 + b \cdot 3^2 + c \cdot 3 + d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3 \\ c = 0 \\ d = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) = x^3 - 3x^2$$

$$\Rightarrow \int_0^3 f(x) dx = \int_0^3 (x^3 - 3x^2) dx = -\frac{27}{4}$$

Câu 60. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa mỏng hình vuông cạnh bằng 10 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình bên.



Biết $AB = 5\text{ cm}$, $OH = 4\text{ cm}$. Tính diện tích bề mặt hoa văn đó.

A. $\frac{140}{3}\text{ cm}^2$.

B. $\frac{160}{3}\text{ cm}^2$.

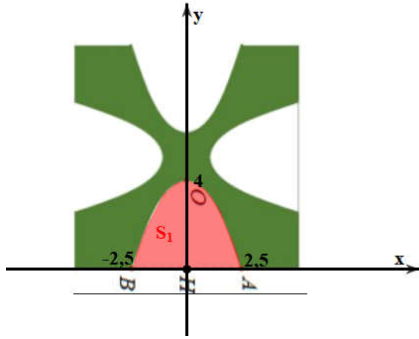
C. $\frac{14}{3}\text{ cm}^2$.

D. 50 cm^2

Lời giải

Gọi $(p): y = ax^2 + bx + c$

$$\text{Vì } O(0; 4); A(2, 5; 0); B(-2, 5; 0) \in (p) \Rightarrow (p): y = -\frac{16}{25}x^2 + 4 \Rightarrow S_1 = \int_{-2.5}^{2.5} \left(-\frac{16}{25}x^2 + 4 \right) dx = \frac{40}{3}$$



$$\Rightarrow S = 10^2 - 4 \cdot \frac{40}{3} = \frac{140}{3}$$

- Câu 61. (Sở Sóc Trăng 2024)** Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị dương trên $(1; +\infty)$, có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn $f(x) + xf'(x) \cdot \ln x + xf^2(x) \cdot \ln^2 x = 0, \forall x \in (1; +\infty)$. Khi $f(e) = \frac{1}{e}$ thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = 2, x = e, y = f(x)$ và trục hoành thuộc khoảng nào dưới đây?
- A.** $(0; 1)$. **B.** $(1; 2)$. **C.** $(2; 3)$. **D.** $(3; 4)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có : $f(x) + xf'(x) \cdot \ln x + xf^2(x) \cdot \ln^2 x = 0 \Leftrightarrow -\frac{f(x) + xf'(x) \ln x}{f^2(x) \cdot \ln^2 x} = 1 \Leftrightarrow \left[\frac{1}{f(x) \ln x} \right]' = 1$.

$$\Rightarrow \frac{1}{f(x) \ln x} = \int dx = x + C$$

Mà $f(e) = \frac{1}{e} \Rightarrow \frac{1}{f(e) \ln e} = e + C \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \frac{1}{f(x) \ln x} = x \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x \ln x}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = 2, x = e, y = f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ và trục hoành là

$$S = -\int_2^e \frac{1}{x \ln x} dx = -\int_2^e \frac{1}{\ln x} d(\ln x) = -\ln |\ln x|_2^e = \ln(\ln 2) \approx 0,37 \in (0; 1).$$

4. SỐ PHỨC

- Câu 62. (Sở Cần Thơ 2024X)** Cho số phức z thỏa mãn $|z - 2| = 1$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = |z^2 - z - 3|$. Giá trị của $M^2 + m^2$ bằng
- A.** 170 **B.** 16 **C.** 22. **D.** 10.

Lời giải

Đặt $z - 2 = w$

Ta có $|w| = 1$. Đặt $w = x + yi \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$

$$P = |(w + 2)^2 - (w + 2) - 3| = |w^2 + 3w - 1| = |w^2 + 3w - w\bar{w}| = |w + 3 - \bar{w}|$$

$$P = |2yi + 3| = \sqrt{3^2 + 4y^2}$$

Do $y^2 \in [0, 1] \Rightarrow P_{\min} = 3$ và $P_{\max} = \sqrt{13} \Rightarrow M^2 + m^2 = 22$

- Câu 63. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2024X)** Cho số phức z, w thỏa mãn $|z - 5 + 3i| = 3$, $|iw + 4 + 2i| = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T = |3iz + 2w|$.

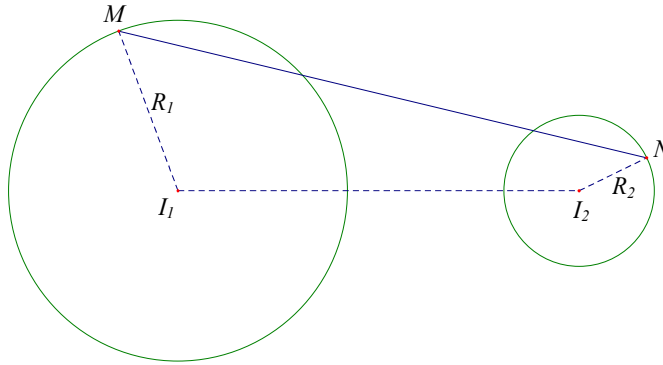
A. $\sqrt{554} + 13$. **B.** $\sqrt{578} + 11$. **C.** $\sqrt{578} + 3$. **D.** $\sqrt{554} + 11$.

Lời giải

Dựa vào biểu thức của T ta làm xuất hiện hai điểm M, N . Trong đó M biểu diễn số phức $3iz$ và điểm N biểu diễn $-2w$. Khi đó biểu thức $T = |3iz - (-2w)|$ chính là độ dài đoạn MN .

Từ $|z - 5 + 3i| = 3 \Leftrightarrow |3iz - 9 - 15i| = 9$ (nhân $3i$ vào 2 vế rồi lấy modun hai vế). Suy ra M biểu diễn số phức $3iz$ thuộc đường tròn tâm $I_1(9; 15)$ và bán kính $R_1 = 9$

Tương tự $|iw + 4 + 2i| = 1 \Leftrightarrow |-2w - 4 + 8i| = 2$ (nhân $-\frac{2}{i}$ vào 2 vế và lấy modun hai vế). Suy ra N biểu diễn $-2w$ thuộc đường tròn $I_2(4; -8)$ bán kính $R_2 = 2$.



Ta có $I_1I_2 = \sqrt{554}$ nên độ dài dài nhất của đoạn MN là $MN_{\max} = I_1I_2 + R_1 + R_2 = \sqrt{554} + 11$

Câu 64. (Sở Thái Bình 2024x) Cho số phức $z = x + yi (x, y \in \mathbb{R})$ thỏa mãn $|\bar{z} - 3 - 2i| \leq 5$ và $\left| \frac{z + 4 + 3i}{z - 3 + 2i} \right| \leq 1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 8x + 4y + 5$. Khi đó $M + m$ bằng

A. 28.

B. 6.

C. 32.

D. 4.

Lời giải

Gọi $A(z) \rightarrow A(x; y)$ vì $|\bar{z} - 3 - 2i| \leq 5 \Leftrightarrow |z - 3 + 2i| \leq 5$, suy ra A thuộc hình tròn tâm $I(3; -2); R = 5$ (1)

Lại có $\left| \frac{z + 4 + 3i}{z - 3 + 2i} \right| \leq 1 \Leftrightarrow (z + 4 + 3i)^2 \leq (z - 3 + 2i)^2 \Leftrightarrow (x + 4)^2 + (y + 3)^2 \leq (x - 3)^2 + (y + 2)^2$

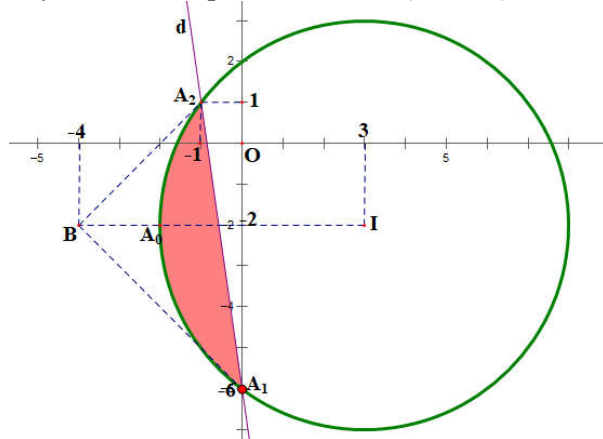
$\Leftrightarrow 14x + 2y + 12 \leq 0 \Leftrightarrow 7x + y + 6 \leq 0$ (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra tập hợp các điểm A :

- A thuộc hình tròn tâm $I, R = 5$

- A thuộc nửa mặt phẳng, bờ là đường thẳng $d: 7x + y + 6 = 0$, không chứa điểm O .

Suy ra A thuộc phần tô màu đỏ (hình vẽ).



Xét $P = (x + 4)^2 + (y + 2)^2 - 15$; Gọi $B(-4; -2)$ suy ra $P = AB^2 - 15$

Có $\begin{cases} AB \geq IB - IA = 7 - IA \geq 7 - 5 = 2 (A \equiv A_0). \\ AB \leq \max(A_1B; A_2B) = 4\sqrt{2}. \end{cases}$

$$\text{Vậy } M = (4\sqrt{2})^2 - 15 = 17, m = 4 - 15 = -11 \Rightarrow m + M = 6$$

Câu 65. (Sở Thanh Hóa 2024) Trên tập hợp số phức, xét phương trình $z^2 - 2az + b^2 + 3 = 0 (a, b \text{ là các tham số thực})$. Có bao nhiêu cặp số thực $(a; b)$ sao cho phương trình đó có hai nghiệm z_1, z_2 thỏa mãn $z_1 - 2iz_2 = 4 - 6i$?

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Lời giải

* TH1: $\Delta \geq 0$

$$\Rightarrow z_1 - 2iz_2 = 4 - 6i \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = 4 \\ z_2 = 3 \end{cases}$$

$$\text{Vi-et} \Rightarrow \begin{cases} 2a = z_1 + z_2 = 7 \\ b^2 + 3 = z_1 \cdot z_2 = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{7}{2} \\ b = 3 \\ b = -3 \end{cases} \rightarrow 2 \text{ cặp}$$

* TH2: $\Delta < 0$

$$\text{Đặt } z_1 = x + yi \Rightarrow z_2 = x - yi$$

$$z_1 - 2iz_2 = 4 - 6i$$

$$\Leftrightarrow (x + yi) - 2i(x - yi) = 4 - 6i$$

$$\Leftrightarrow (x - 2y) + i(y - 2x) = 4 - 6i \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y = 4 \\ y - 2x = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{8}{3} \\ y = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\text{Vi-et} \begin{cases} 2a = z_1 + z_2 = \frac{16}{3} \\ b^2 + 3 = z_1 z_2 = \frac{68}{9} \end{cases} \rightarrow 2 \text{ cặp}$$

Vậy có 4 cặp $(a; b)$ thỏa mãn

Câu 66. (Sở Thanh Hóa 2024x) Cho hai số phức z_1, z_2 thỏa mãn $z_1^2 - z_1 \cdot z_2 + z_2^2 = 0$ và $\frac{1}{|z_2| + z_2}$ có phần thực bằng $\frac{1}{4}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = |2z_1 - 3z_2 - 6 - 8i|. \text{ Tích } M.m \text{ bằng}$$

A. 128.

B. 28.

C. 84.

D. 72.

Lời giải

$$\text{Vì } \frac{1}{|z_2| + z_2} \text{ có phần thực bằng } \frac{1}{4} \text{ nên } \frac{1}{|z_2| + z_2} = \frac{1}{4} + bi (b \in \mathbb{R}). \text{ Đặt } w = \frac{1}{|z_2| + z_2}$$

$$\text{Xét } \overline{w} = \frac{\overline{1}}{\overline{|z_2| + z_2}} = \frac{1}{|z_2| + z_2} = \frac{1}{4} - bi$$

$$\text{Ta có: } w + \overline{w} = \frac{1}{|z_2| + z_2} + \frac{1}{|z_2| + z_2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{|z_2| + \overline{|z_2| + z_2}}{(|z_2| + z_2)(|z_2| + \overline{|z_2| + z_2})} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{|z_2|} = \frac{1}{2} \Rightarrow |z_2| = 2$$

$$\text{Xét } z_1^2 - z_1 z_2 + z_2^2 = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2 - \frac{z_1}{z_2} + 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{z_1}{z_2} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$$\Rightarrow 2z_1 - 3z_2 = z_2(1 \pm \sqrt{3}i) - 3z_2 = z_2(-2 \pm \sqrt{3}i)$$

$$\Rightarrow |2z_1 - 3z_2| = |z_2| \cdot |-2 \pm \sqrt{3}i| = |z_2| \cdot \sqrt{7} = 2\sqrt{7}.$$

$$\text{Xét } P = |2z_1 - 3z_2 - 6 - 8i| \Rightarrow \begin{cases} P \leq |2z_1 - 3z_2| + |-6 - 8i| = 10 + 2\sqrt{7} \\ P \geq ||2z_1 - 3z_2| - |-6 - 8i|| = 10 - 2\sqrt{7} \end{cases}$$

Suy ra $M.m = 72$

Câu 67. (Sở Phú Thọ 2024X) Cho hai số phức z và w thỏa mãn $(4 + 2i)|z| = \frac{z}{iw - 1 + 3i} + 1 - i$. Giá trị lớn nhất của $|w|$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}}{3} + \sqrt{11}$. B. $3\sqrt{2} + \sqrt{11}$. C. $3\sqrt{2}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{6} + \sqrt{10}$.

Lời giải

$$\text{Đánh giá } |iw - 1 + 3i| = |i| \cdot |w + 3 + i|$$

$$\text{Khi đó } |w| = |w + 3 + i + (-3 - i)| \leq |w + 3 + i| + |-3 - i| \Rightarrow |w| \leq |w + 3 + i| + \sqrt{10} (*)$$

$$\text{Xét } (4 + 2i)|z| = \frac{z}{iw - 1 + 3i} + 1 - i \Leftrightarrow (4 + 2i)|z| - 1 + i = \frac{z}{iw - 1 + 3i} \quad (1)$$

$$\text{Đặt } |z| = t > 0$$

$$\text{Khi đó (1) tương đương } |4t + 2ti - 1 + i| = \frac{t}{|w + 3 + i|}$$

$$\Leftrightarrow |w + 3 + i| = \frac{t}{\sqrt{(4t - 1)^2 + (2t + 1)^2}}, (t > 0)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\left(\frac{1}{t} - 1\right)^2 + 18}} \leq \frac{1}{\sqrt{18}} = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

$$\text{Thay vào (*) ta được } |w| \leq \frac{\sqrt{2}}{6} + \sqrt{10}$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } t = 1 \text{ hay } |z| = 1$$

Câu 68. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Cho số phức z thỏa mãn $|z - 2| = 2$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w = (1 - i)z + i$ là một đường tròn. Bán kính r của đường tròn đó là

- A. $r = 2\sqrt{2}$. B. $r = \sqrt{2}$. C. $r = 2$. D. $r = 2\sqrt{3}$.

Lời giải

Ta có

$$w = (1 - i)z + i \Leftrightarrow w - i - 2(1 - i) = (1 - i)z - 2(1 - i) \Leftrightarrow w - 2 + i = (1 - i)(z - 2)$$

$$\Rightarrow |w - 2 + i| = |(1 - i)(z - 2)| \Leftrightarrow |w - 2 + i| = |1 - i| \cdot |z - 2| \Leftrightarrow |w - 2 + i| = 2\sqrt{2}.$$

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w là đường tròn có bán kính bằng $r = 2\sqrt{2}$.

Câu 69. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024X) Cho số phức $z = a + bi (a, b \in \mathbb{R})$ thỏa $|z|(2 + i) = z - 1 + i(2z + 3)$. Tính $S = a - b$.

- A. $S = -1$. B. $S = 1$. C. $S = 7$. D. $S = -5$.

Lời giải

$$\text{Ta có } |z|(2 + i) = z - 1 + i(2z + 3) \Leftrightarrow |z|(2 + i) + 1 - 3i = z(1 + 2i)$$

$$\Leftrightarrow (1 + 2|z|) + (|z| - 3)i = z(1 + 2i)$$

$$\Rightarrow |(1 + 2|z|) + (|z| - 3)i| = |z(1 + 2i)| \Rightarrow (1 + 2|z|)^2 + (|z| - 3)^2 = 5|z|^2 \Leftrightarrow |z| = 5.$$

$$\text{Do đó: } |z|(2 + i) = z - 1 + i(2z + 3) \Leftrightarrow 5(2 + i) = z - 1 + i(2z + 3)$$

$$\Leftrightarrow z(1 + 2i) = 11 + 2i \Leftrightarrow z = \frac{11 + 2i}{1 + 2i} = 3 - 4i$$

$$\text{Vậy } S = a - b = 3 + 4 = 7.$$

Cách khác:

$$|z|(2+i) = z-1+i(2z+3) \Leftrightarrow \sqrt{a^2+b^2}(2+i) = a+bi-1+i(2a+2b+3)$$

$$\Leftrightarrow (2\sqrt{a^2+b^2}-a+2b+1) + (\sqrt{a^2+b^2}-2a-b-3)i = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\sqrt{a^2+b^2}-a+2b+1=0 \\ \sqrt{a^2+b^2}-2a-b-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a+4b+7=0 \\ \sqrt{a^2+b^2}-2a-b-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=-4. \end{cases}$$

Vậy $S = a-b = 3+4 = 7$.

Câu 70. (Sở Thái Nguyên 2024X) Xét tất cả các số phức z thay đổi nhưng luôn thỏa mãn $|z+4|+|z-4|=10$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=|(1+i)z-5+5i|$ bằng

- A.** $2\sqrt{2}$. **B.** $2\sqrt{3}$. **C.** 4. **D.** $3\sqrt{2}$.

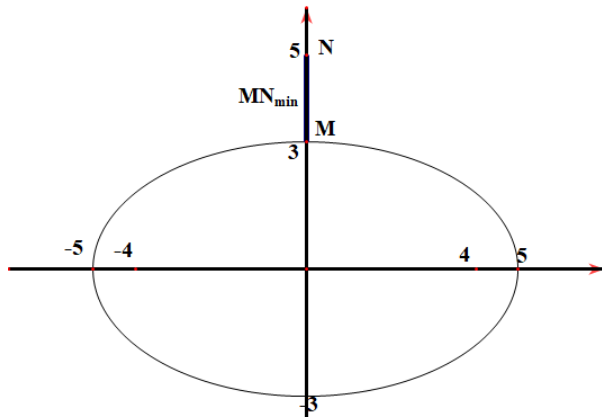
Lời giải

Đặt $M(z); A(-4;0); B(4;0)$.

Khi đó $|z+4|+|z-4|=10 \Leftrightarrow MA+MB=10; AB=8$ (*)

Xét elip: $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, từ (*) suy ra $M \in (E)$

Xét $P=|(1+i)z-5+5i|=|1+i||z+5i|=\sqrt{2}MN$ với $N(0;5)$



Suy ra $P \leq 2\sqrt{2}$

Câu 71. (Sở Quảng Bình 2024) Xét số phức z có phần ảo khác 0 sao cho $\frac{z}{z^2+4}$ là số thực và số phức w

thỏa mãn $|iw+1-5i|=4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=|z^2+wz-4|$ bằng

- A.** 5. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Chọn B

Gọi $z = x + yi$, với $x, y \in \mathbb{R}$ và $y \neq 0$.

$$\text{Vì } \frac{z}{z^2+4} \text{ là số thực nên } \frac{z}{z^2+4} = \overline{\left(\frac{z}{z^2+4}\right)} \Leftrightarrow z(\bar{z}^2+4) = \bar{z}(z^2+4)$$

$$\Leftrightarrow z\bar{z}(\bar{z}-z) + 4(z-\bar{z}) = 0 \Leftrightarrow (\bar{z}-z)(|z|^2-4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{z}-z=0 \\ |z|^2-4=0 \end{cases} \quad (1)$$

Vì z có phần ảo khác 0 nên $\bar{z}-z = -2yi \neq 0$.

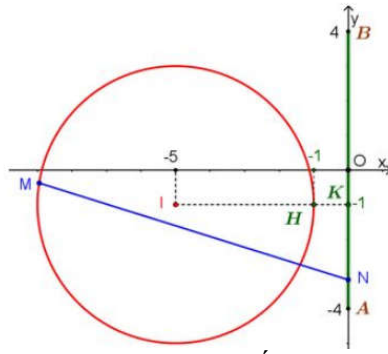
$$\text{Từ (1) suy ra } |z|^2-4=0 \Leftrightarrow x^2+y^2=4 \quad (2)$$

$$\text{Và } P = |z^2+wz-4| = |z^2+wz-|z|^2| = |z^2+wz-z\bar{z}| = |z||z+w-\bar{z}| = 2|2yi-(-w)| \quad (3)$$

Ta có $|iw+1-5i|=4 \Leftrightarrow |-w+i+5|=4$. Suy ra tập hợp tất cả các điểm M biểu diễn cho số phức $-w$ là đường tròn (C) có tâm $I(-5;-1)$ và bán kính $R=4$.

Từ (2) suy ra $-2 \leq y \leq 2 \Leftrightarrow -4 \leq 2y \leq 4$. Hay tập hợp tất cả các điểm N biểu diễn cho số phức $2yi$ là đoạn thẳng AB , với $A(0;-4), B(0;4)$.

Từ (3) suy ra $P=2MN$.



Dựa vào hình vẽ ta thấy MN đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1 khi và chỉ khi $M \equiv H$ và $N \equiv K$, với $H(-1; -1), K(0; -1)$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 2.

Câu 72. (Sở Quảng Bình 2024) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|w - 3 + i| = 3\sqrt{2}$ và $w = (1 + i)(z - 2)$. Giá trị của biểu thức $P = |iz - 2 - 3i|$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(8; 10)$.

B. $(4; 6)$.

C. $(0; 2)$.

D. $(2; 4)$.

Lời giải

Chọn D

Giả sử $z = x + yi$ với $x, y \in \mathbb{R}$.

$$w = (1 + i)(z - 2) = (1 + i)(x + yi - 2) = (x - 2 - y) + (x - 2 + y)i$$

Ta có

$$|w - 3 + i| = 3\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow |(x - 2 - y) + (x - 2 + y)i - 3 + i| = 3\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow (x - 2 - y - 3)^2 + (x - 2 + y + 1)^2 = 18$$

$$\Leftrightarrow (x - y - 5)^2 + (x + y - 1)^2 = 18$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 6x + 4y = -4$$

$$\text{Khi đó } P = |iz - 2 - 3i| = \sqrt{(-y - 2)^2 + (x - 3)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 - 6x + 4y + 13} = \sqrt{-4 + 13} = 3.$$

Câu 73. (Sở Đồng Nai 2024x) Cho các số phức z và w thỏa mãn $|z - w| = \sqrt{10}$, $|z| = 5$ và số phức $\bar{z}w$ có phần thực bằng 20. Giá trị lớn nhất của $P = |z + w + 1 + 3i|$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; 3)$.

B. $(5; 7)$.

C. $(7; +\infty)$.

D. $(3; 5)$.

Lời giải

Chọn C

Xét các số phức $z = a + bi, w = c + di$ (với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $|z - w| = \sqrt{10}$, $|z| = 5$ và số phức $\bar{z}w$ có phần thực bằng 20.

$$\Leftrightarrow |a - c + (b - d)i| = \sqrt{10}, \sqrt{a^2 + b^2} = 5 \text{ và } (a - bi)(c + di) \text{ có phần thực bằng } 20$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2} = \sqrt{10} \quad (1), \quad a^2 + b^2 = 25 \quad (2) \text{ và } ac + bd = 20 \quad (3)$$

$$(1) \Leftrightarrow (a - c)^2 + (b - d)^2 = 10 \Leftrightarrow c^2 + d^2 = 25 \text{ (do (2) và (3))}.$$

$$\Rightarrow |z + w| = |a + c + (b + d)i| = \sqrt{(a + c)^2 + (b + d)^2} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2(ac + bd)} = 3\sqrt{10}.$$

$$\text{Vậy } P = |z + w + 1 + 3i| \leq |z + w| + |1 + 3i| = 4\sqrt{10}.$$

Dấu bằng xảy ra khi $a = 3, b = 4, c = 0, d = 5$. Do đó $\max P = 4\sqrt{10}$.

Câu 74. (Sở Đồng Nai 2024) Cho hai số phức z, w (với $w \neq -2$) thỏa mãn $|z| = 1$ và $\frac{w - 2}{w + 2}$ là số thuần ảo.

Nếu $|z - w| = 2$ thì giá trị của $|z + 2w|$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; 1)$.

B. $(4; 7)$.

C. $(7; +\infty)$.

D. $(1; 4)$.

Lời giải

Chọn B

Xét hai số phức $z = a + bi$ và $w = c + di \neq -2$ (với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $|z| = 1$ và $\frac{w-2}{w+2}$ là số thuần ảo.

$$\Leftrightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = 1 \text{ và } \frac{c-2+di}{c+2+di} \text{ là số thuần ảo.}$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 = 1 \text{ (1) và } \frac{(c-2+di)(c+2-di)}{(c+2)^2 + d^2} \text{ là số thuần ảo (2).}$$

$$(2) \Leftrightarrow \frac{c^2 - 4 + d^2 + 4cdi}{(c+2)^2 + d^2} \text{ là số thuần ảo } \Leftrightarrow c^2 + d^2 = 4 \text{ (3).}$$

$$|z - w| = 2 \Leftrightarrow |a - c + (b - d)i| = 2 \Leftrightarrow (a - c)^2 + (b - d)^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - 2(ac + bd) = 4 \Leftrightarrow 2(ac + bd) = 1$$

(do (1), (3)).

$$\text{Vậy } |z + 2w| = |a + 2c + (b + 2d)i| = \sqrt{(a + 2c)^2 + (b + 2d)^2}$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2 + 4(c^2 + d^2) + 4(ac + bc)} = \sqrt{19} \in (4; 7)$$

Câu 75. (Liên Trường Ninh Bình 2024) Trên tập số phức, xét phương trình bậc hai $z^2 - 2(2m - 3)z + m^2 = 0$, với m là tham số thực. Tính tổng các giá trị của m để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt z_1, z_2 thỏa mãn $2(z_1 \cdot |z_2| + z_2 \cdot |z_1|) - |z_1 z_2|$

A. $\frac{12}{7}$.

B. $\frac{185}{63}$.

C. 0.

D. $\frac{11}{9}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\Delta' = 3m^2 - 12m + 9$

Trường hợp 1: Nếu $\Delta' > 0 \Leftrightarrow 3m^2 - 12m + 9 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m > 3 \end{cases}$

thì phương trình đã cho có 2 nghiệm thực phân biệt z_1, z_2 .

Theo Viet, ta có $\begin{cases} z_1 + z_2 = 2(2m - 3) \\ z_1 \cdot z_2 = m^2 \end{cases}$

Do $z_1 \cdot z_2 = m^2 > 0$ nên phương trình luôn có hai nghiệm cùng dấu

- Nếu z_1, z_2 cùng âm thì $\begin{cases} z_1 \cdot |z_2| + z_2 \cdot |z_1| < 0 \\ |z_1 z_2| > 0 \end{cases} \Rightarrow 2(z_1 \cdot |z_2| + z_2 \cdot |z_1|) - |z_1 z_2|$ vô lý.

- Nếu z_1, z_2 cùng dương thì $|z_1| = z_1; |z_2| = z_2; |z_1 z_2| = z_1 z_2$

$$\Rightarrow 2(z_1 \cdot |z_2| + z_2 \cdot |z_1|) = |z_1 z_2| \Leftrightarrow 4z_1 \cdot z_2 = z_1 z_2 \Leftrightarrow z_1 z_2 = 0 \Leftrightarrow m = 0 \text{ (loại)}$$

Trường hợp 2: Nếu $\Delta' < 0 \Leftrightarrow 3m^2 - 12m + 9 < 0 \Leftrightarrow 1 < m < 3$

thì phương trình đã cho có 2 nghiệm phức phân biệt z_1, z_2 .

Với $z_{1,2} = 2m - 3 \pm i\sqrt{3m^2 - 12m + 9}$. Suy ra $\begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ |z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2| = |z_1|^2 \end{cases}$

$$\text{Từ giả thiết } 2(z_1 \cdot |z_2| + z_2 \cdot |z_1|) = |z_1 z_2| \Rightarrow 2(z_1 \cdot |z_1| + z_2 \cdot |z_1|) = |z_1|^2$$

$$\Leftrightarrow 2|z_1|(z_1 + z_2) = |z_1|^2 \Leftrightarrow |z_1| \cdot [z_1 - 2(z_1 + z_2)] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| = 0 \\ |z_1| - 2(z_1 + z_2) = 0 \end{cases}$$

$$\text{- Nếu } |z_1| = 0 \Leftrightarrow (2m - 3)^2 + (3m^2 - 12m + 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow 7m^2 - 24m + 18 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m_1 - \frac{12-3\sqrt{2}}{7} \\ m_2 - \frac{12+3\sqrt{2}}{7} \end{cases} \text{ (thỏa mãn)}$$

$$\text{Suy ra } m_1 + m_2 = \frac{12}{7}$$

$$-|z_1| - 2(z_1 + z_2) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{7m^2 - 24m + 18} = 4(2m - 3)$$

$$\Leftrightarrow 57m^2 - 165m + 126 = 0 \text{ vô nghiệm}$$

Câu 76. (Sở Quảng Ninh 2024) Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn $\frac{z-2}{z+3}$ có phần thực bằng $\frac{1}{6}$.

Xét các số phức z_1, z_2 thuộc S sao cho $|3z_1 - 4z_2| = 15$, giá trị của $\left| (z_1 \bar{z}_2)^2 + (\bar{z}_1 z_2)^2 \right|$ bằng

A. 162.

B. 25.

C. 225.

D. 144

Lời giải

$$\bullet z = x + yi \Rightarrow \frac{z-2}{z+3} = \frac{(x-2)+yi}{(x+3)+yi} = \frac{[(x-2)+yi][(x+3)-yi]}{(x+3)^2 + y^2} \text{ (Điều kiện } z \neq -3)$$

$$\text{Vì } \frac{z-2}{z+3} \text{ có phần thực bằng } \frac{1}{6} \text{ nên } \frac{(x-2)(x+3)+y^2}{(x+3)^2 + y^2} = \frac{1}{6} \Leftrightarrow 6(x^2 + x - 6) + 6y^2 = x^2 + 6x + 9 + y^2$$

$$\Leftrightarrow 5x^2 + 5y^2 = 45 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow |z| = 3$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} |z_1| = 3 \\ |z_2| = 3 \\ |3z_1 - 4z_2| = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 \cdot \bar{z}_1 = 9 \\ z_2 \cdot \bar{z}_2 = 9 \\ (3\bar{z}_1 - 4\bar{z}_2)(3z_1 - 4z_2) = 225 \end{cases} \Rightarrow z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 0$$

$$\text{Khi đó } \left| (z_1 \bar{z}_2)^2 + (\bar{z}_1 z_2)^2 \right| = \left| (z_1 \bar{z}_2 - \bar{z}_1 z_2)^2 \right| + 2(z_1 \bar{z}_2) \cdot (\bar{z}_1 z_2) = 162$$

Câu 77. (Sở Quảng Ninh 2024) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z - 4 + 3i| = 1, (w - 7 + 7i)(1 + i - i\bar{w})$ là số thực và $|z - w| = \sqrt{31}$. Giá trị lớn nhất của $P = |5z + w - 16 + 12i|$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. (7; 9).

B. (17; 20).

C. (13; 16).

D. (9; 12).

Lời giải

$$\text{Đặt } w = x + yi \text{ ta được } (w - 7 + 7i)(1 + i - i\bar{w}) \Leftrightarrow [(x-7) + (y+7)i][(1-y) + (1-x)i] \in \mathbb{R}$$

$$\text{Vì } (w - 7 + 7i)(1 + i - i\bar{w}) \text{ là số thực nên } (x-7)(1-x) + (y+7)(1-y) = 0$$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 8x - 7 - y^2 - 6y + 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0 \Leftrightarrow |w - 4 + 3i| = 5$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = z - 4 + 3i \\ v = w - 4 + 3i \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } \begin{cases} |u| = 1 \\ |v| = 5 \\ |u - v| = \sqrt{31} \end{cases}$$

$$\text{Ta có } |u - v|^2 = |u|^2 + |v|^2 - (u\bar{v} + \bar{u}v) \Rightarrow (u\bar{v} + \bar{u}v) = -5$$

$$\text{Xét } |5u + v|^2 = 25|u|^2 + |v|^2 + 5(u\bar{v} + \bar{u}v) = 25 \Rightarrow |5u + v| = 5$$

$$\text{Có } P = |5u + v + 8 - 6i| \leq |5u + v| + 10 = 15$$

Câu 78. (Sở Hòa Bình 2024) Xét số phức $z = a + bi (a, b \in \mathbb{R})$ thỏa mãn $|z - 3 - 2i| = 2$. Giá trị $a + b$ khi $T = |z + 1 - 2i| + 2|z - 2 - 5i|$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng

A. $4 - \sqrt{3}$.

B. $4 + \sqrt{3}$.

C. 3.

D. $2 + \sqrt{3}$.

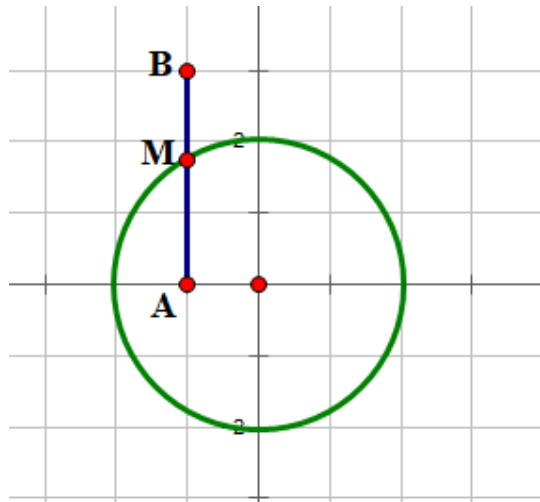
Lời giải

Đặt $w = z - 3 - 2i = x + yi \Rightarrow x^2 + y^2 = 4$ (C) $\Rightarrow \boxed{z = x + 3 + (y + 2)i}$

$$\begin{aligned} T &= \sqrt{(x+4)^2 + y^2} + 2 \cdot \sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2} \\ &= \sqrt{8x+20} + 2\sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2} \\ &= 2\left(\sqrt{2x+5} + \sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2}\right) \\ &= 2\left(\sqrt{x^2 + y^2 + 2x+1} + \sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2}\right) \\ &= 2\left(\sqrt{(x+1)^2 + y^2} + \sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2}\right) \end{aligned}$$

Gọi M là giao điểm của AB với đường tròn (C) trong đó $A(-1;0); B(-1;3); (C): x^2 + y^2 = 4$

Khi đó $T = 2(MA + MB) \geq 2AB = 6$



Dấu bằng xảy ra khi 3 điểm A, M, B thẳng hàng.

Tại đây ta tìm điểm M thì ta được $x = -1; y = \sqrt{3}$

Suy ra $z = 2 + (2 + \sqrt{3})i$ vậy $a + b = 4 + \sqrt{3}$

Câu 79. (Sở Nghệ An 2024) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $z^2 - 6z + m^2 = 0$ có nghiệm $z = z_0$ sao cho $|z_0 - 2 - 2i| \leq 3$?

A. 11.

B. 12.

C. 10.

D. 9.

Lời giải

Có $\Delta' = 9 - m^2$

TH1: Xét $\Delta' < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 3 \\ m < -3 \end{cases}$ suy ra phương trình có 2 nghiệm là $\begin{cases} z_0 = x + yi \\ \bar{z}_0 = x - yi \end{cases} (x, y \in \mathbb{R})$ và $y \neq 0$

Có $|z_0 - 2 - 2i| \leq 3 \Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-2)^2 \leq 9. (1)$

Viết: $\begin{cases} z_0 + \bar{z}_0 = 6 \\ z_0 \cdot \bar{z}_0 = m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 6 \\ x^2 + y^2 = m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y^2 = m^2 - 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = \pm\sqrt{m^2 - 9} \end{cases}$

Thay $x = 3$ vào (1) ta được $(y-2)^2 \leq 8 \Leftrightarrow 2 - 2\sqrt{2} \leq y \leq 2 + 2\sqrt{2}$

$\Leftrightarrow \sqrt{m^2 - 9} \leq 2 + 2\sqrt{2} \Leftrightarrow m^2 \leq 21 + 8\sqrt{2}$ (do $9 < m^2$)

$\Rightarrow m^2 \in \{16; 25\} \rightarrow m \in \{\pm 4; \pm 5\}.$

TH2: $\Delta' \geq 0 \Leftrightarrow m^2 \leq 9$

Xét $|z_0 - 2 - 2i| \leq 3 \Leftrightarrow \sqrt{(z_0 - 2)^2 + 4} \leq 3 \Leftrightarrow (z_0 - 2)^2 \leq 5 \Leftrightarrow 2 - \sqrt{5} \leq z_0 \leq 2 + \sqrt{5}$

Đánh giá: $m \in \mathbb{Z}$ nên

$$m^2 = 0 \rightarrow z^2 - 6z = 0 \text{ có nghiệm } z = 0 \text{ thỏa mãn.}$$

$$m^2 = 1 \rightarrow z^2 - 6z + 1 = 0 \text{ có nghiệm } z = 3 - 2\sqrt{2} \text{ thỏa mãn.}$$

$$m^2 = 4 \rightarrow z^2 - 6z + 4 = 0 \text{ có nghiệm } z = 3 - \sqrt{5} \text{ thỏa mãn.}$$

$$m^2 = 9 \rightarrow z^2 - 6z + 9 = 0 \text{ có nghiệm } z_0 = 3 \text{ thỏa mãn.}$$

Suy ra $m \in \{0; \pm 1; \pm 2; \pm 3\}$

Vậy có 11 số nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán

- Câu 80. (Sở Nghệ An 2024)** Cho hai số phức z, w thỏa mãn $|w - 3 - 4i| = 1, |z^2 + 4| = 4|z|$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $|z - (1+i)\bar{w}|$. Giá trị của $M + 2m$ thuộc khoảng
- A. (17; 17,5). **B.** (17,5; 18). C. (18; 18,5). D. (16,5; 17).

Lời giải

$$\text{Đặt } M(z); N((1+i)\bar{w}) \Rightarrow |z - (1+i)\bar{w}| = MN.$$

$$\text{Có } |z^2 + 4| = 4|z| \Leftrightarrow |z^2 - 4i^2| = 4|z|$$

$$\Leftrightarrow |(z-2i)| \cdot |z+2i| = 4|z|, \text{ Đặt } \begin{cases} |z-2i| = a \\ |z+2i| = b. \end{cases}$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = |z-2i|^2 + |z+2i|^2 = 2(|z|^2 + |2i|^2) = 2(|z|^2 + 4).$$

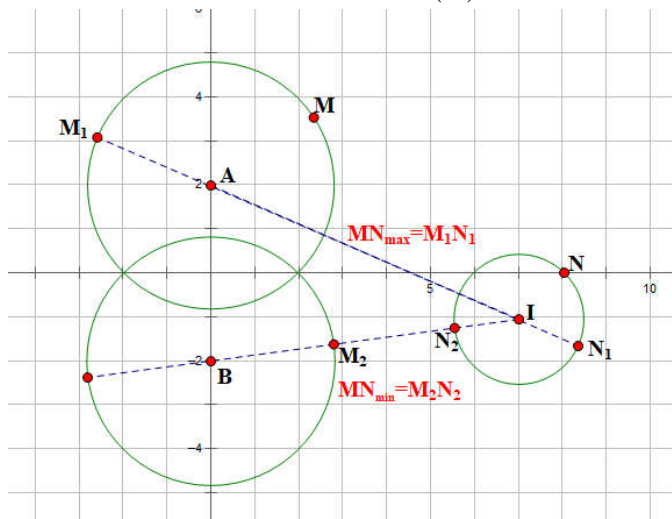
$$\text{Hay } a^2 + b^2 = 2|z|^2 + 8 = 2 \cdot \left(\frac{ab}{4}\right)^2 + 8 = \frac{a^2 b^2}{8} + 8.$$

$$\Leftrightarrow 8a^2 + 8b^2 - a^2 b^2 - 64 = 0 \Leftrightarrow a^2(8 - b^2) - 8(8 - b^2) = 0 \Leftrightarrow (a^2 - 8)(8 - b^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 8 \\ b^2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z-2i| = 2\sqrt{2} \\ |z+2i| = 2\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} MA = 2\sqrt{2} \\ MB = 2\sqrt{2} \end{cases}, (A(0,2); B(0,-2))$$

$$\text{Xét } |w - 3 - 4i| = 1 \Leftrightarrow |\bar{w} - 3 + 4i| = 1 \Leftrightarrow |1+i| \cdot |\bar{w} - 3 + 4i| = (1+i) \Leftrightarrow |(1+i)\bar{w} - 7 + i| = \sqrt{2}$$

Vậy $N((1+i)\bar{w})$ thuộc đường tròn (C) tâm $I(7;-1); R = \sqrt{2}$



$$\text{Vậy } MN_{\max} = \sqrt{58} + 3\sqrt{2}; MN_{\min} = 2\sqrt{2} \Rightarrow M + 2m = \sqrt{58} + 7\sqrt{2} \approx 17,52$$

- Câu 81. (Sở Sóc Trăng 2024)** Có bao nhiêu cặp số thực $(a; b)$ sao cho phương trình $z^2 + az + b = 0$ có hai nghiệm phức z_1, z_2 thỏa mãn $(3-4i)z_2 = (2+i)|z_1| + 4 + 4i$?
- A. 3. B. 2. **C.** 1. D. 4.

Lời giải

Chọn C

Xét z_1, z_2 là hai nghiệm thực, ta có

$$(3-4i)z_2 = (2+i)|z_1| + 4 + 4i \Leftrightarrow \begin{cases} 3z_2 = 2|z_1| + 4 \\ -4z_2 = |z_1| + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| = -\frac{28}{11} \\ z_2 = -\frac{4}{11} \end{cases}$$

Xét z_1, z_2 là hai nghiệm không thực, ta có

$$(3-4i)z_2 = (2+i)|z_1| + 4 + 4i \Leftrightarrow 25|z_2|^2 = (2|z_1| + 4)^2 + (|z_1| + 4)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| = 2 \\ |z_1| = -\frac{4}{5} \end{cases} (I).$$

$$\text{Suy ra } (3-4i)z_2 = 8 + 6i \Rightarrow \begin{cases} z_2 = 2i \\ z_1 = -2i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1 + z_2 = 0 \\ z_1 \cdot z_2 = 4 \end{cases}$$

Do đó z_1, z_2 là hai nghiệm của phương trình $z^2 + 4 = 0$.

Vậy có 1 cặp số thực $(a; b)$.

Câu 82. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Cho số phức $z_1; z_2$ thỏa $|z_1 - 1 - 2i| = 1$ và $|z_2 + 2 + 3i| = |z_2 - 1 - i|$.

Giá trị nhỏ nhất của $|z_1 - z_2|$ bằng

A. $\frac{27}{10}$. B. $\frac{29}{10}$. C. $\frac{33}{10}$. D. $\frac{23}{10}$.

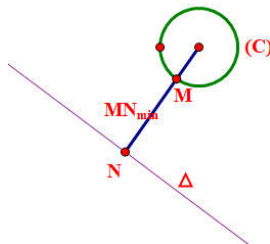
Lời giải

Xét $|z_1 - 1 - 2i| = 1$

Đặt $M(z_1) = x + yi \Rightarrow (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ suy ra $M \in (C)$ có $I(1; 2); R = 1$

Xét $|z_2 + 2 + 3i| = |z_2 - 1 - i|$

Đặt $N(z_2) = x + yi \Rightarrow (x+2)^2 + (y+3)^2 = (x-1)^2 + (y-1)^2 \Leftrightarrow 6x + 8y + 11 = 0$ (Δ)



$$\text{Ycbt } MN_{\min} = d(I; \Delta) - R = \frac{33}{10} - 1 = \frac{23}{10}$$

Câu 83. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z| = |w| = 10$ và $|3z - 4w| = 50$. Giá trị của $|4z + 3w|$ bằng

A. 60. B. 30. C. 50. D. 40.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \begin{cases} |z| = w \\ |w| = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z \cdot \bar{z} = |z|^2 = 100 \\ w \cdot \bar{w} = |w|^2 = 100 \end{cases}$$

$$\text{Xét } |3z - 4w| = 50 \Leftrightarrow (3z - 4w)(3\bar{z} - 4\bar{w}) = 50^2 \Leftrightarrow 9z \cdot \bar{z} - 12(z \cdot \bar{w} + \bar{z} \cdot w) + 16w \cdot \bar{w} = 2500 \\ \Leftrightarrow z \cdot \bar{w} + \bar{z} \cdot w = 0$$

Khi đó:

$$|4z + 3w|^2 = (4z + 3w)(4\bar{z} + 3\bar{w}) = 16z \cdot \bar{z} + 12(z \cdot \bar{w} + \bar{z} \cdot w) + 9 \cdot w \cdot \bar{w} \\ = 16 \cdot 100 + 12 \cdot 0 + 9 \cdot 100 = 2500 \Rightarrow |4z + 3w| = 50$$

PHẦN B. HÌNH HỌC

1. HÌNH HỌC OXYZ

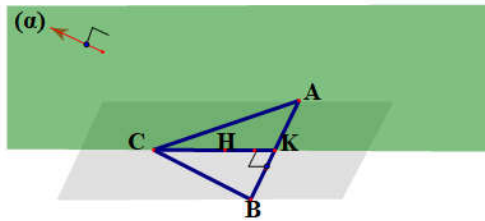
Câu 1. (Sở Quảng Ninh 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;2;1)$, $B(1;-4;2)$ và $C(5;-2;3)$. Mặt phẳng đi qua C , trực tâm H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $3x+2y+z-14=0$. B. $2x+6y-z+5=0$. C. $2x+y+2z-14=0$. D. $x+3y-2z+7=0$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB}=(-2;-6;1) \Rightarrow (AB): \begin{cases} x=3-2a \\ y=2-6a \ (a \in \mathbb{R}) \\ z=1+a \end{cases}$$



Gọi K là giao điểm của CH với AB

Ta có $\overrightarrow{CK}=(-2-2a;-4-6a;a-2)$

Vì

$$CK \perp AB$$

nên

$$\overrightarrow{CK} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \Leftrightarrow 41a + 26 = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{26}{41} \Rightarrow \overrightarrow{CK} = \left(-\frac{30}{41}; -\frac{8}{41}; -\frac{108}{41} \right) = -\frac{2}{41}(15; 4; 54)$$

$$\text{Ta lại có } \begin{cases} \overrightarrow{AB}=(-2;-6;1) \\ \overrightarrow{BC}=(4;2;1) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{n_{ABC}}=(-8;6;20)=2(-4;3;10)$$

$$\text{Vì } \begin{cases} \overrightarrow{n_{(\alpha)}} \perp \overrightarrow{CK} \\ \overrightarrow{n_{(\alpha)}} \perp \overrightarrow{n_{(ABC)}} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{n_{(\alpha)}} = [\overrightarrow{CK}; \overrightarrow{n_{(ABC)}}] = (122; 366; -61) = 61(2; 6; -1)$$

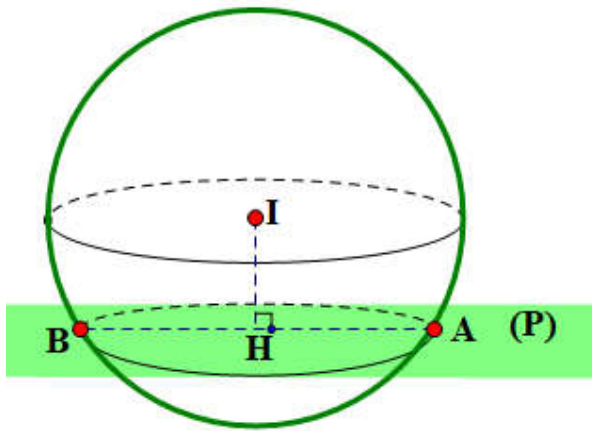
$$\Rightarrow (\alpha): 2(x-5) + 6(y+2) - (z-3) = 0 \Leftrightarrow 2x + 6y - z + 5 = 0$$

Câu 2. (Sở Cần Thơ 2024x) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4;-2;3)$ thuộc mặt phẳng $(P): x+y-z+1=0$ và mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$. Đường thẳng d qua A và nằm trên (P) cắt (S) tại hai điểm A, B . Khi độ dài AB lớn nhất thì phương trình đường thẳng d là

$$\text{A. } \frac{x-4}{-10} = \frac{y+2}{11} = \frac{z-3}{1} \quad \text{B. } \frac{x-4}{10} = \frac{y+2}{11} = \frac{z-3}{1}$$

$$\text{C. } \frac{x+4}{-10} = \frac{y-2}{11} = \frac{z+3}{1} \quad \text{D. } \frac{x-4}{-10} = \frac{y+2}{-11} = \frac{z-3}{1}$$

Lời giải



$I = (1; 2; 3)$ là tâm mặt cầu (S)

Gọi H là hình chiếu của I lên mặt phẳng $(P) \Rightarrow H\left(\frac{2}{3}; \frac{5}{3}; \frac{10}{3}\right)$

AB đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi AB là đường thẳng AH

$$\rightarrow \overrightarrow{AH}\left(-\frac{10}{3}; \frac{11}{3}; \frac{1}{3}\right) \rightarrow \vec{u}(-10; 11; 1) \Rightarrow (AH): \frac{x-4}{-10} = \frac{y+2}{11} = \frac{z-3}{1}$$

Câu 3. (Sở Cần Thơ 2024x) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 11$ và điểm $A(-1; -2; 0)$. Gọi (C) là đường tròn giao tuyến giữa mặt cầu (S) và mặt phẳng (Oxy) . Biết $M(a; b; 0) \in (C)$ sao cho đoạn thẳng AM dài nhất. Tọa độ của điểm M là

A. $(3; 2; 0)$.

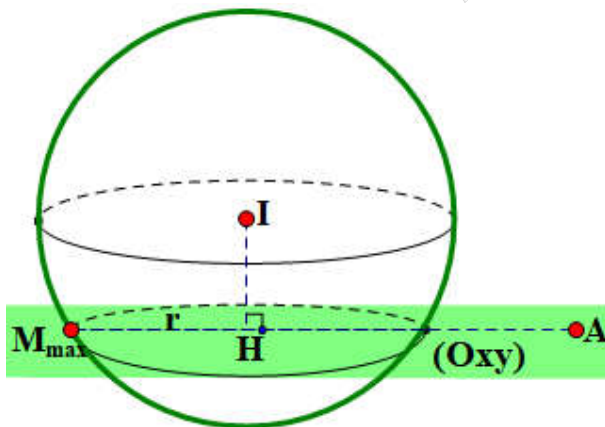
B. $(2; 3; 0)$.

C. $(0; 1; 0)$.

D. $(1; 0; 0)$.

Lời giải

Mặt cầu (S) có $\begin{cases} I(2; 1; -3) \\ R = \sqrt{11} \end{cases}$



Khoảng cách $d(I, Oxy) = 3 \Rightarrow r = \sqrt{2}$

Vì (C) là đường tròn giao tuyến giữa mặt cầu (S) và mặt phẳng (Oxy) vậy $H(2; 1; 0)$ là tâm đường tròn (C)

Ta có $AH = 3\sqrt{2}$

Vì $M \in (C) \Rightarrow MA \leq AH + r \Rightarrow MA_{\max} = 3\sqrt{2} + \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

Ta được $\overrightarrow{AH} = 3\overrightarrow{HM} \Rightarrow M(3; 2; 0)$

Câu 4. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2024x) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu

$(S): (x-4)^2 + (y+3)^2 + (z+6)^2 = 50$ và đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{-1}$. Có bao nhiêu điểm

M thuộc trục hoành, với hoành độ là số nguyên dương, mà từ M kẻ được đến (S) hai tiếp tuyến cùng vuông góc với d ?

A. 29.

B. 33.

C. 28.

D. 12.

Mặt cầu (S) có tâm $I(4; -3; -6)$, $R = 5\sqrt{2}$.

Ta có: $M \in Ox \Rightarrow M(a; 0; 0)$

Gọi (P) là mặt phẳng chứa hai tiếp tuyến từ M đến (S) . Khi đó (P) đi qua $M(a; 0; 0)$, vuông góc với đường thẳng d , phương trình mặt phẳng (P) là: $2(x - a) + 4y - z = 0 \Leftrightarrow 2x + 4y - z - 2a = 0$

Ta có: M là điểm nằm ngoài mặt cầu, suy ra: $IM > R \Leftrightarrow (a - 4)^2 + 9 + 36 > 50 \Leftrightarrow (a - 4)^2 > 5$ (1)

$$d(I, (P)) < R \Leftrightarrow \frac{|8 - 12 + 6 - 2a|}{\sqrt{21}} < 5\sqrt{2} \Leftrightarrow |2 - 2a| < 5\sqrt{42} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2), suy ra: } \begin{cases} (a - 4)^2 > 5 \\ |2 - 2a| < 5\sqrt{42} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - 8a + 11 > 0 \\ a^2 - 2a + 1 < \frac{350}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 7 \\ a \leq 1 \\ -15 \leq a \leq 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -15 \leq a \leq 1 \\ 7 \leq a \leq 17 \end{cases}$$

(do a nguyên dương) $a \in \{1, 7, 8, \dots, 17\}$

Vậy có 12 điểm M thỏa mãn.

Câu 5. (Sở Thái Bình 2024X) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt cầu

$(S_1): x^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 16$, $(S_2): (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 1$ và điểm $A\left(\frac{4}{3}; \frac{7}{3}; -\frac{14}{3}\right)$. Gọi I

là tâm của mặt cầu (S_1) và (P) là mặt phẳng tiếp xúc với cả hai mặt cầu (S_1) và (S_2) . Xét các điểm M thay đổi và thuộc mặt phẳng (P) sao cho đường thẳng IM tiếp xúc với mặt cầu (S_2) . Khi đoạn thẳng AM ngắn nhất thì $M(a; b; c)$. Tính giá trị của $T = a + b + c$.

A. $T = -\frac{7}{3}$.B. $T = 1$.C. $T = \frac{7}{3}$.D. $T = -1$.

Lời giải

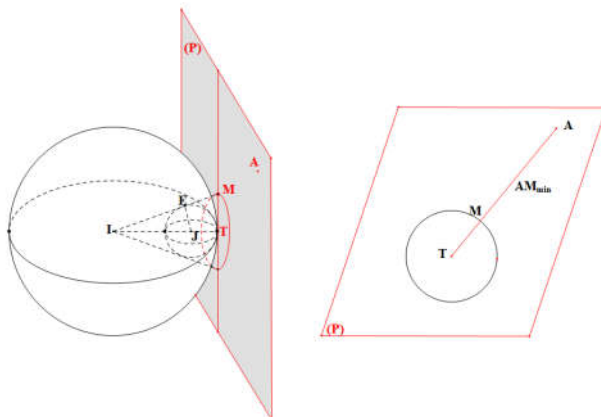
Xét (S_1) có tâm $I(0; 1; 2)$; $R_1 = 4$

Xét (S_2) có tâm $J(1; -1; 0)$; $R_2 = 1$.

Vì $IJ = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3 = R_1 - R_2$ nên 2 mặt cầu đã cho tiếp xúc trong

(P) là mặt phẳng tiếp xúc với cả 2 mặt cầu nên (P) đi qua T , và vuông góc với IJ .

Dễ thấy, M thuộc đường tròn tâm T , cố định trên (P) .



$$\text{Có } \overrightarrow{IT} = \frac{4}{3} \overrightarrow{IJ} = \frac{4}{3}(1; -2; -2) = \left(\frac{4}{3}; -\frac{8}{3}; -\frac{8}{3}\right) \Rightarrow T\left(\frac{4}{3}; -\frac{5}{3}; -\frac{2}{3}\right).$$

$$\text{Có } \Delta IJE \sim \Delta IMT \Rightarrow \frac{JE}{MT} = \frac{IE}{IT} \Leftrightarrow \frac{1}{MT} = \frac{\sqrt{9-1}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow MT = \sqrt{2}.$$

$$\text{Có } (P) \text{ qua } T; \text{ VTPT là } \vec{n} // \overrightarrow{IJ} = (1; -2; -2) \Rightarrow (P): x - \frac{4}{3} - 2\left(y + \frac{5}{3}\right) - 2\left(z + \frac{2}{3}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow (P): x - 2y - 2z - 6 = 0.$$

$$\text{Xét thấy } A\left(\frac{4}{3}; \frac{7}{3}; -\frac{14}{3}\right) \in (P); TA = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$$

$$AM \geq AT - TM = 4\sqrt{2} - \sqrt{2} = 3\sqrt{2}, "=" \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MT} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow M\left(\frac{4}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{5}{3}\right) \Rightarrow a + b + c = -1.$$

Câu 6. (Sở Thanh Hóa 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$ và điểm $A(2;1;0)$. Ba mặt phẳng thay đổi đi qua A và đôi một vuông góc với nhau, cắt khối cầu (S) tương ứng theo ba thiết diện là ba hình tròn. Tổng diện tích của ba hình tròn bằng

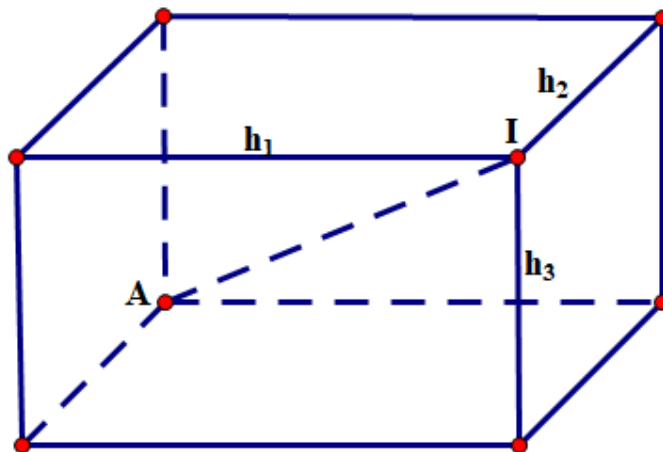
A. 15π . B. 22π . C. 21π . D. 18π .

Lời giải

$$\text{Ta có } (S): \begin{cases} I(1;1;-2) \\ R=3 \end{cases}$$

Gọi $h_1; h_2; h_3$ lần lượt là khoảng cách từ I đến 3 mặt phẳng

$$\text{Khi đó } \begin{cases} r_1 = \sqrt{9-h_1^2} \\ r_2 = \sqrt{9-h_2^2} \\ r_3 = \sqrt{9-h_3^2} \end{cases}$$



$$\Rightarrow IA^2 = h_1^2 + h_2^2 + h_3^2 = 5$$

$$\begin{aligned} \sum S &= \pi(r_1^2 + r_2^2 + r_3^2) \\ &= \pi[(9-h_1^2) + (9-h_2^2) + (9-h_3^2)] \\ &= \pi[27 - (h_1^2 + h_2^2 + h_3^2)] \\ &= 22\pi. \end{aligned}$$

Câu 7. (Sở Thanh Hóa 2024x) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(4;4;3), B(1;1;1), C(4;0;4)$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 8$. Gọi M là điểm thuộc mặt cầu (S) sao cho $MA = 2MB$. Khi độ dài MC lớn nhất thì tọa độ điểm M là $(a;b;c)$. Giá trị $a+b+2c$ bằng

A. 1.

B. 2.

C. $-\sqrt{7}$.

D. 3.

Lời giảiĐặt $M(a;b;c)$

$$* M \in (S) \Rightarrow a^2 + b^2 + (c-3)^2 = 8 \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 = 6c - 1 \quad (1)$$

$$* MA = 2MB \Leftrightarrow MA^2 = 4MB^2$$

$$\Leftrightarrow (a-4)^2 + (b-4)^2 + (c-3)^2 = 4[(a-1)^2 + (b-1)^2 + (c-1)^2]$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 = \frac{2c+29}{3} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: $c = 2$

$$\text{Suy ra } a^2 + b^2 = 7 \Rightarrow a \in [-\sqrt{7}; \sqrt{7}]$$

$$MC^2 = (a-4)^2 + b^2 + (c-4)^2 + b^2 = 27 - 8a \leq 27 + 8\sqrt{7}$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi } \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\sqrt{7} \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } a+b+2c = 4 - \sqrt{7}$$

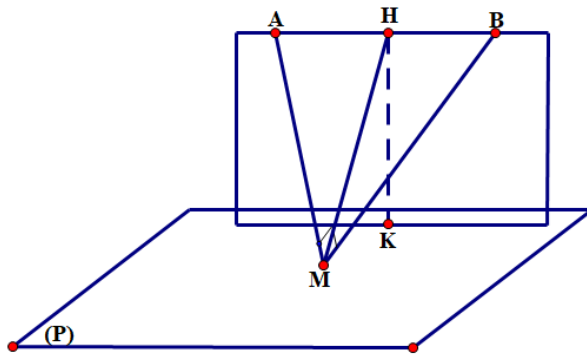
Câu 8. (Sở Phú Thọ 2024X) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+y-z+2=0$ và hai điểm $A(3;4;1), B(7;-4;-3)$. Điểm $M(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng (P) sao cho tam giác ABM vuông tại M và có diện tích nhỏ nhất. Biết $a > 2$, độ dài đoạn OM bằng

A. $\sqrt{26}$.B. $\sqrt{29}$.C. $2\sqrt{6}$.D. $3\sqrt{6}$.**Lời giải**

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} = (4; -8; -4) \Rightarrow AB = \sqrt{96}; \overrightarrow{n_{(P)}} = (1; 1; -1) \text{ ta thấy } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{n_{(P)}} = 0 \Rightarrow AB // (P)$$

$$\text{Ta có } S_{ABM} = \frac{1}{2} d(M; AB) \cdot \sqrt{96}, \text{ ta thấy } S_{\min} \Leftrightarrow d(M; AB)_{\min}$$

Kẻ $MH \perp AB$ tại H , kẻ K là hình chiếu vuông góc của H lên (P)



$$d(M; AB) = MH \geq HK = d(AB; (P)) \text{ dấu bằng xảy ra khi } M \equiv K$$

Xét mặt phẳng (Q) chứa AB và vuông góc với (P) , ta có

$$\overrightarrow{n_{(Q)}} = [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{n_{(P)}}] = (12; 0; 12) = 12(1; 0; 1)$$

$$\text{Suy ra } (Q): x+z-4=0; M \in (P) \cap (Q) = \Delta \Leftrightarrow \begin{cases} x+z-4=0 \\ x+y-z+2=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta: \begin{cases} x = t \\ y = 2 - 2t \Rightarrow M(t; 2 - 2t; 4 - t) \\ z = 4 - t \end{cases}$$

$$\text{Ta có } \triangle ABM \text{ vuông tại } M \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3(tm) \\ t = \frac{5}{3}(L) \end{cases} \Rightarrow M(3; -4; 1) \Rightarrow OM = \sqrt{26}$$

Câu 9. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{1}$ và $\Delta_2: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$. Đường thẳng d song song với mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 5 = 0$ và cắt hai đường thẳng $\Delta_1; \Delta_2$ lần lượt tại A, B sao cho AB ngắn nhất.

Phương trình chính tắc của đường thẳng d là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}$. B. $\frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+2}{-3}$.
C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{1}$.

Lời giải

$$\text{Gọi } A = d \cap \Delta_1, B = d \cap \Delta_2$$

$$A \in \Delta_1 \Rightarrow A(-1+a; -2+2a; a)$$

$$B \in \Delta_2 \Rightarrow B(2+2b; 1+b; 1+b)$$

$$\overrightarrow{AB} = (-a+2b+3; -2a+b+3; -a+b+1)$$

$$d \parallel (P) \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{n_P} = 0 \Leftrightarrow b = a - 4$$

$$\overrightarrow{AB} = (a-5; -a-1; -3)$$

$$AB = \sqrt{2(a-2)^2 + 27} \geq 3\sqrt{3}; \forall a \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \min AB = 3\sqrt{3} \text{ khi } a = 2 \Rightarrow A(1; 2; 2), \overrightarrow{AB} = (-3; -3; -3), d \text{ đi qua điểm } A(1; 2; 2) \text{ và có vectơ chỉ phương } \overrightarrow{a_d} = (1; 1; 1)$$

$$\text{Vậy phương trình chính tắc của đường thẳng } d \text{ là } \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}.$$

Câu 10. (Sở Quảng Bình 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$, bán kính $r = 3$; mặt phẳng $(P): x + 2y + 2z + 6 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$. Xét các điểm M, N thay đổi lần lượt nằm trên (P) và (S) sao cho MN luôn song song với d . Hỏi giá trị lớn nhất của đoạn thẳng MN thuộc khoảng nào sau đây?

A. (25; 30). B. (44; 55). C. (55; 60). D. (20; 25).

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } d(I, (P)) = \frac{11}{3}.$$

Gọi H là hình chiếu của N lên mặt phẳng (P) .

$$\text{Ta có } MN \parallel d \text{ nên } \widehat{NMH} = (d, (P)) \Rightarrow \sin \widehat{NMH} = \frac{|\overrightarrow{u_d} \cdot \overrightarrow{n_P}|}{|\overrightarrow{u_d}| |\overrightarrow{n_P}|} = \frac{1}{3\sqrt{6}}.$$

$$\text{Xét tam giác } MNH \text{ vuông tại } H, \text{ ta có } \sin \widehat{NMH} = \frac{NH}{MN} \text{ suy ra}$$

$$MN = \frac{NH}{\sin \widehat{NMH}} = NH \cdot 3\sqrt{6} \geq (d(I, (P)) + r) \cdot 3\sqrt{6} = \left(\frac{11}{3} + 3\right) \cdot 3\sqrt{6} \approx 48,989.$$

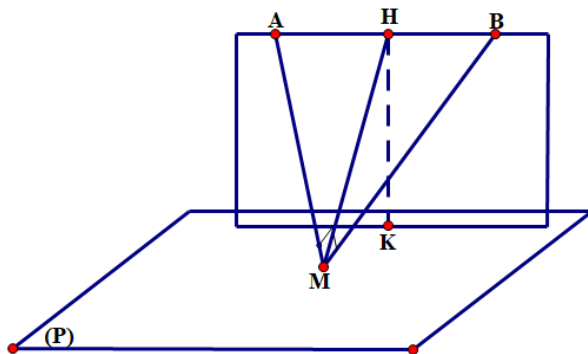
- Câu 11. (Sở Thái Nguyên 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - z + 2 = 0$ và hai điểm $A(3; 4; 1), B(7; -4; -3)$. Điểm $M(a; b; c)$ nằm trên mặt phẳng (P) sao cho tam giác ABM vuông tại M và có diện tích nhỏ nhất. Biết $a > 2$, giá trị của biểu thức $T = a + b + c$ bằng?
- A. 3. B. -1. C. -2. D. 0.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB} = (4; -8; -4) \Rightarrow AB = \sqrt{96}; \overrightarrow{n_{(P)}} = (1; 1; -1)$ ta thấy $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{n_{(P)}} = 0 \Rightarrow AB // (P)$

Ta có $S_{ABM} = \frac{1}{2} d(M; AB) \cdot \sqrt{96}$, ta thấy $S_{\min} \Leftrightarrow d(M; AB)_{\min}$

Kẻ $MH \perp AB$ tại H , kẻ K là hình chiếu vuông góc của H lên (P)



$d(M; AB) = MH \geq HK = d(AB; (P))$ dấu bằng xảy ra khi $M \equiv K$

Xét mặt phẳng (Q) chứa AB và vuông góc với (P) , ta có $\overrightarrow{n_{(Q)}} = [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{n_{(P)}}] = (12; 0; 12) = 12(1; 0; 1)$

Suy ra $(Q): x + z - 4 = 0; M \in (P) \cap (Q) = \Delta \Leftrightarrow \begin{cases} x + z - 4 = 0 \\ x + y - z + 2 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \Delta: \begin{cases} x = t \\ y = 2 - 2t \\ z = 4 - t \end{cases} \Rightarrow M(t; 2 - 2t; 4 - t)$

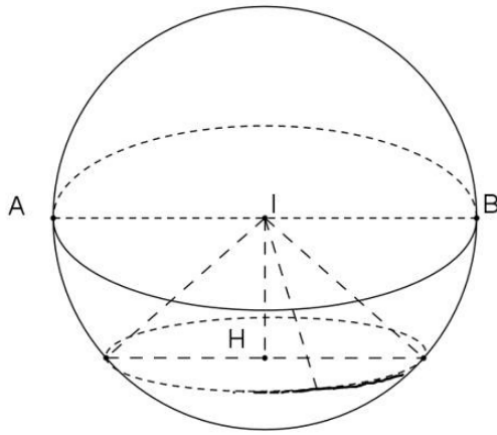
Ta có ΔABM vuông tại $M \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 (TM) \\ t = \frac{5}{3} (L) \end{cases} \Rightarrow M(3; -4; 1)$

- Câu 12. (Sở Quảng Bình 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; 0; 3)$ và bán kính $r = 3\sqrt{2}$. Xét khối nón (N) có đỉnh I , đường tròn đáy nằm trên mặt cầu (S) . Khi khối nón (N) có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) đi qua điểm $M(0; 1; 1)$ có phương trình dạng $x + by + cz + d = 0$. Giá trị của biểu thức $T = b + c - d$ bằng
- A. -2. B. 0. C. -4. D. 2.

Lời giải

Chọn B

Đặt $(P): x + by + cz + d = 0$.



$$IH = d(I, (P)) = h, (0 < h < 3\sqrt{2}).$$

Ta có bán kính đường tròn đáy của (N) là $r_1 \Rightarrow r_1^2 = r^2 - h^2 = 18 - h^2$.

Thể tích khối nón (N) bằng $V = \frac{1}{3}\pi r_1^2 h = \frac{1}{3}\pi(18 - h^2)h$.

V lớn nhất khi $V'(h) = \pi(6 - h^2) \Rightarrow V'(h) = 0 \Leftrightarrow 6 - h^2 = 0 \Rightarrow h = \sqrt{6}$.

h	0	$\sqrt{6}$	$3\sqrt{2}$
$V'(h)$	+	0	-
$V(h)$	0		0

Thể tích khối nón (N) lớn nhất khi $h = \sqrt{6}$.

Mà $\overrightarrow{IH} = (-1; 1; -2) \Rightarrow IH = |\overrightarrow{IH}| = \sqrt{6} = d(I, (P)) \Rightarrow M$ là hình chiếu của I lên (P) .

Do đó $\vec{n} = (1; -1; 2)$ là véc tơ pháp tuyến của $(P) \Rightarrow (P): x - y + 2z + d = 0$.

$M \in (P) \Rightarrow -1 + 2 + d = 0 \Rightarrow d = -1 \Rightarrow a + b - d = -1 + 2 - 1 = 0$.

Câu 13. (THPT Lê Quý Đôn – Đà Nẵng 2024) Cho hai mặt cầu $(S_1): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 9$, $(S_2): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$ và điểm $A(3; -1; 2)$. Gọi (N) là hình nón sinh bởi các tiếp tuyến kẻ từ A đến (S_2) và H là tâm đường tròn đáy của (N) . Mặt phẳng (P) đi qua A và cắt mặt cầu (S_2) theo thiết diện là đường tròn (C) . Giả sử mặt cầu chứa (C) và đi qua H tiếp xúc với mặt cầu (S_1) . Khi đó, bán kính của đường tròn (C) bằng

A. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$.

B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

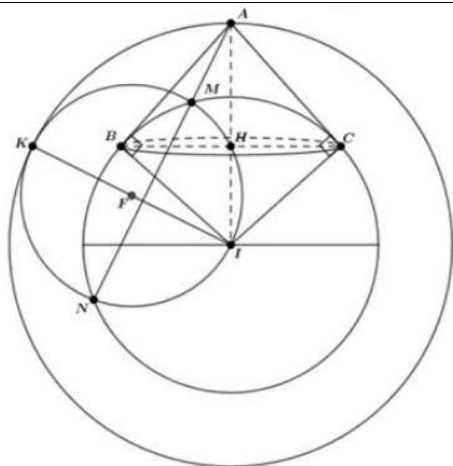
C. $\sqrt{5}$.

D. $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi F là tâm mặt cầu (S) : chứa (C) đi qua H và tiếp xúc với (S_1) . Gọi $B; C; H; M; N; K$ là các điểm đồng phẳng với $A; I; F$. Thỏa mãn $A; B$ là các tiếp điểm kẻ từ A đến (S_1) ; $H = BC \cap AI$; K là điểm tiếp xúc của mặt cầu (S) và (S_1) và $M; N$ là các điểm thuộc (C) .



Ta có: $(S_1): \begin{cases} I(1;1;1) \\ R_1 = 3 \end{cases}$ và $(S_2): \begin{cases} I(1;1;1) \\ R_2 = 2 \end{cases}$.

$(S): \begin{cases} \text{Tâm } F \\ \text{Bán kính } R \end{cases}$

$$IA = \sqrt{(3-1)^2 + (-1-1)^2 + (2-1)^2} = 3$$

Ta có $AM \cdot AN = AH \cdot AI (= IA^2 - R_2^2)$ nên $IHMN$ là tứ giác nội tiếp và $R = \frac{R_2}{2} = \frac{3}{2}$.

$$\text{Mà } IA^2 - R_2^2 = AM \cdot AH = AF^2 - R^2 \Rightarrow AF = \frac{\sqrt{29}}{2} \Rightarrow AK = \sqrt{10}$$

$$\Rightarrow d(A; IK) = \frac{\sqrt{65}}{3} \Rightarrow d(I; MN) = \frac{4}{3} \Rightarrow r_c = \frac{2\sqrt{5}}{3}.$$

Câu 14. (Sở Quảng Ninh 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4z - 7 = 0$, (P) là mặt phẳng thay đổi, chứa $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ và cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là đường tròn có bán kính r . Gọi r_1 và r_2 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của r . Khẳng định nào sau đây đúng?

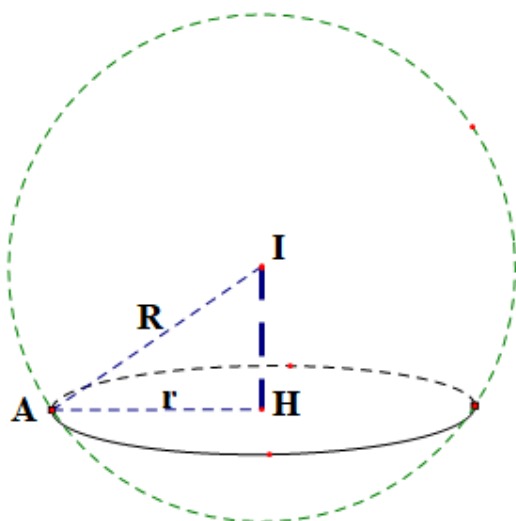
A. $\frac{r_1}{r_2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

B. $\frac{r_1}{r_2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

C. $\frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{2}}{3}$.

D. $\frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải



$$(S): I(1;0;2); R = \sqrt{12}$$

Ta có: $r^2 = R^2 - IH^2 = 12 - IH^2$

+) Xét $r_{\max} = r_1 \Leftrightarrow IH_{\min} = 0$. Khi (P) chứa d và $I \rightarrow r_1 = R = 2\sqrt{3}$

+ Xét $r_{\min} = r_2 \Leftrightarrow IH_{\max} = d(I; d) = \sqrt{3} \Rightarrow r_2^2 = 12 - 3 = 9 \Rightarrow r_2 = 3$

Vậy: $\frac{r_1}{r_2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

Câu 15. (Sở Quảng Ninh 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho hình nón $(\mathcal{N})$ có đỉnh $S(1; 2; 3)$, $A(2; 2; 3)$ và $B(1; 4; 3)$ là các điểm thuộc các đường sinh của hình nón $(\mathcal{N})$, điểm $C(1; 2; 6)$ nằm trên đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình nón $(\mathcal{N})$ là

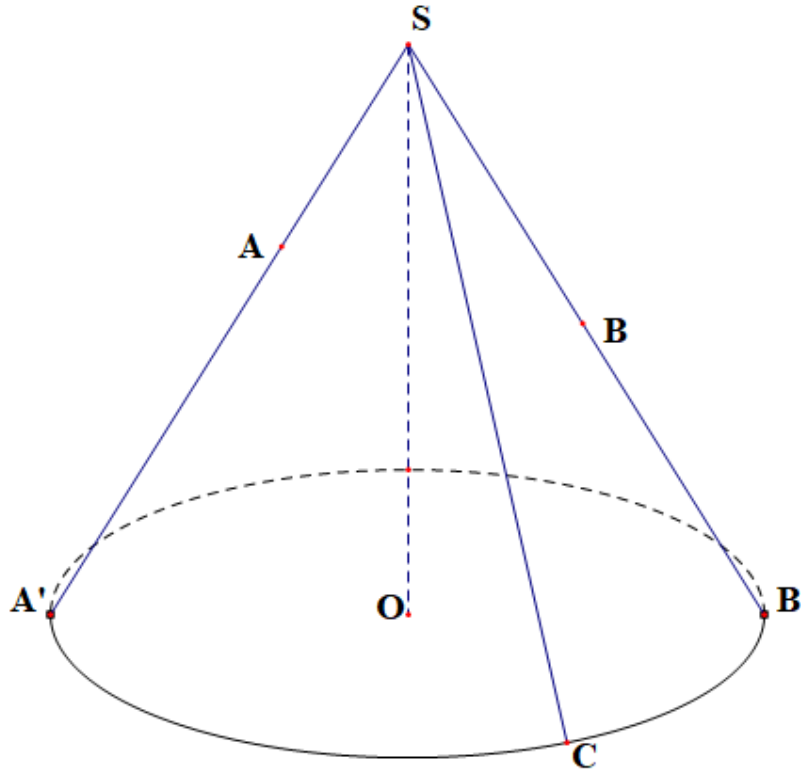
A. $3\pi\sqrt{6}$.

B. $3\pi\sqrt{3}$.

C. $2\pi\sqrt{6}$.

D. $2\pi\sqrt{3}$.

Lời giải



Ta có $l = SC = 3$

$\overrightarrow{SA} = (1; 0; 0) \Rightarrow \overrightarrow{SA'} = 3\overrightarrow{SA} = (3; 0; 0) \Rightarrow A'(4; 2; 3)$

$\overrightarrow{SB} = (0; 2; 0) \Rightarrow \overrightarrow{SB'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{SB} = (0; 3; 0) \Rightarrow B'(1; 5; 3)$

$\left. \begin{array}{l} A'(4; 2; 3) \\ B'(1; 5; 3) \\ C(1; 2; 6) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{A'B'} = (-3; 3; 0) \\ \overrightarrow{A'C} = (-3; 0; 3) \\ \overrightarrow{B'C} = (0; -3; 3) \end{array} \right.$

$\Rightarrow \Delta A'B'C$ đều hay bán kính đường tròn ngoại tiếp $\Delta A'B'C$ bằng $R = \frac{\sqrt{3}}{3} AB = \sqrt{6}$

Vậy $S_{xq} = \pi Rl = 3\pi\sqrt{6}$

Câu 16. (Sở Hòa Bình 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 2)$ và hai mặt cầu

$(S_1): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 1 = 0, (S_2): x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 2z - 15 = 0$. Gọi đường thẳng d là tiếp tuyến chung của hai mặt cầu $(S_1), (S_2)$, H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng

d . Biết khi d thay đổi thì điểm H luôn chạy trên một đường tròn (C) cố định. Bán kính của đường tròn (C) bằng

A. 2.**B.** $\sqrt{5}$.**C.** $2\sqrt{5}$.**D.** 1.**Lời giải****Chọn A**

Ta xét: $(S_1): \begin{cases} I_1(1; 2; 0) \\ R_1 = 2 \end{cases}$ và $(S_2): \begin{cases} I_2(3; 0; 1) \\ R_2 = 5 \end{cases}, I_1I_2 = \sqrt{(3-1)^2 + (-2)^2 + 1^2} = 3$

$\Rightarrow (S_1)$ tiếp xúc với (S_2) vì tâm I_1 nằm trong mặt cầu $(S_2) \Rightarrow (S_1)$ nằm trong (S_2) .

Gọi M là tiếp điểm của hai mặt cầu

$\Rightarrow 2$ mặt cầu $(S_1), (S_2)$ có tập hợp các tiếp tuyến d là mặt phẳng (Q) đi qua M và có vector pháp tuyến là $\overrightarrow{I_1I_2}$

$\Rightarrow I_1, I_2, M$ thẳng hàng $\Rightarrow \overrightarrow{I_2M} = \frac{3}{5} \overrightarrow{I_1M} \Rightarrow M \left(6; -3; \frac{5}{2} \right)$

$\Rightarrow (Q): \begin{cases} \text{Qua } M \left(6; -3; \frac{5}{2} \right) \\ \overrightarrow{n_{(Q)}} = \overrightarrow{I_1I_2} = (2; -2; 1) \end{cases} \Rightarrow 2x - 2y + z - \frac{41}{2} = 0$

Vì H là hình chiếu từ A lên (Q) :

$\Rightarrow AH: \begin{cases} \text{Qua } A(1; 0; 2) \\ \overrightarrow{u_{AH}} = (2; -2; 1) \end{cases} \Rightarrow AH: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2t \\ z = 2 + t \end{cases} \Rightarrow H(1 + 2t; -2t; 2 + t)$

Thay H vào $(Q): 2(1 + 2t) - 2(-2t) + 2 + t - \frac{41}{2} = 0 \Leftrightarrow t = \frac{11}{6} \Rightarrow H \left(\frac{14}{3}; -\frac{11}{3}; \frac{23}{6} \right)$

Vậy bán kính đường tròn (C) là $HM = \sqrt{\left(6 - \frac{14}{3} \right)^2 + \left(-3 - \frac{-11}{3} \right)^2 + \left(\frac{5}{2} - \frac{23}{6} \right)^2} = 2$.

Câu 17. (Sở Nghệ An 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(0; 3; -3), B(6; -3; 3)$, mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 4$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$. Mặt phẳng (P) song song với Δ và luôn tiếp xúc với mặt cầu (S) . Một điểm M thay đổi và thỏa mãn $MA = 2MB$. Khoảng cách lớn nhất từ M đến (P) thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(18; 5; 19)$.**B.** $(19; 19; 5)$.**C.** $(17; 5; 18)$.**D.** $(18; 18; 5)$.**Lời giải**

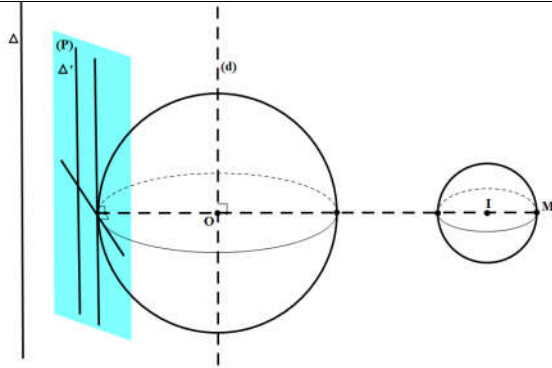
Tập hợp tất cả các tiếp điểm của (P) và (S) là một đường tròn lớn của (S) , tâm O , nằm trên mặt phẳng qua O , vuông góc với Δ

Gọi $M(x; y; z)$.

Có $MA^2 = 4MB^2 \Leftrightarrow x^2 + (y-3)^2 + (z+3)^2 = 4[(x-6)^2 + (y+3)^2 + (z-3)^2]$

$\Leftrightarrow (x-8)^2 + (y+5)^2 + (z-5)^2 = 48$.

$\Rightarrow M \in (S')$ có tâm $I(8; -5; 5); R = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$.



$$d(M, (P)) \leq MI + d(I, (P)) = 4\sqrt{3} + d(I, (P)) \leq 4\sqrt{3} + d(I, \Delta')$$

$$\leq 4\sqrt{3} + d(I, d) + R_{(S)} = 4\sqrt{3} + 2 + d(I, d).$$

Với Δ' là đường thẳng song song với Δ và nằm trên mặt phẳng (P) và d là đường thẳng qua O , song song với Δ

Đường thẳng d qua O và có VTCP là $\vec{u} = (2; 2; 1)$

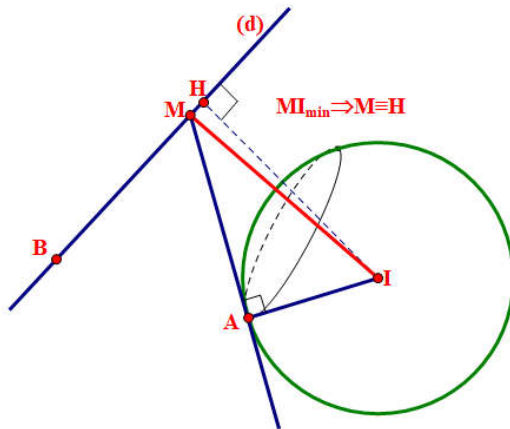
$$\text{Suy ra } d(I, d) = \frac{\left| \left[\vec{u}, \overrightarrow{OI} \right] \right|}{\left| \vec{u} \right|} = \frac{\sqrt{15^2 + 4 + 26^2}}{3} = \frac{\sqrt{905}}{3} \Rightarrow d(M, (P)) \leq 4\sqrt{3} + 2 + \frac{\sqrt{905}}{3} \approx 18,96$$

Câu 18. (Sở Sóc Trăng 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 1$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$. Từ điểm $M(a; b; c)$ thuộc đường thẳng d kẻ tiếp tuyến MA đến mặt cầu (S) (A là điểm tiếp xúc). Tính $a+b+c$ khi MA nhỏ nhất.

A. -1. B. 0. C. 1. D. 2.

Lời giải

Chọn B



Mặt cầu (S) có tâm $I(2; -3; 1)$ và bán kính $R = 1$.

Đường thẳng d có đi qua điểm $B(-1; -2; 0)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 2)$ nên

$$\text{phương trình tham số là } \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 2t \end{cases}; (t \in \mathbb{R}).$$

Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm I lên đường thẳng d .

Suy ra $H(-1 + 2t; -2 - t; 2t) \in d$.

$$\text{Mà } \overrightarrow{IH} \cdot \vec{u} = 0; \begin{cases} \overrightarrow{IH} = (2t - 3; -t + 1; 2t - 1) \\ \vec{u} = (2; -1; 2) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 2(2t - 3) - (-t + 1) + 2(2t - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow t = 1.$$

Suy ra $H(1; -3; 2)$.

Theo đề MA là tiếp tuyến của mặt cầu (S) tại A nên $\triangle MIA$ vuông tại A

$$\Rightarrow MA = \sqrt{IM^2 - IA^2} = \sqrt{IM^2 - 1}.$$

Do đó MA nhỏ nhất khi và chỉ khi IM nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của điểm I lên đường thẳng d hay $M \equiv H$.

Suy ra $M(1; -3; 2)$ hay $a + b + c = 1 - 3 + 2 = 0$.

Câu 19. (Sở Sóc Trăng 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; 3)$ và $B(6; 5; 5)$. Xét khối chóp tứ giác đều đỉnh A nội tiếp mặt cầu đường kính AB . Khi khối chóp có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa mặt đáy của khối chóp có dạng $2x + by + cz + d = 0$. Giá trị của $b + c + d$ bằng

A. -21.

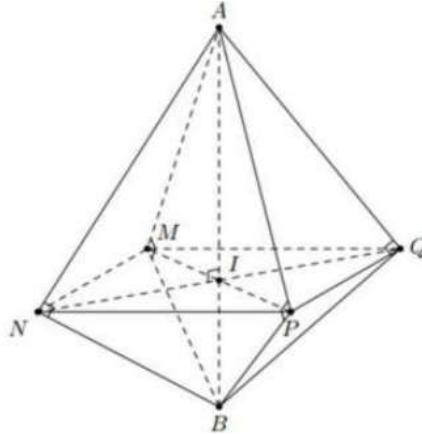
B. -12.

C. -18.

D. -15.

Lời giải

Chọn C



Ta có $\overline{AB}(4; 4; 2)$ nên $AB = 6$.

Đặt $SI = x \Rightarrow IB = 6 - x$. Khi đó $NI^2 = IB \cdot IA = x(6 - x)$.

Vì $MNPQ$ là hình vuông nên $NQ = MN\sqrt{2} \Rightarrow 2NI = MN\sqrt{2} \Leftrightarrow MN^2 = 2NI^2$.

$$\text{Do đó } V_{A.MNPQ} = \frac{1}{3} \cdot MN^2 \cdot SI = \frac{2}{3} x^2 (6 - x) = \frac{8}{3} \left(\frac{x}{2} \right)^2 (6 - x) \leq \frac{8}{3} \left(\frac{\frac{x}{2} + \frac{x}{2} + 6 - x}{3} \right)^3 = \frac{64}{3}.$$

Đẳng thức xảy ra khi $\frac{x}{2} = 6 - x \Leftrightarrow x = 4$.

Suy ra $IA = 2IB \Rightarrow \overline{IA} + 2\overline{IB} = \vec{0} \Leftrightarrow I\left(\frac{14}{3}; \frac{11}{3}; \frac{13}{3}\right)$.

Suy ra phương trình $(MNPQ)$ là $2 + 2y + z - 21 = 0$.

Vậy $b + c + d = -18$.

Câu 20. (Nghị Lộc 4 – Nghệ An 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-4; 1; 5)$, $B(6; -1; 1)$ và mặt phẳng $(P): x + y - z - 1 = 0$. Xét mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B và có tâm thuộc (P) . Bán kính mặt cầu (S) nhỏ nhất bằng

A. 5.

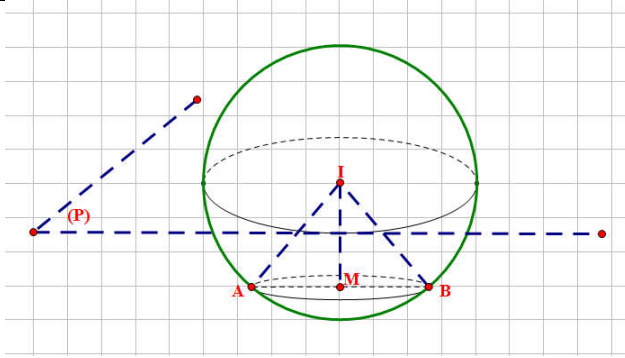
B. $\sqrt{33}$.

C. 6.

D. $\sqrt{35}$.

Lời giải

Gọi M là trung điểm $AB \rightarrow M(1; 0; 3)$



$$R_{(s)} = \sqrt{IM^2 + MA^2}$$

$$R_{\min} \Leftrightarrow IM_{\min} \Leftrightarrow I \text{ là hình chiếu của } M \text{ trên } (P)$$

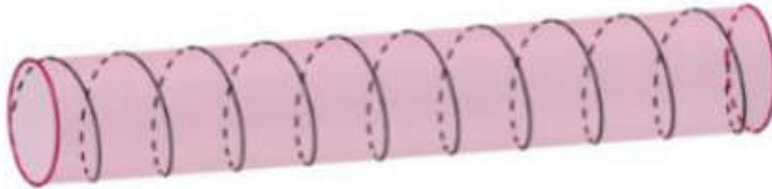
$$\text{Khi đó } IM = d(M, (P)) = \frac{|1+0-3-1|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}} = \sqrt{3}$$

$$\text{Mà } AM = \frac{AB}{2} = \sqrt{30}$$

$$\text{Vậy } R = \sqrt{IM^2 + AM^2} = \sqrt{33}$$

2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – KHỐI TRÒN XOAY

Câu 21. (THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc 2024) Một món đồ chơi hình trụ có bán kính đáy $\frac{1}{\pi} \text{ cm}$, chiều cao 20 cm được một sợi dây quấn đều đặn đúng 10 vòng (xem hình vẽ minh họa). Chiều dài của sợi dây xấp xỉ bằng



A. $27,4 \text{ cm}$.

B. $29,7 \text{ cm}$.

C. $28,3 \text{ cm}$.

D. 312 cm .

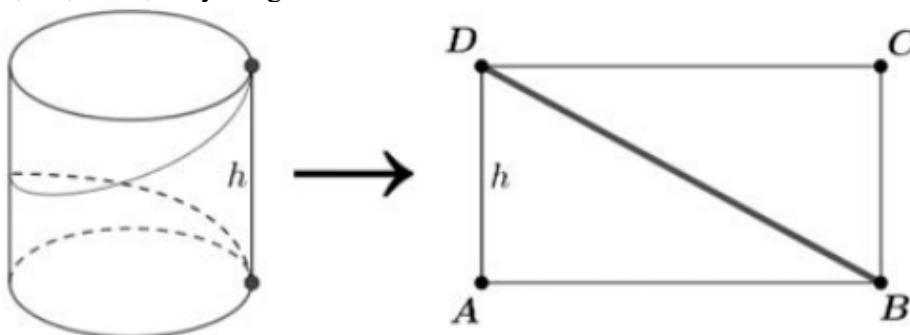
Lời giải

Chọn C

Xét một vòng dây quấn quanh trụ ta nhận xét:

Với một vòng dây sẽ quấn được một phần hình trụ có đường tròn đáy không đổi vậy với 10 vòng dây sẽ được hình trụ có bán kính đáy $\frac{1}{\pi} \text{ cm}$ và chiều cao $20 \text{ cm} \Rightarrow$ Một vòng dây sẽ quấn được

hình trụ có bán kính đáy $r = \frac{1}{\pi} \text{ cm}$ và $h = \frac{20}{10} = 2 \text{ cm}$. Ta tiến hành duỗi thẳng hình trụ ra thì thu được độ dài sợi dây bằng mô hình sau:

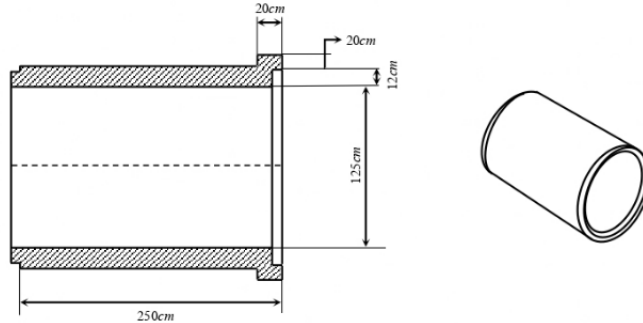


Vậy chiều dài của một vòng dây là: $BD^2 = AB^2 + AD^2$ trong đó AD là đường cao, AB là chu vi đáy hình trụ.

$$\Rightarrow BD = \sqrt{(2\pi r)^2 + h^2} = \sqrt{\left(2\pi \frac{1}{\pi}\right)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}.$$

Vậy 10 vòng dây sẽ có chiều dài $20\sqrt{2} \approx 28,3$

- Câu 22. (Sở Thanh Hóa 2024X)** Mỗi chiếc cống bê tông cốt thép hình trụ dùng để thoát nước gồm thân cống, đầu cống và đuôi cống (trong hình vẽ minh họa), được sản xuất bằng bê tông và thép (các chất phụ gia không đáng kể). Tổng độ dài phần thân cống và đầu cống bằng 250 cm , độ dày của thành cống là 12 cm , đường kính trong 125 cm . Đầu cống có độ dài phần ngoài (phần rộng bên) là 20 cm , dày 20 cm . Phần đuôi cống có thể tích bằng phần lõm vào ở miệng cống (phần hình chữ nhật nhỏ không có gạch sọc). Khi sản xuất mỗi chiếc cống như thế nhà đầu tư cần đúng $1,3\text{ m}^3$ bê tông. Phần cốt thép cần để sản xuất một chiếc cống đó có thể tích là V . Giá trị của V gần với giá trị nào sau đây nhất?



- A. 121585 cm^3 . B. 111585 cm^3 . C. 71011 cm^3 . D. 70111 cm^3 .

Lời giải

$$\text{Thể tích thân } V_t = \pi \left(\frac{125}{2} + 12 \right)^2 \cdot 230 - \pi \left(\frac{125}{2} \right)^2 \cdot 230 = 378120\pi$$

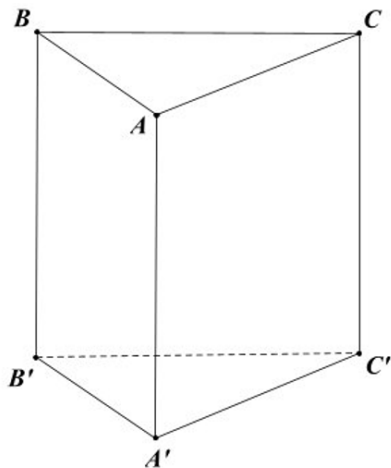
$$\text{Thể tích đáy + đầu } V_{dd} = \pi \left(\frac{125}{2} + 20 \right)^2 \cdot 20 - \pi \left(\frac{125}{2} \right)^2 \cdot 20 = 58000\pi$$

$$\text{Thể tích cốt thép} = 436120\pi - 1,3 \cdot 10^6 \approx 70111(\text{cm}^3)$$

- Câu 23. (THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên 2024)** Từ một khối gỗ hình trụ có chiều cao bằng 60 cm người ta đẽo được một khối lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có hai đáy là hai tam giác nội tiếp hai đáy hình trụ và $AB = 6\text{ cm}$; $AC = 18\text{ cm}$, $BAC = 120^\circ$. Tính thể tích lượng gỗ bỏ đi khi đẽo khúc gỗ thành khối lăng trụ đó (làm tròn đến hàng đơn vị).

- A. 26599 cm^3 . B. 25699 cm^3 . C. 28470 cm^3 . D. 28471 cm^3 .

Lời giải



Áp dụng định lý cosin cho tam giác ABC ta có:

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A} = \sqrt{6^2 + 18^2 - 2 \cdot 6 \cdot 18 \cdot \cos 120^\circ} = 6\sqrt{13}.$$

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC ta có:

$$\frac{BC}{\sin A} = 2R \Rightarrow R = \frac{BC}{2 \sin A} = \frac{6\sqrt{13}}{2 \sin 120^\circ} = 2\sqrt{39}.$$

Thể tích của khối trụ là: $V_1 = \pi R^2 h = \pi \cdot (2\sqrt{39})^2 \cdot 60 = 9360\pi$.

Thể tích của khối lăng trụ là:

$$V_2 = S_{\triangle ABC} \cdot AA' = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot AA' \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 18 \cdot 60 \cdot \sin 120^\circ = 1620\sqrt{3}.$$

Tính thể tích lượng gỗ bỏ đi là: $V = V_1 - V_2 = 9360\pi - 1620\sqrt{3} \approx 26599 \text{ (cm}^3\text{)}.$

Nguyễn Bảo Vương